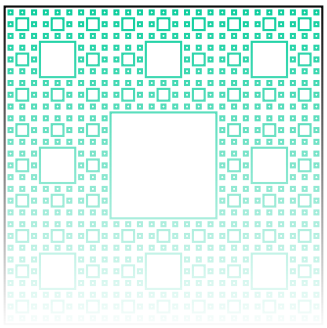
LỚP TOÁN THẦY PHÁT

CẤP SỐ CỘNG - CẤP SỐ NHÂN



Tên học sinh: .....

- Tài liệu cập nhật thường xuyên
- Phù hợp nhiều mục tiêu
- Ứng dụng thực tế

VŨ NGỌC PHÁT – 0962940819

MỤC LỤC

Bài 1. DÃY SỐ

A. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1. ĐỊNH NGHĨA DÃY SỐ

Định nghĩa dãy số: Mỗi hàm số u xác định trên tập các số nguyên dương $\mathbb{N}^*$ được gọi là một dãy số vô hạn (gọi tắt là dãy số). Kí hiệu $u = u(n)$.

① Ta thường viết u_n thay cho $u(n)$ và kí hiệu dãy số $u = u(n)$ bởi (u_n). Do đó dãy số (u_n) được viết dưới dạng khai triển $u_1, u_2, u_3, \ldots, u_n, \ldots$, trong đó

- u_1 là số hạng đầu;
- u_n là số hạng thứ n và là số hạng tổng quát của dãy số.

② Nếu $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = c$ thì (u_n) được gọi là dãy số không đổi.

Định nghĩa dãy số hữu hạn:

- Mỗi hàm số u xác định trên tập $M = \{1, 2, 3, \ldots, m\}$ với $m \in \mathbb{N}^*$ được gọi là một dãy số hữu hạn.
- Dạng khai triển của nó là $u_1, u_2, u_3, \ldots, u_m$, trong đó u_1 là số hạng đầu, u_m là số hạng cuối.

2. CÁCH CHO MỘT DÃY SỐ

Ta thường gặp một trong các cách sau đây:

① Liệt kê các số hạng (chỉ dùng cho các dãy hữu hạn và có ít số hạng);
② Dãy số cho bằng công thức của số hạng tổng quát;
③ Dãy số cho bằng phương pháp mô tả;
④ Dãy số cho bằng phương pháp truy hồi, nghĩa là

- Cho số hạng đầu (hay vài số hạng đầu).
- Cho hệ thức truy hồi, tức là hệ thức biểu thị số hạng thứ n qua số hạng (hay vài số hạng) đứng trước nó.

3. DÃY SỐ TĂNG, DÃY SỐ GIẢM

① Dãy số (u_n) được gọi là dãy số tăng nếu ta có $u_{n+1} > u_n$ với mọi $n \in \mathbb{N}^*$.

② Dãy số (u_n) được gọi là dãy số giảm nếu ta có $u_{n+1} < u_n$ với mọi $n \in \mathbb{N}^*$.

4. DÃY SỐ BỊ CHẶN

① Dãy số (u_n) được gọi là bị chặn trên nếu tồn tại một số M sao cho $u_n \leq M, \forall n \in \mathbb{N}^*$.

② Dãy số (u_n) được gọi là bị chặn dưới nếu tồn tại một số m sao cho $u_n \geq m, \forall n \in \mathbb{N}^*$.

③ Dãy số (u_n) được gọi là bị chặn nếu nó vừa bị chặn trên vừa bị chặn dưới, tức là tồn tại các số m, M sao cho $m \leq u_n \leq M, \forall n \in \mathbb{N}^*$.

B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

1 Tìm các số hạng của dãy số cho bởi công thức tổng quát

VÍ DỤ 1. Cho dãy số (u_n), biết $u_n = \dfrac{n}{3^n - 1}$. Tìm ba số hạng đầu tiên của dãy số.

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

VÍ DỤ 2. Cho dãy số (u_n) được xác định bởi $u_n = \dfrac{n^2+3n+7}{n+1}$.

a) Viết năm số hạng đầu của dãy.

b) Dãy số có bao nhiêu số hạng nhận giá trị nguyên?

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

VÍ DỤ 3. Cho dãy số (u_n) có số hạng tổng quát $u_n = \dfrac{2n+1}{n+2}$.

a) Viết năm số hạng đầu của dãy số.

b) Tìm số hạng thứ 100 và 200.

c) Số $\dfrac{167}{84}$ là số hạng thứ mấy?

d) Dãy số có bao nhiêu số hạng là số nguyên?

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

2 Tìm các số hạng của dãy số cho bởi công thức truy hồi

VÍ DỤ 1. Cho dãy số (u_n), biết $\begin{cases} u_1 = -1 \\ u_{n+1} = u_n + 3 \end{cases}$ với $n \geq 1$. Tìm ba số hạng đầu tiên của dãy số.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

VÍ DỤ 2. Cho dãy số (u_n) được xác định bởi $\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_n = 2u_{n-1} + 1, (n \geq 2). \end{cases}$ Tính u_8.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

VÍ DỤ 3. Cho dãy số (u_n) được xác định bởi $\begin{cases} u_1 = 1, u_2 = 1 \\ u_n = u_{n-1} + u_{n-2}, (n \geq 3) \end{cases}$ (dãy số Phi-bô-na-xi). Tính u_7.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

3 Xét sự tăng giảm của dãy số

Phương pháp 1: Xét dấu của hiệu số $u_{n+1} - u_n$.

- Nếu $u_{n+1} - u_n > 0, \forall n \in \mathbb{N}^*$ thì (u_n) là dãy số tăng.
- Nếu $u_{n+1} - u_n < 0, \forall n \in \mathbb{N}^*$ thì (u_n) là dãy số giảm.

Phương pháp 2: Nếu $u_n > 0, \forall n \in \mathbb{N}^*$ thì ta có thể so sánh thương $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}$ với 1.

- Nếu $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} > 1$ thì (u_n) là dãy số tăng.
- Nếu $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} < 1$ thì (u_n) là dãy số giảm.

Nếu $u_n < 0, \forall n \in \mathbb{N}^*$ thì ta có thể so sánh thương $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}$ với 1.

- Nếu $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} < 1$ thì (u_n) là dãy số tăng.
- Nếu $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} > 1$ thì (u_n) là dãy số giảm.

VÍ DỤ 1. Xét tính tăng giảm của dãy số sau (u_n) với

a) $u_n = n^2$.

b) $u_n = \dfrac{2n+1}{n+1}$.

c) $u_n = \dfrac{4^n - 1}{4^n + 5}$.

d) $u_n = \dfrac{n}{3^n}$.

e) $u_n = (-1)^n$.

f) $u_n = \sqrt{n} - \sqrt{n+3}$.

VÍ DỤ 2. Anh Thanh vừa được tuyển dụng vào một công ty công nghệ, được cam kết lương năm đầu sẽ là 200 triệu đồng và lương mỗi năm tiếp theo sẽ được tăng thêm 25 triệu đồng. Gọi s_n (triệu đồng) là lương vào năm thứ n mà anh Thanh làm việc cho công ty đó. Khi đó ta có:

$$s_1 = 200, s_n = s_{n-1} + 25 \text{ với } n \geq 2.$$

a) Tính lương của anh Thanh vào năm thứ 5 làm việc cho công ty.

b) Chứng minh (s_n) là dãy số tăng. Giải thích ý nghĩa thực tế của kết quả này.

4 Xét tính bị chặn của dãy số

- Để chứng minh dãy số (u_n) bị chặn trên bởi M, ta chứng minh $u_n \leq M, \forall n \in \mathbb{N}^*$.
- Để chứng minh dãy số (u_n) bị chặn dưới bởi m, ta chứng minh $u_n \geq m, \forall n \in \mathbb{N}^*$.
- Để chứng minh dãy số bị chặn ta chứng minh nó bị chặn trên và bị chặn dưới.
- Nếu dãy số (u_n) tăng thì bị chặn dưới bởi u_1; dãy số (u_n) giảm thì bị chặn trên bởi u_1.

VÍ DỤ 1. Xét tính bị chặn của các dãy số (u_n) sau, với

a) $u_n = \dfrac{1}{2^n}$. b) $u_n = 2\sin n^2$ c) $u_n = \dfrac{3n-1}{3n+1}$.

d) $u_n = \dfrac{n^2+1}{2n^2-3}$. e) $u_n = \dfrac{1}{n(n+1)}$. f) $u_n = \dfrac{2n-1}{\sqrt{n^2+2}}$.

VÍ DỤ 2. Chứng minh rằng dãy số (u_n) xác định bởi $u_n = \dfrac{8n+3}{3n+5}$ là một dãy số bị chặn.

VÍ DỤ 3. Chứng minh rằng dãy số (u_n) với $u_n = \dfrac{3n}{n^2+9}$ bị chặn trên bởi $\dfrac{1}{2}$.

5 Vận dụng thực tiễn

VÍ DỤ 1. Biết rằng năm 2016, dân số của Việt Nam là 93,422 triệu người. Tỷ lệ tăng dân số hàng năm của Việt Nam là 1,07% thì số dân P_n (triệu người) của Việt Nam sau n năm, kể từ năm 2016, được tính bằng công thức $P_n = 93,422(1+0,0107)^n$. Hỏi nếu tăng trưởng theo quy luật như vậy thì vào năm 2026, dân số Việt Nam khoảng bao nhiêu triệu người?

VÍ DỤ 2. Chị Hương vay trả góp một khoản tiền 100 triệu đồng và đồng ý trả dần 2 triệu đồng mỗi tháng với lãi suất $0,8\%$ số tiền còn lại của mỗi tháng.
Gọi $A_n (n \in \mathbb{N})$ là số tiền còn nợ (triệu đồng) của chị Hương sau n tháng.

a) Tìm lần lượt $A_0, A_1, A_2, A_3, A_4, A_5, A_6$ để tính số tiền còn nợ của chị Hương sau 6 tháng.

b) Dự đoán hệ thức truy hồi đối với dãy số (A_n).

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

BÀI 1. Tìm 4 số hạng đầu tiên của các dãy số (u_n) biết số hạng tổng quát:

a) $u_n = \dfrac{1+n}{\sqrt{n^2+1}}$.

b) $u_n = \dfrac{2^n - 1}{2^n + 1}$.

c) $u_n = (-1)^n \sqrt{4^n}$.

d) $u_n = \dfrac{1 + (-1)^n}{n}$.

e) $u_n = \sin^2 \dfrac{n\pi}{4} + \cos \dfrac{2n\pi}{3}$.

BÀI 2. Cho dãy số (u_n) với số hạng tổng quát $u_n = \dfrac{2n+1}{n+2}$.

a) Tìm 4 số hạng đầu tiên của dãy số (u_n).

b) Số $\dfrac{105}{54}$ là số hạng thứ mấy của dãy số (u_n)?

BÀI 3. Viết năm số hạng đầu tiên của dãy số (u_n) và dự đoán công thức số hạng tổng quát u_n theo n của các dãy số (u_n) sau

a) $\begin{cases} u_1 = 3 \\ u_{n+1} = \sqrt{1 + u_n^2}, \forall n \geq 1. \end{cases}$

b) $\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = 2u_n + 3, \forall n \geq 1. \end{cases}$

BÀI 4. Xét tính tăng giảm của dãy số (u_n), biết

a) $u_n = n^3 - 2n + 1$.

b) $u_n = \dfrac{1}{n} - 2$.

c) $u_n = \dfrac{\sqrt{2}}{3^n}$.

d) $u_n = \dfrac{1}{n+1} + \dfrac{1}{n+2} + \ldots + \dfrac{1}{2n}$

BÀI 5. Việt Nam là quốc gia nằm ở phía Đông bán đảo Đông Dương thuộc khu vực Đông Nam Á. Với dân số ước tính 93,7 triệu dân vào đầu năm 2018, tỉ lệ tăng dân số hàng năm là 1,2%. Giả sử tỉ lệ tăng dân số từ năm 2018 đến năm 2030 không thay đổi thì dân số nước ta đầu năm 2030 khoảng bao nhiêu?

BÀI 6. Ông An gửi tiết kiệm 100 triệu đồng kì hạn 1 tháng với lãi suất 6% một năm theo hình thức tính lãi kép. Số tiền (triệu đồng) của ông An thu được sau n tháng được cho bởi công thức

$$A_n = 100 \left(1 + \frac{0,06}{12}\right)^n.$$

a) Tìm số tiền ông An nhận được sau tháng thứ nhất, sau tháng thứ hai.

b) Tìm số tiền ông An nhận được sau 1 năm.

BÀI 7. Chị Mai gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng theo thể thức lãi kép như sau: Lần đầu chị gửi 100 triệu đồng. Sau đó, cứ hết 1 tháng chị lại gửi thêm vào ngân hàng 6 triệu đồng

Biết lãi suất của ngân hàng là $0,5\%$ một tháng. Gọi P_n (triệu đồng) là số tiền chị có trong ngân hàng sau n tháng.

a) Tính số tiền chị có trong ngân hàng sau 1 tháng.

b) Tính số tiền chị có trong ngân hàng sau 3 tháng.

c) Dự đoán hệ thức truy hồi đối với dãy P_n.

D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Cho dãy số (u_n), biết $u_n = (-1)^n \cdot 2n$. Mệnh đề nào sau đây **sai**?

(A) $u_3 = -6$. (B) $u_2 = 4$. (C) $u_4 = -8$. (D) $u_1 = -2$.

CÂU 2. Cho dãy số (u_n) với $u_n = 2n + 1$. Tìm u_5.

(A) 11. (B) 2. (C) 1. (D) 3.

CÂU 3. Cho dãy số (u_n), biết $u_n = \dfrac{n}{3^n - 1}$. Ba số hạng đầu tiên của dãy số đó lần lượt là những số nào dưới đây?

(A) $\dfrac{1}{2}; \dfrac{1}{4}; \dfrac{1}{16}$. (B) $\dfrac{1}{2}; \dfrac{2}{3}; \dfrac{3}{4}$. (C) $\dfrac{1}{2}; \dfrac{1}{4}; \dfrac{3}{26}$. (D) $\dfrac{1}{2}; \dfrac{1}{4}; \dfrac{1}{8}$.

CÂU 4. Cho dãy số (u_n) xác định bởi $\begin{cases} u_1 = 3 \\ u_{n+1} = \sqrt{1 + u_n^2} \text{ với } n \geq 1 \end{cases}$. Tìm số hạng thứ hai của dãy số (u_n).

(A) $u_2 = 2$. (B) $u_2 = \sqrt{10}$. (C) $u_2 = 10$. (D) $u_2 = \sqrt{2}$.

CÂU 5. Dãy (u_n) gồm có 5 phần tử cho bởi $\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = u_n + 2, \ \forall n \geq 1. \end{cases}$ Phần tử thứ 5 của dãy bằng

(A) 7. (B) 5. (C) 9. (D) 3.

CÂU 6. Cho dãy số (u_n) : $\begin{cases} u_1 = u_2 = 1 \\ u_n = u_{n-1} + u_{n-2}, \forall n \geq 3. \end{cases}$ Tìm số hạng thứ 7 của dãy.

(A) $u_7 = 13$. (B) $u_7 = 21$. (C) $u_7 = 17$. (D) $u_7 = 7$.

CÂU 7. Cho dãy số (u_n) với $u_n = \dfrac{3n - 4}{2n + 5}$. Số $\dfrac{14}{17}$ là số hạng thứ bao nhiêu của dãy?

(A) 4. (B) 7. (C) 5. (D) 6.

CÂU 8. Cho dãy số (u_n), biết $u_n = \dfrac{n + 1}{2n + 1}$. Số $\dfrac{8}{15}$ là số hạng thứ mấy của dãy số?

(A) 7. (B) 6. (C) 5. (D) 8.

CÂU 9. Cho các dãy số sau, dãy số nào là dãy tăng?

(A) $1; -\dfrac{1}{2}; \dfrac{1}{3}; -\dfrac{1}{4}$. (B) $1; \dfrac{1}{2}; \dfrac{1}{4}; \dfrac{1}{6}$. (C) $-1; 3; 5; 3$. (D) $2; 4; 6; 8$.

CÂU 10. Dãy số nào có công thức số hạng tổng quát dưới đây là dãy số tăng?

(A) $u_n = \left(\dfrac{1}{2}\right)^n$. (B) $u_n = (-3)^n$. (C) $u_n = 2020 - 3n$. (D) $u_n = 2018 + 2n$.

CÂU 11. Trong các dãy số (u_n) sau đây, hãy chọn dãy số giảm.

(A) $u_n = \sqrt{n} - \sqrt{n-1}$. (B) $u_n = \sin n$.

(C) $u_n = \dfrac{n^2 + 1}{n}$. (D) $(-1)^n (2^n + 1)$.

CÂU 12. Trong các dãy số (u_n) sau, dãy số nào là dãy số bị chặn?

(A) $u_n = \dfrac{n}{n+1}$. (B) $u_n = \sqrt{n^2 + 1}$. (C) $u_n = 2^n + 1$. (D) $u_n = n + \dfrac{1}{n}$.

CÂU 13. Cho dãy số (u_n) biết $u_n = 2^n$. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?

(A) $u_{n+2} = 2^2$. (B) $u_{n+2} = 2^n + 2$. (C) $u_{n+2} = 2 \cdot 2^n$. (D) $u_{n+2} = 4 \cdot 2^n$.

CÂU 14. Cho dãy (u_n) là: $0;\ \frac{1}{2};\ \frac{2}{3};\ \frac{3}{4};\ \frac{4}{5};\ldots$. Số hạng tổng quát (u_n) là

(A) $\frac{n+1}{n}$. (B) $\frac{n-1}{n}$. (C) $\frac{n}{n+1}$. (D) $\frac{n^2-n}{n+1}$.

CÂU 15. Cho dãy số có các số hạng đầu là: $-2; 0; 2; 4; 6; \ldots$. Số hạng tổng quát của dãy số này là công thức nào dưới đây?

(A) $u_n = -2(n+1)$. (B) $u_n = -2n$. (C) $u_n = 2n - 4$. (D) $u_n = n - 2$.

CÂU 16. Cho dãy số (u_n), được xác định $\begin{cases} u_1 = 2 \\ u_{n+1} = 2u_n. \end{cases}$ Số hạng tổng quát u_n của dãy số là số hạng nào dưới đây?

(A) $u_n = 2^n$. (B) $u_n = 2^{n+1}$. (C) $u_n = 2$. (D) $u_n = n^{n-1}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 17 đến câu 20. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 17. Cho dãy số (u_n) với $u_n = \frac{2n+1}{n+2}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $u_3 + u_5 = \frac{104}{35}$.		
b) (u_n) có đúng một số hạng là số nguyên.		
c) (u_n) là dãy số giảm.		
d) (u_n) là dãy số bị chặn.		

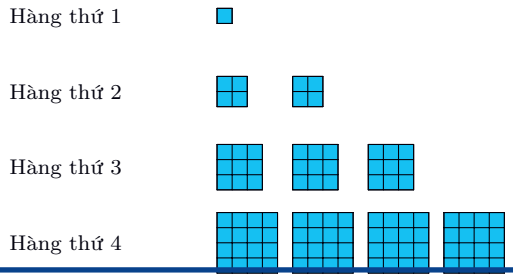
CÂU 18. Cho dãy số (u_n), với $u_n = 2024^n$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $\frac{u_2}{u_1} = 2024$.		
b) Số hạng thứ $n+1$ là $u_{n+1} = 2024^n + 1$.		
c) Dãy số (u_n) là một dãy số tăng.		
d) Dãy số (u_n) là dãy số bị chặn.		

CÂU 19. Cho dãy số (u_n), biết $u_n = \sin\left[(2n-1)\frac{\pi}{4}\right]$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) Số hạng đầu tiên của dãy là $u_1 = 1$.		
b) Dãy (u_n) là dãy số tăng.		
c) $u_{n+4} = u_n$, với mọi $n \geq 1$.		
d) Tổng 12 số hạng đầu của dãy số bằng 0.		

CÂU 20. Gọi u_n là tổng diện tích của các hình vuông có ở hàng thứ n trong hình bên (mỗi ô vuông nhỏ là 1 đơn vị diện tích). Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



Mệnh đề	Đ	S
a) $u_1 = 1$.		
b) $u_2 = 4$.		
c) $u_1 + u_2 + u_3 + u_4 = 100$.		
d) $u_n = n^2$ với $n \in \mathbb{N}^*$.		

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 21 đến câu 25 vào ô kết quả.

CÂU 21. Cho dãy số (u_n) có $u_1 = 2$, $u_2 = 3$ và $u_{n+1} = 2u_n + u_{n-1}$ với mọi $n \geq 2$, $n \in \mathbb{N}$. Tìm số hạng thứ tư của dãy số đó.

KQ: | | | | |

CÂU 22. Nếu tỉ lệ lạm phát là $3,5\%$ mỗi năm và giá trung bình của một căn hộ chung cư mới tại thời điểm hiện tại là $2,5$ tỉ đồng thì giá trung bình của một căn hộ chung cư mới sau n năm nữa được cho bởi công thức

$$A_n = 2,5 \cdot (1,035)^n \text{ (tỉ đồng).}$$

Tìm giá trung bình (tỉ đồng)của một căn hộ chung cư mới sau 5 năm nữa (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ: | | | | |

CÂU 23. Giá của một chiếc máy photocopy lúc mới mua là 50 triệu đồng. Biết rằng giá trị của nó sau mỗi năm sử dụng chỉ còn 75% giá trị trong năm liền trước đó. Tính giá trị còn lại (triệu đồng) của chiếc máy photocopy đó sau 5 năm kể từ khi mua (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

KQ: | | | | |

CÂU 24. Một vi sinh đặc biệt X có cách sinh sản vô tính kì lạ, sau một giờ thì đẻ một lần, đặc biệt sống được tới giờ thứ n (với n là số nguyên dương) thì ngay lập tức thời điểm đó nó đẻ một lần ra 2^n con X khác, tuy nhiên do chu kì của con X ngắn nên ngay sau khi đẻ xong lần thứ 2, nó lập tức chết. Hỏi rằng, nếu tại thời điểm ban đầu có đúng 1 con thì sau 5 giờ có bao nhiêu con sinh vật X đang sống?

KQ: | | | | |

CÂU 25. Bác Hưng để 10 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng. Vào cuối mỗi năm, ngân hàng trả lãi 3% vào tài khoản của bác ấy, nhưng sau đó sẽ tính phí duy tri tài khoản hằng năm là 120 nghìn đồng. Tìm số dư trong tài khoản của bác Hưng sau 4 năm (tính bằng triệu đồng và kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

KQ: | | | | |

Bài 2. CẤP SỐ CỘNG

A. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1. Định nghĩa

Cấp số cộng là một dãy số (hữu hạn hoặc vô hạn), trong đó kể từ số hạng thứ hai, mỗi số hạng đều bằng số hạng đứng ngay trước nó cộng với một số không đổi d. Nghĩa là

$$u_{n+1} = u_n + d \text{ với } n \in \mathbb{N}^*.$$

- *Số d được gọi là công sai của cấp số cộng.*
- *Đặc biệt khi $d = 0$ thì cấp số cộng là một dãy số không đổi (tất cả các số hạng đều bằng nhau).*

2. Số hạng tổng quát

Nếu cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu u_1 và công sai d thì số hạng tổng quát u_n của nó được xác định theo công thức

$$u_n = u_1 + (n-1)d$$

3. Tính chất của ba số hạng liên tiếp

Gọi u_{k-1},u_k, u_{k+1} là ba số hạng lien tiếp của một cấp số cộng thì

$$u_k = \frac{u_{k-1} + u_{k+1}}{2} \text{ với } k \geq 2$$

4. Tổng n số hạng đầu của một cấp số cộng

Cho (u_n) là một cấp số cộng với số hạng đầu là u_1 và công sai d. Đặt

$$S_n = u_1 + u_2 + u_3 + \cdots + u_n$$

Khi đó:

$$S_n = \frac{n\,(u_1 + u_n)}{2} = \frac{n\,(u_2 + u_{n-1})}{2} = \frac{n\,(u_3 + u_{n-2})}{2} = \cdots$$

hoặc

$$S_n = \frac{n}{2}\,(2u_1 + (n-1)d)$$

B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

1 Chứng minh dãy số là một cấp số cộng

Ta cần chứng minh $u_{n+1} - u_n = d$, với d là một số không đổi (công sai).

VÍ DỤ 1. Trong các dãy số sau, dãy số nào là cấp số cộng? Vì sao?

a) $10, -2, -14, -26, -38$;

b) $\frac{1}{2}, \frac{5}{4}, 2, \frac{11}{4}, \frac{7}{2}$;

c) $\sqrt{1}, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{4}, \sqrt{5}$;

d) $1, 4, 7, 10, 13$.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

VÍ DỤ 2. Viết 5 số hạng đầu của mỗi dãy (u_n) sau và xem nó có phải là một cấp số cộng hay không? Nếu dãy là một cấp số cộng, hãy tìm công sai.

a) $u_n = 3n + 2$

b) $u_n = 3^n - 1$

c) $u_n = (n+2)^2 - n^2$

d) $\begin{cases} u_1 = 2 \\ u_{n+1} = 3 - u_n, \text{ với } n \geq 1. \end{cases}$

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

VÍ DỤ 3. Chứng minh các dãy số sau là một cấp số cộng. Xác định công sai và số hạng đầu tiên của cấp số cộng đó.

a) Dãy số (u_n) với $u_n = 19n - 5$.

b) Dãy số (u_n) với $u_n = -3n + 1$.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

2 Công sai, số hạng đầu và số hạng tổng quát của cấp số cộng

VÍ DỤ 1. Cho cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu $u_1 = 4$ và công sai $d = 3$.

a) Viết công thức số hạng tổng quát u_n.

b) Số 832 là số hạng thứ mấy của cấp số cộng trên?

c) Số 2024 có là số hạng nào của cấp số cộng trên không?

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

VÍ DỤ 2. Viết sáu số xen giữa hai số 3 và 24 để được cấp số cộng có tám số hạng. Tìm cấp số cộng đó.

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

VÍ DỤ 3. Tìm số hạng đầu, công sai và số hạng tổng quát của cấp số cộng, biết

a) $\begin{cases} u_7 = 27 \\ u_{15} = 59. \end{cases}$

b) $\begin{cases} u_9 = 5u_2 \\ u_{13} = 2u_6 + 5. \end{cases}$

c) $\begin{cases} u_2 + u_4 - u_6 = -7 \\ u_8 - u_7 = 2u_4. \end{cases}$

d) $\begin{cases} u_3 - u_7 = -8 \\ u_2 \cdot u_7 = 75. \end{cases}$

e) $\begin{cases} u_1 + u_5 = \dfrac{5}{3} \\ u_3 \cdot u_4 = \dfrac{65}{72}. \end{cases}$

f) $\begin{cases} u_1 + u_2 + u_3 = 9 \\ u_1^2 + u_2^2 + u_3^2 = 35. \end{cases}$

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

3 Tổng của n số hạng đầu tiên của một cấp số cộng

Tổng của n số hạng đầu tiên: Đặt $S_n = u_1 + u_2 + u_3 + \cdots + u_n$. Khi đó

- $S_n = \dfrac{n(u_1 + u_n)}{2} = \dfrac{n(u_2 + u_{n-1})}{2} = \dfrac{n(u_3 + u_{n-2})}{2} = \cdots$
- Vì $u_n = u_1 + (n-1)d$ nên công thức trên có thể viết lại là $S_n = nu_1 + \dfrac{n(n-1)}{2}d$.

VÍ DỤ 1. Cho một cấp số cộng (u_n) có $u_3 + u_{28} = 100$. Hãy tính tổng của 30 số hạng đầu tiên của cấp số cộng đó.

. . . . . .
. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

VÍ DỤ 2. Cho một cấp số cộng (u_n) có $S_6 = 18$ và $S_{10} = 110$. Tính S_{20}.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

VÍ DỤ 3. Tìm số hạng đầu và công sai của cấp số cộng, biết

a) $\begin{cases} u_1^2 + u_2^2 + u_3^2 = 155 \\ S_3 = 21. \end{cases}$ b) $\begin{cases} S_3 = 12 \\ S_5 = 35. \end{cases}$

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

VÍ DỤ 4. Tìm số hạng tổng quát của cấp số cộng, biết $\begin{cases} S_4 = 20 \\ \dfrac{1}{u_1} + \dfrac{1}{u_2} + \dfrac{1}{u_3} + \dfrac{1}{u_4} = \dfrac{25}{24} \end{cases}$ và cấp số cộng có công sai là một số nguyên âm.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

VÍ DỤ 5. Tính các tổng sau

a) $S = 1 + 3 + 5 + \cdots + (2n-1) + (2n+1)$. b) $S = 100^2 - 99^2 + 98^2 - 97^2 + \cdots + 2^2 - 1^2$.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

4 Tính chất của cấp số cộng

① Nếu a; b; c theo thứ tự lập thành cấp số cộng thì $a + c = 2b$.

② Lưu ý:

- Nếu cho ba số liên tiếp của một cấp số cộng, ta có thể xem ba số đó là

$$a-d;\quad a;\quad a+d$$

- Nếu cho bốn số liên tiếp của một cấp số cộng, ta có thể xem ba số đó là

$$a-3d;\quad a-d;\quad a+d;\quad a+3d.$$

VÍ DỤ 1. Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số cộng biết tổng của chúng bằng 27 và tổng các bình phương của chúng là 293.

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

VÍ DỤ 2. Tìm bốn số hạng liên tiếp của một cấp số cộng, biết tổng của chúng bằng 10 và tổng bình phương của chúng bằng 30.

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

VÍ DỤ 3. Ba góc của một tam giác vuông lập thành một cấp số cộng. Tìm ba góc đó.

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

VÍ DỤ 4. Cho a, b, c là ba số hạng liên tiếp của một cấp số cộng. Chứng minh rằng

a) $a^2+2bc=c^2+2ab$.

b) $2(a+b+c)^3=9\left[a^2(b+c)+b^2(a+c)+c^2(a+b)\right]$.

c) b^2+bc+c^2, a^2+ac+c^2, a^2+ab+b^2 cũng là một cấp số cộng.

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

5 Vận dụng, thực tiễn

VÍ DỤ 1. Một người trồng 3003 cây theo một hình tam giác như sau: "Hàng thứ nhất có một cây, hàng thứ hai có 2 cây, hàng thứ ba có 3 cây, . . .". Hỏi có bao nhiêu hàng cây được trồng như thế?

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

VÍ DỤ 2. Bạn A muốn mua món quà tặng mẹ và chị nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Do đó A quyết định tiết kiệm từ ngày 1/1 của năm đó với ngày đầu là 500 đồng/ngày, ngày sau cao hơn ngày trước 500 đồng. Hỏi đúng đến ngày 8/3 bạn A có đủ tiền để mua quà cho mẹ và chị không? Giả sử rằng món quà A dự định mua khoảng 800 ngàn đồng và từ ngày 1/1 đến ngày 8/3 có số ngày ít nhất là 67 ngày.

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

VÍ DỤ 3. Một gia đình cần khoan một cái giếng để lấy nước. Họ thuê một đội khoan giếng nước. Biết giá của mét khoan đầu tiên là 80000 đồng, kể từ mét khoan thứ hai giá của mỗi mét khoan tăng thêm 5000 đồng so với giá của mét khoan trước đó. Biết cần phải khoan sâu xuống $50m$ mới có nước. Hỏi phải trả bao nhiêu tiền để khoan cái giếng đó?

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

VÍ DỤ 4. Anh Nam được nhận vào làm việc ở một công ty về công nghệ với mức lương khởi điểm là 100 triệu đồng một năm. Công ty sẽ tăng thêm lương cho anh Nam mỗi năm là 20 triệu đồng. Tính tổng số tiền lương mà anh Nam nhận được sau 10 năm làm việc cho công ty đó.

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

BÀI 1. Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 9$, công sai $d = -2$. Viết ba số hạng đầu của cấp số cộng đó.

BÀI 2. Cho cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu $u_1 = 2$ và công sai $d = 3$. Hãy viết năm số hạng đầu của cấp số cộng này.

BÀI 3. Cho dãy số (u_n) với $u_n = 5n - 1$. Chứng minh rằng (u_n) là một cấp số cộng. Tìm số hạng đầu u_1 và công sai d của nó.

BÀI 4. Cho dãy số (u_n) với $u_n = -2n + 3$. Chứng minh rằng (u_n) là một cấp số cộng. Xác định số hạng đầu và công sai của cấp số cộng này.

BÀI 5. Tìm năm số hạng đầu và số hạng thứ 100 của cấp số cộng $(u_n) : 10, 5, \ldots$.

BÀI 6. Số hạng thứ 10 của một cấp số cộng (u_n) bằng 48 và số hạng thứ 18 bằng 88. Tìm số hạng thứ 100 của cấp số cộng đó.

BÀI 7. Cần lấy tổng của bao nhiêu số hạng đầu của cấp số cộng $2, 5, 8, \ldots$ để được kết quả bằng 345?

BÀI 8. Một nhà thi đấu có 20 hàng ghế dành cho khán giả. Hàng thứ nhất có 20 ghế, hàng thứ hai có 21 ghế, hàng thứ ba có 22 ghế, ... Cứ như thế, số ghế ở hàng sau nhiều hơn số ghế ở hàng trước là 1 ghế. Trong một giải thi đấu, ban tổ chức đã bán được hết số vé phát ra và số tiền thu được từ bán vé là 70 800 000 đồng. Tính giá tiền của mỗi vé (đơn vị: đồng), biết số vé bán ra bằng số ghế dành cho khán giả của nhà thi đấu và các vé là đồng giá.

BÀI 9. Giá của một chiếc xe ô tô lúc mới mua là 680 triệu đồng. Cứ sau mỗi năm sử dụng, giá của chiếc xe ô tô giảm 55 triệu đồng. Tính giá còn lại của chiếc xe sau 5 năm sử dụng.

BÀI 10. Một kiến trúc sư thiết kế một hội trường với 15 ghế ngồi ở hàng thứ nhất, 18 ghế ngồi ở hàng thứ hai, 21 ghế ngồi ở hàng thứ ba, và cứ như vậy (số ghế ở hàng sau nhiều hơn 3 ghế so với số ghế ở hàng liền trước nó). Nếu muốn hội trường đó có sức chứa ít nhất 870 ghế ngồi thì kiến trúc sư đó phải thiết kế tối thiểu bao nhiêu hàng ghế?

BÀI 11. Vào năm 2020, dân số của một thành phố là khoảng 1,2 triệu người. Giả sử mỗi năm, dân số của thành phố này tăng thêm khoảng 30 nghìn người. Hãy ước tính dân số của thành phố này vào năm 2030.

BÀI 12. Chiều cao (đơn vị: centimét) của một đứa trẻ n tuổi phát triển bình thường được cho bởi công thức:

$$x_n = 75 + 5(n - 1).$$

(Nguồn: https://bibabo.vn)

a) Một đứa trẻ phát triển bình thường có chiều cao năm 3 tuổi là bao nhiêu centimét?

b) Dãy số (x_n) có là một cấp số cộng không? Trung bình một năm, chiều cao mỗi đứa trẻ phát triển bình thường tăng lên bao nhiêu centimét?

BÀI 13. Ở một loài thực vật lưỡng bội, tính trạng chiều cao cây do hai gene không alen là A và B cùng quy định theo kiểu tương tác cộng gộp. Trong kiểu gene nếu cứ thêm một alen trội A hay B thì chiều cao cây tăng thêm 5 cm. Khi trưởng thành, cây thấp nhất của loài này với kiểu gene aabb có chiều cao 100 cm. Hỏi cây cao nhất với kiểu gene AABB có chiều cao bao nhiêu?

D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Trong các dãy số hữu hạn sau, dãy số nào là cấp số cộng?

(A) 2; 8; 32. (B) 3; 7; 11; 16.

(C) (u_n) với $u_n = 4 + 3n$. (D) (v_n) với $v_n = n^3$.

CÂU 2. Cho cấp số cộng (u_n) biết $u_n = 3 - 5n$. Tìm công sai d của cấp số cộng (u_n).

(A) $d = 3$. (B) $d = -5$. (C) $d = -3$. (D) $d = 5$.

CÂU 3. Tìm giá trị của x, y sao cho dãy số $-2, x, 4, y$ theo thứ tự lập thành một cấp số cộng.

(A) $x = 2, y = 8$. (B) $x = 1, y = 7$. (C) $x = 2, y = 10$. (D) $x = -6, y = 2$.

CÂU 4. Cho 9, x, -1, y là 4 số lập thành cấp số cộng, khi đó giá trị của x, y là

(A) $\begin{cases} x = 4 \\ y = -6 \end{cases}$. (B) $\begin{cases} x = 2 \\ y = -6 \end{cases}$. (C) $\begin{cases} x = 2 \\ y = 5 \end{cases}$. (D) $\begin{cases} x = 4 \\ y = 6 \end{cases}$.

CÂU 5. Tìm số hạng thứ 11 của cấp số cộng có số hạng đầu bằng 3 và công sai $d = -2$.

(A) -21. (B) 23. (C) -17. (D) -19.

CÂU 6. Cho hai số -3 và 23. Xen kẽ giữa hai số đã cho n số hạng để tất cả các số đó tạo thành cấp số cộng có công sai $d = 2$. Tìm n.

(A) $n = 14$. (B) $n = 15$. (C) $n = 13$. (D) $n = 12$.

CÂU 7. Cấp số cộng (u_n) có $u_6 = 12$, $u_{10} = 24$. Tìm số hạng đầu u_1.

(A) $u_1 = 3$. (B) $u_1 = 2$. (C) $u_1 = 5$. (D) $u_1 = -3$.

CÂU 8. Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 2$, $d = 9$. Khi đó số 2018 là số hạng thứ mấy trong dãy?

(A) 223. (B) 225. (C) 224. (D) 226.

CÂU 9. Cho dãy số (u_n), biết: $u_1 = 3, u_{n+1} = u_n + 4$ với $n \geqslant 1$. Tìm u_{1000}.

(A) 3900. (B) 4000. (C) 3999. (D) 4200.

CÂU 10. Cho cấp số cộng (u_n) thỏa mãn $\begin{cases} u_4 = 7u_1 \\ S_5 = 75 \end{cases}$. Tìm số hạng thứ hai của cấp số cộng này.

(A) $u_2 = 9$. (B) $u_2 = 6$. (C) $u_2 = 3$. (D) $u_2 = 12$.

CÂU 11. Tính số hạng đầu u_1 và và công sai d của cấp số cộng (u_n), biết $\begin{cases} u_1 + u_5 - u_3 = 10 \\ u_1 + u_6 = 7. \end{cases}$

(A) $u_1 = -36, d = 13$. (B) $u_1 = 36, d = 13$.

(C) $u_1 = 36, d = -13$. (D) $u_1 = -36, d = -13$.

CÂU 12. Một cấp số cộng có 15 số hạng. Biết tổng của 15 số hạng đó bằng 120 và công sai bằng -4. Tìm số hạng đầu.

(A) $u_1 = -20$. (B) $u_1 = 36$. (C) $u_1 = 540$. (D) $u_1 = 64$.

CÂU 13. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 3$ và công sai $d = -2$. Tính $S_{2017} = u_1 + u_2 + \cdots + u_{2017}$.

(A) $S_{2017} = -4060211$. (B) $S_{2017} = -4060221$.

(C) $S_{2017} = 4072323$. (D) $S_{2017} = 4073232$.

CÂU 14. Tính tổng $S = 1 + 5 + 9 + \cdots + 397$ ta được kết quả

(A) 19298. (B) 19090. (C) 19920. (D) 19900.

CÂU 15. Ông X vay của công ty A một khoản tiền 72 triệu đồng và ông này trả nợ cho công ty A như sau: Ở quý thứ nhất ông trả 3 triệu đồng và kể từ quý thứ 2 mức trả sẽ tăng thêm 0,2 triệu đồng mỗi quý. Hỏi sau bao lâu thì ông X trả hết nợ?

(A) 5 năm. (B) 6 năm. (C) 3 năm. (D) 4 năm.

CÂU 16. Một đa giác có n cạnh và có chu vi bằng 158 cm. Biết số đo các cạnh của đa giác lập thành một cấp số cộng và công sai $d = 3$ cm và cạnh lớn nhất có độ dài là 44 cm. Đa giác có số cạnh n bằng

(A) $n = 5$. (B) $n = 7$. (C) $n = 6$. (D) $n = 4$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 17 đến câu 20. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 17. Cho cấp số cộng (u_n) có số hạng tổng quát $u_n = 7n - 3$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) Số hạng đầu của cấp số cộng (u_n) là $u_1 = 4$.		
b) Công sai của cấp số cộng (u_n) là $d = -3$.		
c) $u_{2012} = 14081$.		
d) $S_{100} = 697$.		

CÂU 18. Cho cấp số cộng (u_n) biết $u_1 = 5$ và $d = 3$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $u_{99} = 299$.		
b) Số hạng tổng quát của cấp số cộng (u_n) là $u_n = 3n + 5$.		
c) Số 1502 là số hạng thứ 500 của cấp số cộng (u_n).		
d) Tổng của 150 số hạng đầu bằng 34275.		

CÂU 19. Cho (u_n) là cấp số cộng có $u_2 + u_4 = 22$, $u_1 \cdot u_5 = 21$ và công sai d dương. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) Số hạng đầu là $u_1 = 1$.		
b) Công sai là $d = 4$.		
c) $S_{100} = 24850$.		
d) $u_1 + u_5 + u_9 + \cdots + u_{101} = 6520$.		

CÂU 20. Khi kí kết hợp đồng lao động với người lao động, một doanh nghiệp đề xuất hai phương án trả lương như sau:

- Phương án 1: Năm thứ nhất, tiền lương là 120 triệu. Kể từ năm thứ hai trở đi, mỗi năm tiền lương được tăng 18 triệu.
- Phương án 2: Quý thứ nhất, tiền lương là 24 triệu. Kể từ quý thứ hai trở đi, mỗi quý tiền lương được tăng 1,8 triệu.

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) Theo phương án 1, tổng số tiền người lao động nhận được sau 3 năm là 414 triệu đồng.		
b) Theo phương án 2, tổng số tiền người lao động nhận được sau 3 năm là 416 triệu đồng.		
c) Nếu kí hợp đồng lao động 3 năm, thì phương án 2 có lợi hơn.		
d) Nếu kí hợp đồng lao động 10 năm, thì phương án 1 có lợi hơn.		

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 21 đến câu 25 vào ô kết quả.

CÂU 21. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 123$ và $u_3 - u_{15} = 84$. Số hạng u_{17} bằng bao nhiêu?

KQ: | | | | |

CÂU 22. Bác Bình muốn trồng cây cà phê trên một ngọn đồi như sau: Từ trên đỉnh đồi trồng hàng thứ nhất 2 cây; đi xuống hàng thứ hai 5 cây; đi xuống hàng thứ ba 8 cây; ...; đi xuống hàng cuối cùng dưới chân đồi trồng 26 cây. Theo cách trồng như trên bác bình trồng được bao nhiêu cây cà phê?

KQ: | | | | |

CÂU 23. Một công ty trả lương cho anh A mức lương là 4,5 triệu đồng/quý và kể từ quý làm việc thứ 2 thì mức lương sẽ tăng thêm 0,3 triệu đồng mỗi quý. Hỏi tổng số tiền (tính bằng triệu) sau 3 năm làm việc anh A nhận được là bao nhiêu?

KQ: | | | | |

CÂU 24. Bé An luyện tập khiêu vũ cho buổi dạ hội cuối khóa. Bé bắt đầu luyện tập trong 1 giờ vào ngày đầu tiên. Mỗi ngày tiếp theo, bé tăng thêm 5 phút luyện tập so với ngày

trước đó. Hỏi sau một tuần, tổng thời gian bé An đã luyện tập là bao nhiêu phút?

KQ: | | | | |

CÂU 25. Một cầu thang bằng gạch có tổng cộng 30 bậc. Bậc dưới cùng cần 100 viên gạch. Mỗi bậc tiếp theo cần ít hơn hai viên gạch so với bậc ngay trước đó. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để xây cầu thang?

KQ: | | | | |

Bài 3. CẤP SỐ NHÂN

A. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1. Định nghĩa

Cấp số nhân là một dãy số (hữu hạn hoặc vô hạn), trong đó kể từ số hạng thứ hai, mỗi số hạng đều là tích của số hạng đứng ngay trước nó với một số không đổi q. Nghĩa là

$$u_{n+1} = u_n q \text{ với } n \in \mathbb{N}^*.$$

- *Số q được gọi là công bội của cấp số nhân.*
- *Khi $q = 0$ cấp số nhân có dạng $u_1, 0, 0, \ldots, 0, \ldots$*
- *Khi $q = 1$ cấp số nhân có dạng $u_1, u_1, u_1, \ldots, u_1, \ldots$*
- *Khi $u_1 = 0$ thì với mọi q cấp số nhân có dạng $0, 0, 0, \ldots, 0, \ldots$*

2. Số hạng tổng quát

Nếu một cấp số nhân có số hạng đầu u_1 và công bội q thì số hạng tổng quát u_n của nó được xác định bởi công thức

$$u_n = u_1 \cdot q^{n-1} \text{ với } n \geq 2.$$

3. Tính chất của ba số hạng liên tiếp

Giả sử u_{k-1}, u_k, u_{k+1} là ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân thì

$$u_k^2 = u_{k-1} \cdot u_{k+1} \text{ với } k \geq 2$$

4. Tổng của n số hạng đầu của một cấp số nhân

Cho cấp số nhân (u_n) với công bội $q \neq 1$. Đặt $S_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n$. Khi đó

- Nếu $q \neq 1$ thì

$$S_n = \frac{u_1 (1 - q^n)}{1 - q}.$$

- Nếu $q = 1$ thì

$$S_n = n u_1$$

B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

1 Chứng minh dãy số là một cấp số nhân

VÍ DỤ 1. Trong các dãy số sau, dãy nào là cấp số nhân? Xác định số hạng đầu và công bội của cấp số nhân.

a) Dãy số (u_n) với $u_n = (-3)^{2n+1}$.

b) Dãy số (u_n) với $u_n = n \cdot 5^{2n-1}$.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

VÍ DỤ 2. Chứng minh các dãy số sau là cấp số nhân. Hãy tìm công bội và số hạng đầu của cấp số nhân đó.

a) Dãy (u_n) với $u_n = (-1)^n.3^{2n}$.

b) Dãy (v_n) với $v_n = \dfrac{5}{3^n}$.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

2 Công bội, số hạng đầu, số hạng tổng quát

VÍ DỤ 1. Cho cấp số nhân (u_n) với công bội dương, biết $u_1 = 3$ và $u_5 = 48$.

a) Tìm công bội q và tính u_8.

b) Hỏi số 1536 là số hạng thứ mấy?

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

VÍ DỤ 2. Giữa các số 160 và 5 hãy chèn 4 số nữa để tạo thành một cấp số nhân. Tìm 4 số đó.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

VÍ DỤ 3. Tìm số hạng đầu u_1, công bội q và số hạng tổng quát u_n của cấp số nhân (u_n) biết

a) $\begin{cases} u_2 = 6 \\ u_4 = 54. \end{cases}$

b) $\begin{cases} u_3 = 7 \\ u_6 = 56. \end{cases}$

c) $\begin{cases} u_1 + u_2 + u_3 = 13 \\ u_4 - u_1 = 26 \end{cases}$

d) $\begin{cases} u_1 + u_5 = 51 \\ u_2 + u_6 = 102. \end{cases}$

e) $\begin{cases} u_4 - u_2 = 72 \\ u_5 - u_3 = 144. \end{cases}$

f) $\begin{cases} u_1 + u_2 + u_3 = 13 \\ u_4 + u_5 + u_6 = 351. \end{cases}$

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

3 Tính tổng của n số hạng đầu tiên của một cấp số nhân

VÍ DỤ 1. Cho cấp số nhân (u_n) với $u_n = 12.2^{n-1}$.

a) Tìm số hạng đầu u_1 và công bội q.

b) Tính tổng của 10 số hạng đầu tiên.

c) Tính tổng $S' = u_3 + u_4 + \ldots + u_{12}$.

VÍ DỤ 2. Tìm công bội của một cấp số nhân có số hạng đầu là 7, số hạng cuối là 448 và tổng số các số hạng là 889.

VÍ DỤ 3. Tìm số hạng đầu của một cấp số nhân, biết rằng công bội là 3, tổng số các số hạng là 728 và số hạng cuối là 486.

VÍ DỤ 4. Tính tổng sau:

a) $S = 1 + 2 + 4 + \ldots + 128$

b) $S = \dfrac{1}{3} + \dfrac{2}{3} + \dfrac{2^2}{3} + \ldots + \dfrac{2^{12}}{3}$.

c) $A = 1 + 3 + 3^2 + \cdots + 3^{2018}$

d) $B = 2 - 1 + \dfrac{1}{2} - \dfrac{1}{4} + \cdots + \dfrac{1}{512}$.

4 Tính chất của cấp số nhân

VÍ DỤ 1. Tìm a để ba số $a-2$; $a-4$; $a+2$ theo thứ tự lập thành cấp số nhân.

VÍ DỤ 2. Tìm 3 số hạng liên tiếp của một cấp số nhân biết tổng của chúng là 19 và tích là 216.

VÍ DỤ 3. Tìm các số dương a và b sao cho $a, a+2b, 2a+b$ theo thứ tự lập thành một cấp số cộng và $(b+1)^2$, $ab+5$, $(a+1)^2$ theo thứ tự lập thành một cấp số nhân.

VÍ DỤ 4. Chứng minh rằng nếu 3 số $\dfrac{2}{y-x}, \dfrac{1}{y}, \dfrac{2}{y-z}$ theo thứ tự lập thành một cấp số cộng thì 3 số x, y, z lập thành một cấp số nhân.

VÍ DỤ 5. Cho ba số tạo thành một cấp số cộng có tổng 21. Nếu thêm 2, 3, 9 lần lượt vào số thứ nhất, số thứ hai, số thứ ba tạo thành một cấp số nhân. Tìm 3 số đó.

VÍ DỤ 6. Ba số khác nhau có tổng bằng 114 có thể coi là ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân hoặc coi là số hạng thứ nhất, thứ tư và thứ 25 của 1 cấp số cộng. Tìm các số đó.

5 Vận dụng, thực tiễn

VÍ DỤ 1. Một khu rừng có trữ lượng gỗ là 4.10^5 mét khối. Biết tốc độ sinh trưởng của các cây ở khu rừng đó là 4% mỗi năm. Hỏi sau 5 năm, khu rừng đó sẽ có khoảng bao nhiêu mét khối gỗ?

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

VÍ DỤ 2. Tỷ lệ tăng dân số của tỉnh M là $1,2\%$. Biết rằng số dân của tỉnh M hiện nay là 2 triệu người. Nếu lấy kết quả chính xác đến hàng nghìn thì sau 9 năm nữa số dân của tỉnh M sẽ là bao nhiêu?

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

VÍ DỤ 3. Một người gửi ngân hàng 150 triệu đồng theo thể thức lãi kép, lãi suất $0,58\%$ một tháng (kể từ tháng thứ 2, tiền lãi được tính theo phần trăm của tổng tiền lãi tháng trước đó và tiền gốc của tháng trước đó). Sau ít nhất bao nhiêu tháng, người đó có 180 triệu đồng?

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

VÍ DỤ 4. Trong điều kiện nuôi cấy lý tưởng, một loài vi khuẩn phân bào theo chu kì: cứ sau 2 giờ, từ 1 con vi khuẩn sẽ phân chia thành 4 con vi khuẩn mới. Một nhà nghiên cứu bắt đầu nuôi cấy 100 con vi khuẩn loài này.

a) Hỏi sau 12 giờ, số lượng vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy là bao nhiêu?

b) Sức chứa tối đa của ống nghiệm nuôi cấy là 50 triệu con vi khuẩn. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu giờ thì số lượng vi khuẩn sẽ sinh sôi vượt quá sức chứa của ống nghiệm?

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

BÀI 1. Cho cấp số nhân (u_n), biết $u_1 = 2, u_3 = 18$.

a) Tìm công bội.

b) Tính tổng 10 số hạng đầu tiên của cấp số nhân đó.

BÀI 2. Cho một cấp số nhân (u_n) có các số hạng đều không âm và thoả mãn $u_2 = 6$ và $u_4 = 24$. Tính tổng của 12 số hạng đầu tiên của cấp số nhân đó.

BÀI 3. Tìm số hạng đầu u_1 và công bội q của cấp số nhân trong các trường hợp sau:

a) $u_2 = \dfrac{1}{4}$ và $u_5 = 16$.

b) $\begin{cases} u_1 - u_3 + u_5 = 65 \\ u_1 + u_7 = 325. \end{cases}$

BÀI 4. Cho ba số khác nhau lập thành cấp số cộng, bình phương của các số đó lập thành cấp số nhân. Tìm các số đó.

BÀI 5. Tìm số đo bốn góc của một tứ giác, biết số đo các góc đó lập thành một cấp số nhân có số hạng cuối gấp tám lần số hạng đầu tiên.

BÀI 6. Số đo ba kích thước của hình hộp chữ nhật lập thành một cấp số nhân. Biết thể tích của khối hộp là 125 cm^3 và diện tích toàn phần là 175 cm^2. Tính tổng số đo ba kích thước của hình hộp chữ nhật đó.

BÀI 7. Bác Năm gửi tiết kiệm vào ngân hàng 100 triệu đồng với hình thức lãi kép, kì hạn một năm với lãi suất 8%/ năm. Tính số tiền cả gốc và lãi bác Năm nhận được sau 10 năm (Giả sử lãi suất không thay đổi trong suốt thời gian gửi tiền).

BÀI 8. Một người gửi tiết kiệm vào ngân hàng theo hình thức như sau: Hàng tháng từ đầu mỗi tháng người đó sẽ gửi cố định số tiền 5 triệu đồng với lãi suất 0,6% trên tháng. Biết rằng lãi suất không thay đổi trong quá trình gửi, thì sau 10 năm số tiền mà người đó nhận được cả vốn lẫn lãi khoảng bao nhiêu?

BÀI 9. Năm 2020, một hãng xe ô tô niêm yết giá bán loại xe X là 900.000.000 đồng và dự định trong 10 năm tiếp theo, mỗi năm giảm 2% giá bán so với giá bán của năm liền trước. Theo dự định đó, năm 2025 hãng xe ô tô niêm yết giá bán loại xe X là bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần nghìn)?

BÀI 10. Tế bào E. Coli trong điều kiện nuôi cấy thích hợp cứ 20 phút lại nhân đôi một lần. Nếu lúc đầu có 10^{12} tế bào thì sau 3 giờ sẽ phân chia thành bao nhiêu tế bào?

BÀI 11. Người ta thiết kế một cái tháp gồm 11 tầng theo cách: Diện tích bề mặt trên của mỗi tầng bằng nửa diện tích mặt trên của tầng ngay bên dưới và diện tích bề mặt trên của tầng 1 bằng nửa diện tích đế tháp. Biết diện tích đế tháp là 12 288 m^2, tính diện tích mặt trên cùng.

BÀI 12. Ông An vay ngân hàng 1 tỉ đồng với lãi suất 12%/năm. Ông đã trả nợ theo cách: Bắt đầu từ tháng thứ nhất sau khi vay, cuối mỗi tháng ông trả ngân hàng cùng số tiền là a (đồng) và đã trả hết nợ sau đúng 2 năm kể từ ngày vay. Hỏi số tiền mỗi tháng mà ông An phải trả là bao nhiêu đồng (làm tròn kết quả đến hàng nghìn)?

D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Trong các dãy số hữu hạn sau, dãy số nào là cấp số nhân?

(A) $2; 4; 8; 16; 32; 63$.
(B) $1; -2; 4; -8; 16; -32$.
(C) $1; 3; 9; 27; 54; 162$.
(D) $4; 2; 1; \frac{1}{2}; \frac{1}{4}; \frac{1}{16}$.

CÂU 2. Trong các đãy (u_n) cho bởi số hạng tổng quát dưới đây, dãy nào là một cấp số nhân có công bội bằng 2?

(A) $u_n = 2n + 3$.
(B) $u_n = 2^n$.
(C) $u_n = 2^n + 3$.
(D) $u_n = n + 2$.

CÂU 3. Tìm công bội của cấp số nhân (u_n) biết số hạng tổng quát $u_n = 3^{2n}$.

(A) $q = 9$.
(B) $q = 2$.
(C) $q = 3$.
(D) $q = 6$.

CÂU 4. Cấp số nhân (u_n) có $u_1 = 3$, $q = 2$. Tìm u_2.

(A) $u_2 = 6$.
(B) $u_2 = 5$.
(C) $u_2 = -6$.
(D) $u_2 = 1$.

CÂU 5. Cho cấp số nhân (u_n) biết $u_1 = 3$ và công bội $q = -2$. Tìm u_7.

(A) $u_7 = 192$.
(B) $u_7 = -9$.
(C) $u_7 = -192$.
(D) $u_7 = 384$.

CÂU 6. Cho cấp số nhân (u_n), biết $u_1 = 2, q = \frac{1}{3}$. Tìm u_{10}.

(A) $\frac{2}{3^8}$.
(B) $\frac{2}{3^{10}}$.
(C) $\frac{3}{2^9}$.
(D) $\frac{2}{3^9}$.

CÂU 7. Tính tổng 10 số hạng đầu tiên của cấp số nhân (u_n), biết $u_1 = -3$ và công bội $q = -2$.

(A) $S_{10} = -1023$.
(B) $S_{10} = 1025$.
(C) $S_{10} = -1025$.
(D) $S_{10} = 1023$.

CÂU 8. Một cấp số nhân (u_n) có $u_1 = -5$, $u_2 = 10$. Tổng của 15 số hạng đầu của cấp số nhân đó là

A 2. **B** $\frac{4}{3}$. **C** $\frac{2}{3}$. **D** 0.

CÂU 9. Dãy số (u_n) xác định bởi $\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n \end{cases}$ với $n \geq 1$. Tính tổng $S = u_1 + u_2 + \ldots + u_{10}$.

A $S = \frac{5}{2}$. **B** $S = \frac{1023}{2048}$. **C** $S = 2$. **D** $\frac{1023}{512}$.

CÂU 10. Giá trị của tổng $S = 1 + 3 + 3^2 + \cdots + 3^{2018}$ bằng

A $S = \frac{3^{2019} - 1}{2}$. **B** $S = \frac{3^{2018} - 1}{2}$. **C** $S = \frac{3^{2020} - 1}{2}$. **D** $S = \frac{3^{2018} - 1}{2}$.

CÂU 11. Cho cấp số nhân (u_n) có $u_5 = 15$ và $u_8 = -1875$. Công bội của cấp số nhân là

A $q = 3$. **B** $q = -3$. **C** $q = -5$. **D** $q = 5$.

CÂU 12. Cho cấp số nhân (u_n) có $\begin{cases} u_{10} = 8u_7 \\ u_1 + u_4 = 144 \end{cases}$. Công bội q của cấp số nhân là

A $q = 2$. **B** $q = -3$. **C** $q = 3$. **D** $q = -2$.

CÂU 13. Cho cấp số nhân với $u_1 = 3, q = -2$. Số 192 là số hạng thứ mấy của cấp số nhân?

A u_5. **B** u_6. **C** u_7. **D** u_8.

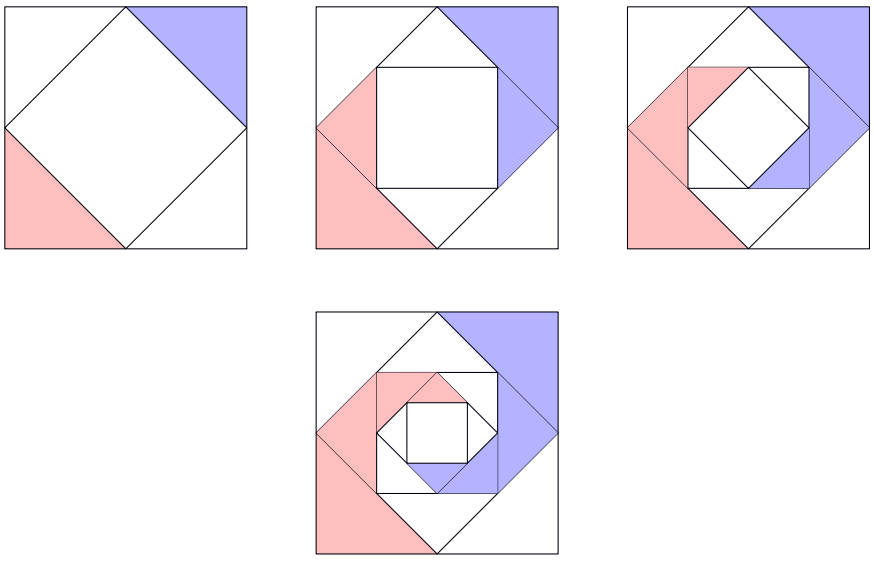
CÂU 14. Xác định x để 3 số $2x - 1$; $2x$; $2x + 3$ theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân.

A $x = -\frac{3}{4}$. **B** $x = -\frac{4}{3}$. **C** $x = \frac{3}{4}$. **D** $x = \frac{4}{3}$.

CÂU 15. Cho tam giác ABC có ba góc A, B, C theo thứ tự lập thành một cấp số nhân với công bội $q = 2$. Tính số đo góc A.

A $\frac{\pi}{2}$. **B** $\frac{\pi}{7}$. **C** $\frac{2\pi}{7}$. **D** $\frac{4\pi}{7}$.

CÂU 16. Một thợ thủ công muốn vẽ trang trí một hình vuông kích thước 4 m × 4 m bằng cách vẽ một hình vuông mới với các đỉnh là trung điểm các cạnh của hình vuông ban đầu, và tô kín màu lên hai tam giác đối diện (như hình vẽ). Quá trình vẽ và tô theo quy luật đó được lặp lại 5 lần. Tính số tiền nước sơn để người thợ đó hoàn thành trang trí hình vuông trên? Biết tiền nước sơn 1 m^2 là 60 000 đồng.



A 575 000 đồng. **B** 387 500 đồng. **C** 465 000 đồng. **D** 232 500 đồng.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 17 đến câu 20. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 17. Cho cấp số nhân (u_n) với số hạng đầu $u_1 = -5$, công bội $q = 2$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $u_9 = 1280$.		
b) $u_n = -5 \cdot 2^n$.		
c) 160 là một số hạng của cấp số nhân trên.		
d) Tổng của 10 số hạng đầu bằng -5115.		

CÂU 18. Cho một cấp số nhân (u_n) có các số hạng đều không âm và thoả mãn $u_2 = 6$ và $u_4 = 24$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) Công bội của cấp số nhân là $q = \pm 2$.		
b) Số hạng thứ ba của cấp số nhân bằng 12.		
c) $S_{12} = 12285$.		
d) 3072 là một số hạng của cấp số nhân.		

CÂU 19. Cho dãy số (u_n), biết $u_1 = 8$, $u_{n+1} = 4u_n - 9$ với $n \in \mathbb{N}^*$. Đặt $v_n = u_n - 3$ với $n \in \mathbb{N}^*$.

Mệnh đề	Đ	S
a) $v_1 = 5$.		
b) Dãy số (v_n) là một cấp số nhân có công bội $q = -3$.		
c) Công thức của số hạng tổng quát v_n là $v_n = 5 \cdot (-3)^{n-1}$.		
d) Công thức của số hạng tổng quát u_n là $u_n = 3 + 5 \cdot (-3)^{n-1}$.		

CÂU 20. Cho dãy số (u_n) có tổng n số hạng đầu được tính bởi công thức $S_n = \dfrac{1 - 3^n}{2 \cdot 3^{n-2}}$ với $n \in \mathbb{N}^*$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) Số hạng thứ nhất của dãy là $u_1 = -3$.		
b) Số hạng thứ hai của dãy là $u_2 = -4$.		
c) Số hạng tổng quát của dãy số là $u_n = \dfrac{1}{3^{n-2}}$.		
d) Dãy số (u_n) là một cấp số nhân có công bội là $-\dfrac{1}{3}$.		

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 21 đến câu 25 vào ô kết quả.

CÂU 21. Cho cấp số nhân (u_n) có số hạng đầu $u_1 = 2$ và công bội $q = -2$. Giá trị u_5 bằng bao nhiêu?

KQ: | | | | |

CÂU 22. Một cấp số nhân có số hạng đầu $u_1 = 3$ và công bội $q = 2$. Tổng 8 số hạng đầu tiên của cấp số nhân bằng bao nhiêu?

KQ: | | | | |

CÂU 23. Ba số phân biệt tạo thành một cấp số nhân có tổng bằng 78; đồng thời chúng là số hạng thứ nhất, thứ ba và thứ chín của một cấp số cộng. Tính tổng của ba số đó.

KQ: | | | | |

CÂU 24. Một quả bóng được thả thẳng đứng từ độ cao 10m rơi xuống đất và nảy lên. Giả sử sau mỗi một lần rơi xuống, nó nảy lên được một độ cao bằng 75% độ cao vừa rơi xuống. Tính tổng quãng đường quả bóng di chuyển được kể từ lúc thả xuống đến khi quả bóng

chạm đất lần thứ 10 (làm tròn kết quả đến hàng phần mười của mét).

KQ: | | | | |

CÂU 25. Anh Dũng kí hợp đồng lao động trong 10 năm với phương án trả lương như sau: Năm thứ nhất, tiền lương của anh Dũng là 120 triệu đồng. Kể từ năm thứ hai trở đi, mỗi năm tiền lương của anh Dũng được tăng lên 10%. Tính tổng số tiền lương anh Dũng lĩnh được trong 10 năm đầu đi làm (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị theo đơn vị triệu đồng).

KQ: | | | | |

Gọi tôi là: ..... Ngày làm đề: ...../...../.....

ÔN TẬP CHƯƠNG II

ÔN TẬP CHƯƠNG II – ĐỀ 1

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Thời gian có hạn, đừng lãng phí!

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Cho dãy số (u_n) với $u_n = 3^n$. Số hạng thứ $n+1$ là

(A) $u_{n+1} = 3^n + 3$. (B) $u_{n+1} = 3 \cdot 3^n$. (C) $u_{n+1} = 3^n + 1$. (D) $u_{n+1} = 3(n+1)$.

CÂU 2. Cho dãy số (u_n) có $u_n = \dfrac{n^2+1}{2n+1}$. Số $\dfrac{37}{13}$ là số hạng thứ bao nhiêu của dãy số đã cho?

(A) 8. (B) 6. (C) 5. (D) 7.

CÂU 3. Cho dãy số: $\dfrac{1}{3}; \dfrac{1}{3^2}; \dfrac{1}{3^3}; \dfrac{1}{3^4}; \dfrac{1}{3^5}; \ldots$. Số hạng tổng quát của dãy số này là

(A) $u_n = \dfrac{1}{3} \cdot \dfrac{1}{3^{n+1}}$. (B) $u_n = \dfrac{1}{3^{n+1}}$. (C) $u_n = \dfrac{1}{3^n}$. (D) $u_n = \dfrac{1}{3^{n-1}}$.

CÂU 4. Cho dãy số (u_n) với $u_n = \dfrac{n+1}{n+2}$. Phát biểu nào sau đây đúng?

(A) Dãy số tăng và bị chặn. (B) Dãy số giảm và bị chặn.

(C) Dãy số giảm và bị chặn dưới. (D) Dãy số giảm và bị chặn trên.

CÂU 5. Khẳng định nào sau đây là **sai**?

(A) Một dãy số tăng thì bị chặn dưới.

(B) Một dãy số giảm thì bị chặn trên.

(C) Một dãy số bị chặn thì phải tăng hoặc giảm.

(D) Một dãy số không đổi thì bị chặn.

CÂU 6. Cho cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu u_1, công sai d. Khi đó, với $n \geq 2$ ta có

(A) $u_n = u_1 + d$. (B) $u_n = u_1 + (n+1)d$.

(C) $u_n = u_1 - (n-1)d$. (D) $u_n = u_1 + (n-1)d$.

CÂU 7. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 3$ và $u_2 = -1$. Khi đó

(A) $u_3 = 4$. (B) $u_3 = 2$. (C) $u_3 = -5$. (D) $u_3 = 7$.

CÂU 8. Cho cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu $u_1 = -5$, công sai $d = 4$. Công thức của số hạng tổng quát u_n là

(A) $u_n = -5 + 4n$. (B) $u_n = -1 - 4n$. (C) $u_n = -5 + 4n^2$. (D) $u_n = -9 + 4n$.

CÂU 9. Có bao nhiêu số thực x để $2x-1$; x; $2x+1$ theo thứ tự lập thành cấp số nhân?

(A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4.

CÂU 10. Cho cấp số nhân (u_n) có $u_1 = -1$, công bội $q = -\dfrac{1}{10}$. Khi đó $\dfrac{1}{10^{2017}}$ là số hạng thứ mấy?

(A) 2016. (B) 2017. (C) 2018. (D) 2019.

CÂU 11. Tổng của 100 số tự nhiên lẻ đầu tiên tính từ 1 là

(A) 10000. (B) 10100. (C) 20000. (D) 20200.

CÂU 12. Một gia đình cần khoan một cái giếng để lấy nước. Họ thuê một đội khoan giếng nước đến để khoan giếng. Biết giá của mét khoan đầu tiên là 80 000 đồng, kể từ mét khoan thứ hai giá của mỗi mét khoan tăng thêm 5000 đồng so với giá của mét khoan trước đó.

Biết cần phải khoan sâu xuống 50 m mới có nước. Hỏi phải trả bao nhiêu tiền để khoan cái giếng đó?

(A) 10 125 000 đồng. (B) 5 250 000 đồng. (C) 4 245 000 đồng. (D) 4 000 000 đồng.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho dãy số $u_n = \dfrac{2n+1}{n+3}$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$. Các khẳng định sau là đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) $u_3 = \dfrac{7}{6}$.		
b) $u_n < 2$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$.		
c) Dãy số trên là dãy số giảm.		
d) Dãy số trên là dãy số bị chặn.		

CÂU 14. Cho cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu $u_1 = -5$ và công sai $d = 3$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Số 100 là số hạng thứ 36 của cấp số cộng.		
b) Số hạng thứ 5 của cấp số cộng là 9.		
c) Tổng 10 số hạng đầu của cấp số cộng là 85.		
d) Số hạng tổng quát của cấp số cộng (u_n) là $(u_n) = 3n - 7$.		

CÂU 15. Một gia đình mua một chiếc ô tô giá 800 triệu đồng. Trung bình sau mỗi năm sử dụng, giá trị còn lại của ô tô giảm đi 4% (so với năm trước đó). Các khẳng định sau là đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) Giá trị còn lại của ô tô sau từng năm lập thành một cấp số nhân với công bội nhỏ hơn 1.		
b) Giá trị của chiếc xe sau 3 năm gần bằng 508,84 triệu đồng.		
c) Giá trị của chiếc xe sau 5 năm lớn hơn một nửa giá trị ban đầu của chiếc xe.		
d) Nếu sau một thời gian sử dụng, gia đình muốn bán lại chiếc xe để thu được ít nhất 600 triệu đồng thì gia đình đó nên sử dụng ít hơn 6 năm.		

CÂU 16. Cho một cấp số cộng (u_n) có $u_1 = \dfrac{1}{3}$, $u_8 = 26$, có công sai d.

Mệnh đề	Đ	S
a) $d = \dfrac{11}{3}$.		
b) $u_{11} = 37$.		
c) Tổng 102 số hạng đầu của dãy số là $S_{102} = \dfrac{1124}{3}$.		
d) Trong 100 số hạng đầu tiên của dãy số (u_n), có đúng 34 số hạng là số nguyên.		

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Người ta trồng cây theo các hàng ngang với quy luật: ở hàng thứ nhất có 1 cây, ở hàng thứ hai có 2 cây, ở hàng thứ ba có 3 cây, ... ở hàng thứ n có n cây. Biết rằng người ta trồng hết 4950 cây. Hỏi số hàng cây được trồng theo cách trên là bao nhiêu?

KQ: | | | | |

CÂU 18. Cho một cấp số cộng (u_n) là cấp số cộng có $u_1 = 1$ và tổng 100 số hạng đầu bằng 24850. Biết $S = \dfrac{1}{u_1 u_2} + \dfrac{1}{u_2 u_3} + \ldots + \dfrac{1}{u_{49} u_{50}} = \dfrac{a}{b}$ với $\dfrac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính $a + b$.

KQ: | | | | |

CÂU 19. Một người gửi ngân hàng 100 triệu đồng với kỳ hạn 3 tháng, lãi suất 2% một quý theo hình thức lãi kép. Sau đúng 6 tháng, người đó gửi thêm 100 triệu đồng với kỳ hạn và lãi suất như trước đó. Tổng số tiền người đó nhận được sau 1 năm kể từ khi bắt đầu gửi tiền gần bằng bao nhiêu triệu đồng (làm tròn kết quả tới hàng đơn vị)?

KQ: | | | | |

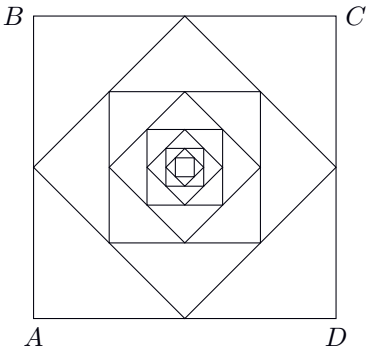
CÂU 20. Ba cạnh của một tam giác vuông có độ dài là các số nguyên dương lập thành một CSC. Độ dài cạnh dài nhất bằng 10. Tổng độ dài hai cạnh góc vuông bằng

KQ: | | | | |

CÂU 21. Từ độ cao 55,8 (mét) của tháp nghiên Pisa nước Italia người ta thả một quả bóng cao su chạm xuống đất. Giả sử mỗi lần chạm đất bóng lại nảy lên độ cao bằng $\frac{1}{5}$ độ cao mà bóng đạt trước đó. Quãng đường của bóng di chuyển từ lúc được thả rơi cho đến khi nó nảy lên và rơi xuống lần thứ năm gần bằng bao nhiêu (làm tròn đến phần chục)?

KQ: | | | | |

CÂU 22. Cho hình vuông $ABCD$ có các cạnh bằng a và có diện tích S_1. Nối 4 trung điểm A_1, B_1, C_1, D_1 theo thứ tự của 4 cạnh AB, BC, CD, DA ta được hình vuông thứ hai có diện tích S_2. Tiếp tục làm như thế, ta được hình vuông thứ ba là A_2, B_2, C_2, D_2 có diện tích S_3,... và cứ tiếp tục làm như thế, ta tính được các hình vuông lần lượt có diện tích có diện tích $S_4, S_5, \ldots, S_{100}$ (tham khảo hình vẽ bên). Giá trị tổng có diện tích $S = S_1 + S_2 + S_3 + \cdots + S_{100}$ là $\dfrac{a^m(2^n-1)}{2^p}$, với $m, n, p \in \mathbb{N}^*$. Tính giá trị biểu thức $T = m + n - p$.



KQ: | | | | |

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 23. Tính tổng $S = 1 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 3^2 + \cdots + 11.3^{10}$.

CÂU 24. Chị Hương vay góp một khoản tiền 100 triệu đồng và đồng ý trả dần 5 triệu đồng mỗi tháng với lãi suất 0,8% số tiền còn lại của mỗi tháng. Gọi A_n, $(n \in \mathbb{N}^*)$ là số tiền còn nợ (triệu đồng) của chị Hương sau n tháng.

a) Xác định công thức tổng quát của dãy số (A_n).

b) Sau 20 tháng chị Hương có trả hết nợ không? Nếu chưa hết thì sau bao nhiêu tháng chị Hương sẽ trả hết nợ?

c) Giả sử chị Hương dự kiến trả góp hết nợ trong vòng 1 năm. Hỏi mỗi tháng chị Hương phải trả bao nhiêu tiền (làm tròn đến hàng nghìn đồng)?

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Bài 4. DÃY SỐ

A. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1. ĐỊNH NGHĨA DÃY SỐ

Định nghĩa dãy số: Mỗi hàm số u xác định trên tập các số nguyên dương $\mathbb{N}^*$ được gọi là một dãy số vô hạn (gọi tắt là dãy số). Kí hiệu $u = u(n)$.

① Ta thường viết u_n thay cho $u(n)$ và kí hiệu dãy số $u = u(n)$ bởi (u_n). Do đó dãy số (u_n) được viết dưới dạng khai triển $u_1, u_2, u_3, \ldots, u_n, \ldots$, trong đó

- u_1 là số hạng đầu;
- u_n là số hạng thứ n và là số hạng tổng quát của dãy số.

② Nếu $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = c$ thì (u_n) được gọi là dãy số không đổi.

Định nghĩa dãy số hữu hạn:

- Mỗi hàm số u xác định trên tập $M = \{1, 2, 3, \ldots, m\}$ với $m \in \mathbb{N}^*$ được gọi là một dãy số hữu hạn.
- Dạng khai triển của nó là $u_1, u_2, u_3, \ldots, u_m$, trong đó u_1 là số hạng đầu, u_m là số hạng cuối.

2. CÁCH CHO MỘT DÃY SỐ

Ta thường gặp một trong các cách sau đây:

① Liệt kê các số hạng (chỉ dùng cho các dãy hữu hạn và có ít số hạng);
② Dãy số cho bằng công thức của số hạng tổng quát;
③ Dãy số cho bằng phương pháp mô tả;
④ Dãy số cho bằng phương pháp truy hồi, nghĩa là

- Cho số hạng đầu (hay vài số hạng đầu).
- Cho hệ thức truy hồi, tức là hệ thức biểu thị số hạng thứ n qua số hạng (hay vài số hạng) đứng trước nó.

3. DÃY SỐ TĂNG, DÃY SỐ GIẢM

① Dãy số (u_n) được gọi là dãy số tăng nếu ta có $u_{n+1} > u_n$ với mọi $n \in \mathbb{N}^*$.

② Dãy số (u_n) được gọi là dãy số giảm nếu ta có $u_{n+1} < u_n$ với mọi $n \in \mathbb{N}^*$.

4. DÃY SỐ BỊ CHẶN

① Dãy số (u_n) được gọi là bị chặn trên nếu tồn tại một số M sao cho $u_n \leq M, \forall n \in \mathbb{N}^*$.

② Dãy số (u_n) được gọi là bị chặn dưới nếu tồn tại một số m sao cho $u_n \geq m, \forall n \in \mathbb{N}^*$.

③ Dãy số (u_n) được gọi là bị chặn nếu nó vừa bị chặn trên vừa bị chặn dưới, tức là tồn tại các số m, M sao cho $m \leq u_n \leq M, \forall n \in \mathbb{N}^*$.

B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

1 Tìm các số hạng của dãy số cho bởi công thức tổng quát

VÍ DỤ 1. Cho dãy số (u_n), biết $u_n = \dfrac{n}{3^n - 1}$. Tìm ba số hạng đầu tiên của dãy số.

Lời giải.

Ta có $u_1 = \dfrac{1}{2}; u_2 = \dfrac{2}{3^2 - 1} = \dfrac{2}{8} = \dfrac{1}{4}; u_3 = \dfrac{3}{3^3 - 1} = \dfrac{3}{26}$.

VÍ DỤ 2. Cho dãy số (u_n) được xác định bởi $u_n = \dfrac{n^2 + 3n + 7}{n + 1}$.

a) Viết năm số hạng đầu của dãy.

b) Dãy số có bao nhiêu số hạng nhận giá trị nguyên?

Lời giải.

a) Ta có năm số hạng đầu của dãy $u_1 = \dfrac{1^2+3.1+7}{1+1} = \dfrac{11}{2}$; $u_2 = \dfrac{17}{3}$; $u_3 = \dfrac{25}{4}$; $u_4 = 7$; $u_5 = \dfrac{47}{6}$.

b) Ta có: $u_n = n+2+\dfrac{5}{n+1}$, do đó u_n nguyên khi và chỉ khi $\dfrac{5}{n+1}$ nguyên hay $n+1$ là ước của 5. Điều đó xảy ra khi $n+1=5 \Leftrightarrow n=4$. Vậy dãy số có duy nhất một số hạng nguyên là $u_4 = 7$.

VÍ DỤ 3. Cho dãy số (u_n) có số hạng tổng quát $u_n = \dfrac{2n+1}{n+2}$.

a) Viết năm số hạng đầu của dãy số.

b) Tìm số hạng thứ 100 và 200.

c) Số $\dfrac{167}{84}$ là số hạng thứ mấy?

d) Dãy số có bao nhiêu số hạng là số nguyên?

Lời giải.

a) Năm số hạng đầu của dãy là:$u_1 = 1, u_2 = \dfrac{5}{4}, u_3 = \dfrac{7}{5}, u_4 = \dfrac{3}{2}, u_5 = \dfrac{11}{7}$.

b) Số hạng thứ 100: $u_{100} = \dfrac{2.100+1}{100+2} = \dfrac{67}{34}$.

Số hạng thứ 200: $u_{200} = \dfrac{2.200+1}{200+2} = \dfrac{401}{202}$.

c) Giả sử $u_n = \dfrac{167}{84} \Rightarrow \dfrac{2n+1}{n+2} = \dfrac{167}{84} \Leftrightarrow 84(2n+1) = 167(n+2) \Leftrightarrow n = 250$.

Vậy $\dfrac{167}{84}$ là số hạng thứ 250 của dãy số (u_n).

d) Ta có: $u_n = \dfrac{2(n+2)-3}{n+2} = 2 - \dfrac{3}{n+2} \Rightarrow u_n \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow \dfrac{3}{n+2} \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow 3 \vdots (n+2) \Leftrightarrow n = 1$.

Vậy dãy số có duy nhất một số hạng là số nguyên.

2 Tìm các số hạng của dãy số cho bởi công thức truy hồi

VÍ DỤ 1. Cho dãy số (u_n), biết $\begin{cases} u_1 = -1 \\ u_{n+1} = u_n + 3 \end{cases}$ với $n \geq 1$. Tìm ba số hạng đầu tiên của dãy số.

Lời giải.

Ta có $u_1 = -1; u_2 = u_1 + 3 = 2; u_3 = u_2 + 3 = 5$.

VÍ DỤ 2. Cho dãy số (u_n) được xác định bởi $\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_n = 2u_{n-1} + 1, (n \geq 2). \end{cases}$ Tính u_8.

Lời giải.

Ta có $u_1 = 1$, $u_2 = 3$, $u_3 = 7$, $u_4 = 15$, $u_5 = 31$, $u_6 = 63$, $u_7 = 127$, $u_8 = 255$.

VÍ DỤ 3. Cho dãy số (u_n) được xác định bởi $\begin{cases} u_1 = 1, u_2 = 1 \\ u_n = u_{n-1} + u_{n-2}, (n \geq 3) \end{cases}$ (dãy số Phi-bô-na-xi). Tính u_7.

Lời giải.

Ta có $u_1 = 1$, $u_2 = 1$, $u_3 = 2$, $u_4 = 3$, $u_5 = 5$, $u_6 = 8$, $u_7 = 13$.

3 Xét sự tăng giảm của dãy số

Phương pháp 1: Xét dấu của hiệu số $u_{n+1} - u_n$.

- Nếu $u_{n+1} - u_n > 0, \forall n \in \mathbb{N}^*$ thì (u_n) là dãy số tăng.
- Nếu $u_{n+1} - u_n < 0, \forall n \in \mathbb{N}^*$ thì (u_n) là dãy số giảm.

Phương pháp 2: Nếu $u_n > 0, \forall n \in \mathbb{N}^*$ thì ta có thể so sánh thương $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}$ với 1.

- Nếu $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} > 1$ thì (u_n) là dãy số tăng.
- Nếu $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} < 1$ thì (u_n) là dãy số giảm.

Nếu $u_n < 0, \forall n \in \mathbb{N}^*$ thì ta có thể so sánh thương $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}$ với 1.

- Nếu $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} < 1$ thì (u_n) là dãy số tăng.
- Nếu $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} > 1$ thì (u_n) là dãy số giảm.

VÍ DỤ 1. Xét tính tăng giảm của dãy số sau (u_n) với

a) $u_n = n^2$.

b) $u_n = \dfrac{2n+1}{n+1}$.

c) $u_n = \dfrac{4^n - 1}{4^n + 5}$.

d) $u_n = \dfrac{n}{3^n}$.

e) $u_n = (-1)^n$.

f) $u_n = \sqrt{n} - \sqrt{n+3}$.

Lời giải.

a) Xét $u_{n+1} - u_n = (n+1)^2 - n^2 = 2n + 1 > 0, \forall n \in \mathbb{N}^*$ nên (u_n) là dãy tăng.

b) Ta có: $u_n = \dfrac{2n+1}{n+1} = 2 - \dfrac{1}{n+1}$.
$u_{n+1} - u_n = \left(2 - \dfrac{1}{n+1+1}\right) - \left(2 - \dfrac{1}{n+1}\right) = \dfrac{1}{n+1} - \dfrac{1}{n+2} > 0, \forall n \in \mathbb{N}^*$.
Vậy dãy số (u_n) là dãy số tăng.

c) Ta có $u_n = \dfrac{4^n - 1}{4^n + 5} = 1 - \dfrac{6}{4^n + 5}$.
$u_{n+1} - u_n = \left(1 - \dfrac{6}{4^{n+1} + 5}\right) - \left(1 - \dfrac{6}{4^n + 5}\right) = \dfrac{6}{4^n + 5} - \dfrac{6}{4^{n+1} + 5} > 0, \forall n \in \mathbb{N}^*$.
Vậy dãy số (u_n) là dãy số tăng.

d) Ta có $u_n = \dfrac{n}{3^n} > 0, \forall n \in \mathbb{N}^*$.
Xét thương $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \dfrac{n+1}{3^{n+1}} : \dfrac{n}{3^n} = \dfrac{n+1}{3.n} < 1, \forall n \in \mathbb{N}^*$.
Vậy (u_n) là dãy số giảm.

e) Ta có:
$u_1 = (-1)^1 = -1$.
$u_2 = (-1)^2 = 1$.
$u_3 = (-1)^3 = -1$.
Vậy (u_n) là dãy không tăng không giảm.

f) Ta có $u_n = \sqrt{n} - \sqrt{n+3} = \dfrac{-3}{\sqrt{n} + \sqrt{n+3}}$.
Xét hiệu
$$u_{n+1} - u_n = \frac{-3}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n+4}} - \frac{-3}{\sqrt{n} + \sqrt{n+3}}$$
$$= \frac{3}{\sqrt{n} + \sqrt{n+3}} - \frac{3}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n+4}} > 0, \forall n \in \mathbb{N}^*.$$
Vậy (u_n) là dãy số tăng.

VÍ DỤ 2. Anh Thanh vừa được tuyển dụng vào một công ty công nghệ, được cam kết lương năm đầu sẽ là 200 triệu đồng và lương mỗi năm tiếp theo sẽ được tăng thêm 25 triệu đồng. Gọi s_n (triệu đồng) là lương vào năm thứ n mà anh Thanh làm việc cho công ty đó. Khi đó ta có:
$$s_1 = 200, s_n = s_{n-1} + 25 \text{ với } n \geq 2.$$

a) Tính lương của anh Thanh vào năm thứ 5 làm việc cho công ty.

b) Chứng minh (s_n) là dãy số tăng. Giải thích ý nghĩa thực tế của kết quả này.

Lời giải.

a) Ta có: $s_1 = 200; s_2 = 225; s_3 = 250; s_4 = 275; s_5 = 300$.
Vậy lương của anh Thanh vào năm thứ 5 là 300 triệu đồng.

b) Ta có $s_n - s_{n-1} = 25 > 0\, \forall n \geq 2$ do đó (s_n) là dãy số tăng.
Điều này cho thấy ý nghĩa thực tế là một người có nhiều năm làm việc thì nhận được lương nhiều hơn người mới vào làm việc.

4 Xét tính bị chặn của dãy số

- Để chứng minh dãy số (u_n) bị chặn trên bởi M, ta chứng minh $u_n \leq M, \forall n \in \mathbb{N}^*$.
- Để chứng minh dãy số (u_n) bị chặn dưới bởi m, ta chứng minh $u_n \geq m, \forall n \in \mathbb{N}^*$.
- Để chứng minh dãy số bị chặn ta chứng minh nó bị chặn trên và bị chặn dưới.
- Nếu dãy số (u_n) tăng thì bị chặn dưới bởi u_1; dãy số (u_n) giảm thì bị chặn trên bởi u_1.

VÍ DỤ 1. Xét tính bị chặn của các dãy số (u_n) sau, với

a) $u_n = \dfrac{1}{2^n}$.
b) $u_n = 2\sin n^2$
c) $u_n = \dfrac{3n-1}{3n+1}$.
d) $u_n = \dfrac{n^2+1}{2n^2-3}$.
e) $u_n = \dfrac{1}{n(n+1)}$.
f) $u_n = \dfrac{2n-1}{\sqrt{n^2+2}}$.

Lời giải.

a) $0 < u_n = \dfrac{1}{2^n} \leq \dfrac{1}{2}$ với mọi $n \in \mathbb{N}^*$ nên dãy (u_n) bị chặn.

b) Ta có: $-2 \leq u_n = 2\sin n^2 \leq 2, \forall n \in \mathbb{N}^*$.
Suy ra (u_n) với $u_n = 2\sin n^2$ bị chặn dưới bởi -2 và bị chặn trên bởi 2.

c) Ta có $u_n = \dfrac{3n-1}{3n+1} = 1 - \dfrac{4}{3n+3} < 1, \forall n \geq 1$. Suy ra dãy số (u_n) bị chặn trên.
Mặt khác, $\dfrac{3n-1}{3n+1} > 0$, $\forall n \geq 1$ nên dãy số (u_n) bị chặn dưới.
Vậy dãy số (u_n) bị chặn.

d) Ta có

$$u_n = \frac{n^2+1}{2n^2-3} = \frac{1}{2} + \frac{5}{2(2n^2-3)}. \tag{1}$$

Dễ thấy, với mọi $n \geq 1$ ta có, $-1 \leq \dfrac{1}{2n^2-3} \leq \dfrac{1}{5}$.
Do đó từ (1) suy ra $-2 \leq u_n \leq 1, \forall n \geq 1$.
Từ đó suy ra (u_n) là một dãy số bị chặn.

e) Ta có $u_n = \dfrac{1}{n(n+1)} > 0, \forall n \geq 1$ nên dãy số bị chặn dưới.
Lại có

$$u_{n+1} - u_n = \frac{1}{(n+1)(n+2)} - \frac{1}{n(n+1)} = \frac{-2}{n(n+1)(n+2)} < 0, \forall n \geq 1.$$

Vậy dãy số (u_n) là dãy số giảm nên $u_{n+1} \leq u_1 = \dfrac{1}{2}$. Suy ra dãy số (u_n) bị chặn trên.
Vậy dãy số (u_n) bị chặn.

f) Ta có $u_n = \dfrac{2n-1}{\sqrt{n^2+2}} > 0, \forall n \geq 1$ nên dãy số bị chặn dưới.
Lại có $\dfrac{2n-1}{\sqrt{n^2+2}} \leq \dfrac{2n-1}{n} \leq \dfrac{2n}{n} = 2$ nên dãy số bị chặn trên.
Vậy dãy số (u_n) bị chặn.

VÍ DỤ 2. Chứng minh rằng dãy số (u_n) xác định bởi $u_n = \dfrac{8n+3}{3n+5}$ là một dãy số bị chặn.

Lời giải.

Ta có $u_n > 0, \forall n \geq 1$. Suy ra dãy số bị chặn dưới.
Mặt khác $u_n = \dfrac{8n+3}{3n+5} < \dfrac{8n+3}{3n} = \dfrac{8}{3} + \dfrac{1}{n} < \dfrac{8}{3} + 1 = \dfrac{11}{3}$. Do đó dãy số bị chặn trên bởi $\dfrac{11}{3}$.
Vậy dãy số đã cho bị chặn.

VÍ DỤ 3. Chứng minh rằng dãy số (u_n) với $u_n = \dfrac{3n}{n^2+9}$ bị chặn trên bởi $\dfrac{1}{2}$.

Lời giải.

Với mọi $n \geq 1$, ta có $\dfrac{3n}{n^2+9} \leq \dfrac{1}{2} \Leftrightarrow n^2+9 \leq 6n \Leftrightarrow (n-3)^2 \leq 0$ (đúng).

Vậy dãy số đã cho bị chặn trên bởi $\dfrac{1}{2}$.

5 Vận dụng thực tiễn

VÍ DỤ 1. Biết rằng năm 2016, dân số của Việt Nam là 93,422 triệu người. Tỷ lệ tăng dân số hàng năm của Việt Nam là 1,07% thì số dân P_n (triệu người) của Việt Nam sau n năm, kể từ năm 2016, được tính bằng công thức $P_n = 93,422(1+0,0107)^n$. Hỏi nếu tăng trưởng theo quy luật như vậy thì vào năm 2026, dân số Việt Nam khoảng bao nhiêu triệu người?

Lời giải.

Từ năm 2016 đến năm 2026 là 10 năm, nên $n = 10$. Thay vào công thức đã cho ta được
$P_{10} \approx 1.03,9$ triệu người.

VÍ DỤ 2. Chị Hương vay trả góp một khoản tiền 100 triệu đồng và đồng ý trả dần 2 triệu đồng mỗi tháng với lãi suất $0,8\%$ số tiền còn lại của mỗi tháng.
Gọi $A_n (n \in \mathbb{N})$ là số tiền còn nợ (triệu đồng) của chị Hương sau n tháng.

a) Tìm lần lượt $A_0, A_1, A_2, A_3, A_4, A_5, A_6$ để tính số tiền còn nợ của chị Hương sau 6 tháng.

b) Dự đoán hệ thức truy hồi đối với dãy số (A_n).

Lời giải.

a) Đặt $A_0 = 100$ (triệu đồng). Khi đó

- $A_1 = A_0 + \dfrac{0,8}{100}A_0 - 2 = 1,008A_0 - 2 = 98,8$ (triệu đồng).
- $A_2 = A_1 + \dfrac{0,8}{100}A_1 - 2 = 1,008A_1 - 2 = 97,5904$ (triệu đồng).
- $A_3 = A_2 + \dfrac{0,8}{100}A_2 - 2 = 1,008A_2 - 2 = 96,3711232$ (triệu đồng).
- $A_4 = A_3 + \dfrac{0,8}{100}A_3 - 2 = 1,008A_3 - 2 = 95,1420932$ (triệu đồng).
- $A_5 = A_4 + \dfrac{0,8}{100}A_4 - 2 = 1,008A_4 - 2 = 93,9032332$ (triệu đồng).
- $A_6 = A_5 + \dfrac{0,8}{100}A_5 - 2 = 1,008A_5 - 2 = 92,6544632$ (triệu đồng).

b) Dự đoán hệ thức truy hồi đối với dãy số (A_n) là $A_n = 1,008A_{n-1} - 2$, với $n \geq 1$.

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

BÀI 1. Tìm 4 số hạng đầu tiên của các dãy số (u_n) biết số hạng tổng quát:

a) $u_n = \dfrac{1+n}{\sqrt{n^2+1}}$.

b) $u_n = \dfrac{2^n-1}{2^n+1}$.

c) $u_n = (-1)^n\sqrt{4^n}$.

d) $u_n = \dfrac{1+(-1)^n}{n}$.

e) $u_n = \sin^2\dfrac{n\pi}{4} + \cos\dfrac{2n\pi}{3}$.

Lời giải.

a) $u_n = \dfrac{1+n}{\sqrt{n^2+1}}$.

+ Với $n = 1$ suy ra $u_1 = \sqrt{2}$.

+ Với $n = 2$ suy ra $u_2 = \dfrac{3\sqrt{5}}{5}$.

+ Với $n = 3$ suy ra $u_3 = \dfrac{2\sqrt{10}}{5}$.

+ Với $n = 4$ suy ra $u_4 = \dfrac{5\sqrt{17}}{17}$.

b) $u_n = \dfrac{2^n - 1}{2^n + 1}$.

+ Với $n = 1$ suy ra $u_1 = \dfrac{1}{3}$.

+ Với $n = 2$ suy ra $u_2 = \dfrac{3}{5}$.

+ Với $n = 3$ suy ra $u_3 = \dfrac{7}{9}$.

+ Với $n = 4$ suy ra $u_4 = \dfrac{15}{17}$.

c) $u_n = (-1)^n \sqrt{4^n}$.

+ Với $n = 1$ suy ra $u_1 = -2$.

+ Với $n = 2$ suy ra $u_2 = 4$.

+ Với $n = 3$ suy ra $u_3 = -8$.

+ Với $n = 4$ suy ra $u_4 = 16$.

d) $u_n = \dfrac{1 + (-1)^n}{n}$.

+ Với $n = 1$ suy ra $u_1 = 0$.

+ Với $n = 2$ suy ra $u_2 = 1$.

+ Với $n = 3$ suy ra $u_3 = 0$.

+ Với $n = 4$ suy ra $u_4 = \dfrac{1}{2}$.

e) $u_n = \sin^2 \dfrac{n\pi}{4} + \cos \dfrac{2n\pi}{3}$.

+ Với $n = 1$ suy ra $u_1 = 0$.

+ Với $n = 2$ suy ra $u_2 = \dfrac{1}{2}$.

+ Với $n = 3$ suy ra $u_3 = \dfrac{3}{2}$.

+ Với $n = 4$ suy ra $u_4 = -\dfrac{1}{2}$.

BÀI 2. Cho dãy số (u_n) với số hạng tổng quát $u_n = \dfrac{2n + 1}{n + 2}$.

a) Tìm 4 số hạng đầu tiên của dãy số (u_n).

b) Số $\dfrac{105}{54}$ là số hạng thứ mấy của dãy số (u_n)?

Lời giải.

a) Tìm 4 số hạng đầu tiên của dãy số (u_n).

+ Với $n = 1$ suy ra $u_1 = \dfrac{2 \cdot 1 + 1}{1 + 2} = 1$.

+ Với $n = 2$ suy ra $u_1 = \dfrac{2 \cdot 2 + 1}{2 + 2} = \dfrac{5}{4}$.

+ Với $n = 3$ suy ra $u_1 = \dfrac{2 \cdot 3 + 1}{3 + 2} = \dfrac{7}{5}$.

+ Với $n = 4$ suy ra $u_1 = \dfrac{2 \cdot 4 + 1}{4 + 2} = \dfrac{3}{2}$.

b) Số $\dfrac{105}{54}$ là số hạng thứ mấy của dãy số (u_n)?

Ta có $u_n = \dfrac{105}{54} \Rightarrow \dfrac{2n + 1}{n + 2} = \dfrac{105}{54} \Rightarrow n = 52$.

Vậy số $\dfrac{105}{54}$ là số hạng thứ 52 của dãy số (u_n).

BÀI 3. Viết năm số hạng đầu tiên của dãy số (u_n) và dự đoán công thức số hạng tổng quát u_n theo n của các dãy số (u_n) sau

a) $\begin{cases} u_1 = 3 \\ u_{n+1} = \sqrt{1 + u_n^2}, \forall n \geq 1. \end{cases}$

b) $\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = 2u_n + 3, \forall n \geq 1. \end{cases}$

Lời giải.

a) Năm số hạng đầu tiên của dãy số đã cho là $u_1 = 3$, $u_2 = \sqrt{10}$, $u_3 = \sqrt{11}$, $u_4 = \sqrt{12}$, $u_5 = \sqrt{13}$.
Ta thấy $u_n > 0$ với $n \in \mathbb{N}^*$. Từ công thức $u_{n+1} = \sqrt{1 + u_n^2}$ suy ra

$$u_{n+1}^2 = 1 + u_n^2, \forall n \in \mathbb{N}^* \Leftrightarrow u_{n+1}^2 - u_n^2 = 1, \forall n \in \mathbb{N}^*.$$

Từ đó ta có

$$\begin{aligned} u_2^2 - u_1^2 &= 1 \\ u_3^2 - u_2^2 &= 1 \\ u_4^2 - u_3^2 &= 1 \\ &\cdots\cdots\cdots \\ u_n^2 - u_{n-1}^2 &= 1 \end{aligned}$$

Cộng theo vế tất cả các đẳng thức trên ta được

$$u_n^2 - u_1^2 = n - 1 \Leftrightarrow u_n^2 = u_1^2 + n - 1 \Leftrightarrow u_n^2 = n + 8 \Leftrightarrow u_n = \sqrt{n+8}.$$

b) Năm số hạng đầu tiên của dãy số đã cho là $u_1 = 1$, $u_2 = 5$, $u_3 = 13$, $u_4 = 29$, $u_5 = 61$.
Từ công thức $u_{n+1} = 2u_n + 3$ với mọi $n \geq 1$ suy ra

$$u_{n+1} + 3 = 2u_n + 6, \forall n \geq 1 \Leftrightarrow u_{n+1} + 3 = 2(u_n + 3), \forall n \geq 1 \Rightarrow \frac{u_{n+1} + 3}{u_n + 3} = 2, \forall n \geq 1.$$

Từ đó ta có

$$\begin{aligned} \frac{u_2 + 3}{u_1 + 3} &= 2 \\ \frac{u_3 + 3}{u_2 + 3} &= 2 \\ \frac{u_4 + 3}{u_3 + 3} &= 2 \\ &\cdots\cdots \\ \frac{u_n + 3}{u_{n-1} + 3} &= 2. \end{aligned}$$

Nhân theo vế tất cả các đẳng thức trên ta được

$$\frac{u_n + 3}{u_1 + 3} = 2^{n-1} \Rightarrow u_n + 3 = 2^{n-1}(u_1 + 3) \Leftrightarrow u_n + 3 = 4 \cdot 2^{n-1} \Leftrightarrow u_n = 2^{n+1} - 3.$$

BÀI 4. Xét tính tăng giảm của dãy số (u_n), biết

a) $u_n = n^3 - 2n + 1$.

b) $u_n = \dfrac{1}{n} - 2$.

c) $u_n = \dfrac{\sqrt{2}}{3^n}$.

d) $u_n = \dfrac{1}{n+1} + \dfrac{1}{n+2} + \ldots + \dfrac{1}{2n}$

Lời giải.

a) Ta có:

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= (n+1)^3 - 2(n+1) + 1 - (n^3 - 2n + 1) \\ &= n^3 + 3n^2 + 3n + 1 - 2n - 2 - n^3 + 2n \\ &= 3n - 1 > 0, \forall n \in \mathbb{N}^*. \end{aligned}$$

Vậy (u_n) là dãy số tăng.

b) Ta có

$$u_{n+1} - u_n = \left(\frac{1}{n+1} - 2\right) - \left(\frac{1}{n} - 2\right) = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n} < 0, \forall n \in \mathbb{N}^*.$$

Vậy (u_n) là dãy số giảm.

c) Ta có $u_n > 0, \forall n \in \mathbb{N}^*$.

Xét thương $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \dfrac{\sqrt{2}}{3^{n+1}} : \dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{3^2}} = \dfrac{3^n}{3^{n+1}} = \dfrac{1}{3} < 1$.

Vậy (u_n) là dãy số giảm.

d) Xét hiệu

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= \left(\frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+3} + \ldots + \frac{1}{2(n+1)}\right) - \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \ldots + \frac{1}{2n}\right) \\ &= \frac{1}{n+2} - \frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n+2} \\ &= \frac{1}{2n+2} - \frac{1}{2n+1} < 0, \forall n \in \mathbb{N}^*. \end{aligned}$$

Vậy (u_n) là dãy số giảm.

BÀI 5. Việt Nam là quốc gia nằm ở phía Đông bán đảo Đông Dương thuộc khu vực Đông Nam Á. Với dân số ước tính 93,7 triệu dân vào đầu năm 2018, tỉ lệ tăng dân số hàng năm là 1,2%. Giả sử tỉ lệ tăng dân số từ năm 2018 đến năm 2030 không thay đổi thì dân số nước ta đầu năm 2030 khoảng bao nhiêu?

Lời giải.

Từ năm 2018 đến năm 2030 là 12 năm.
Dân số nước ta tính đến năm 2030 với tỉ lệ tăng dân số không đổi 1,2% là

$$S = 93,7 \cdot (1 + 1{,}2\%)^{12} \approx 108{,}12 \text{ triệu dân.}$$

BÀI 6. Ông An gửi tiết kiệm 100 triệu đồng kì hạn 1 tháng với lãi suất 6% một năm theo hình thức tính lãi kép. Số tiền (triệu đồng) của ông An thu được sau n tháng được cho bởi công thức

$$A_n = 100\left(1 + \frac{0,06}{12}\right)^n.$$

a) Tìm số tiền ông An nhận được sau tháng thứ nhất, sau tháng thứ hai.
b) Tìm số tiền ông An nhận được sau 1 năm.

Lời giải.

a) Số tiền ông An nhận được sau tháng thứ nhất (ứng với $n = 1$) là:

$$A_1 = 100\left(1 + \frac{0{,}06}{12}\right)^1 = 100(1 + 0{,}005) = 100{,}5 \text{ (triệu đồng).}$$

Số tiền ông An nhận được sau tháng thứ hai (ứng với $n = 2$) là:

$$A_2 = 100\left(1 + \frac{0{,}06}{12}\right)^2 = 100(1{,}005)^2 = 101{,}0025 \text{ (triệu đồng).}$$

b) Một năm có 12 tháng. Số tiền ông An nhận được sau 1 năm (ứng với $n = 12$) là:

$$A_{12} = 100\left(1 + \frac{0{,}06}{12}\right)^{12} = 100(1{,}005)^{12} \approx 106{,}168 \text{ (triệu đồng).}$$

BÀI 7. Chị Mai gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng theo thể thức lãi kép như sau: Lần đầu chị gửi 100 triệu đồng. Sau đó, cứ hết 1 tháng chị lại gửi thêm vào ngân hàng 6 triệu đồng. Biết lãi suất của ngân hàng là $0,5\%$ một tháng. Gọi P_n (triệu đồng) là số tiền chị có trong ngân hàng sau n tháng.

a) Tính số tiền chị có trong ngân hàng sau 1 tháng.
b) Tính số tiền chị có trong ngân hàng sau 3 tháng.
c) Dự đoán hệ thức truy hồi đối với dãy P_n.

Lời giải.

Đặt $P_0 = 100$ (triệu đồng). Ta có

a) Số tiền của chị Mai sau 1 tháng là $P_1 = P_0 + P_0 \cdot \dfrac{0,5}{100} + 6 = 106,5$ (triệu đồng)

b) Số tiền của chị Mai sau 2 tháng là $P_2 = P_1 + P_1 \cdot \dfrac{0,5}{100} + 6 = 113,0325$ (triệu đồng).

Số tiền của chị Mai sau 3 tháng là $P_3 = P_2 + P_2 \cdot \dfrac{0,5}{100} + 6 = 119,598$ (triệu đồng).

c) Dự đoán hệ thức truy hồi đối với dãy P_n là $P_n = 1{,}005 \cdot P_{n-1} + 6$.

D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Cho dãy số (u_n), biết $u_n = (-1)^n \cdot 2n$. Mệnh đề nào sau đây **sai**?

(A) $u_3 = -6$. (B) $u_2 = 4$. (C) $u_4 = -8$. (D) $u_1 = -2$.

Lời giải.

Thay trực tiếp hoặc dùng chức năng CALC:
$u_1 = -2 \cdot 1 = -2;\ u_2 = (-1)^2 \cdot 2 \cdot 2 = 4,\ u_3 = (-1)^3 \cdot 2 \cdot 3 = -6;\ u_4 = (-1)^4 \cdot 2 \cdot 4 = 8.$
Nhận xét: Dễ thấy $u_n > 0$ khi n chẵn và ngược lại nên đáp án $u_4 = -8$ sai.

Chọn đáp án (C)

CÂU 2. Cho dãy số (u_n) với $u_n = 2n + 1$. Tìm u_5.

(A) 11. (B) 2. (C) 1. (D) 3.

Lời giải.

Với $n = 5 \Rightarrow u_5 = 11$.

Chọn đáp án (A)

CÂU 3. Cho dãy số (u_n), biết $u_n = \dfrac{n}{3^n - 1}$. Ba số hạng đầu tiên của dãy số đó lần lượt là những số nào dưới đây?

(A) $\dfrac{1}{2}; \dfrac{1}{4}; \dfrac{1}{16}$. (B) $\dfrac{1}{2}; \dfrac{2}{3}; \dfrac{3}{4}$. (C) $\dfrac{1}{2}; \dfrac{1}{4}; \dfrac{3}{26}$. (D) $\dfrac{1}{2}; \dfrac{1}{4}; \dfrac{1}{8}$.

Lời giải.

Dùng MTCT chức năng CALC: ta có $u_1 = \dfrac{1}{2};\ u_2 = \dfrac{2}{3^2 - 1} = \dfrac{2}{8} = \dfrac{1}{4};\ u_3 = \dfrac{3}{3^3 - 1} = \dfrac{3}{26}$.

Chọn đáp án (C)

CÂU 4. Cho dãy số (u_n) xác định bởi $\begin{cases} u_1 = 3 \\ u_{n+1} = \sqrt{1 + u_n^2} \text{ với } n \geq 1 \end{cases}$. Tìm số hạng thứ hai của dãy số (u_n).

(A) $u_2 = 2$. (B) $u_2 = \sqrt{10}$. (C) $u_2 = 10$. (D) $u_2 = \sqrt{2}$.

Lời giải.

Ta có $\begin{cases} u_1 = 3 \\ u_2 = u_{1+1} = \sqrt{1 + u_1^2} = \sqrt{10}. \end{cases}$

Chọn đáp án (B)

CÂU 5. Dãy (u_n) gồm có 5 phần tử cho bởi $\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = u_n + 2,\ \forall n \geq 1. \end{cases}$ Phần tử thứ 5 của dãy bằng

(A) 7. (B) 5. (C) 9. (D) 3.

Lời giải.

Cách 1: (nếu chưa học tới cấp số cộng) Đây là dãy số cho bởi công thức truy hồi, ta cứ thay vào công thức thì được

$$u_1 = 1;\ u_2 = 3;\ u_3 = 5;\ u_4 = 7;\ u_5 = 9.$$

Cách 2: (nếu đã học tới cấp số cộng) Đây là cấp số cộng có $u_1 = 1$ và công sai $d = 2$ nên ta có

$$u_5 = u_1 + 4d = 1 + 4.2 = 9.$$

Chọn đáp án (C)

CÂU 6. Cho dãy số (u_n) : $\begin{cases} u_1 = u_2 = 1 \\ u_n = u_{n-1} + u_{n-2}, \forall n \geq 3. \end{cases}$ Tìm số hạng thứ 7 của dãy.

(A) $u_7 = 13$. (B) $u_7 = 21$. (C) $u_7 = 17$. (D) $u_7 = 7$.

Lời giải.

Ta có $u_3 = u_1 + u_2 = 2, u_4 = u_2 + u_3 = 3, u_5 = u_3 + u_4 = 5, u_6 = u_4 + u_5 = 8, u_7 = u_5 + u_6 = 13$.

Chọn đáp án (A)

CÂU 7. Cho dãy số (u_n) với $u_n = \dfrac{3n - 4}{2n + 5}$. Số $\dfrac{14}{17}$ là số hạng thứ bao nhiêu của dãy?

(A) 4. (B) 7. (C) 5. (D) 6.

Lời giải.

Ta có $\dfrac{3n-4}{2n+5}=\dfrac{14}{17}\Leftrightarrow 23n=138\Leftrightarrow n=6$.

Vậy $\dfrac{14}{17}$ là số hạng thứ 6 của dãy.

Chọn đáp án (D) □

CÂU 8. Cho dãy số (u_n), biết $u_n=\dfrac{n+1}{2n+1}$. Số $\dfrac{8}{15}$ là số hạng thứ mấy của dãy số?

(A) 7. (B) 6. (C) 5. (D) 8.

Lời giải.

Ta cần tìm n sao cho $u_n=\dfrac{n+1}{2n+1}=\dfrac{8}{15}\Leftrightarrow 15n+15=16n+8\Leftrightarrow n=7$.

Nhận xét: Có thể dùng chức năng CALC để kiểm tra nhanh.

Chọn đáp án (A) □

CÂU 9. Cho các dãy số sau, dãy số nào là dãy tăng?

(A) $1;-\dfrac{1}{2};\dfrac{1}{3};-\dfrac{1}{4}$. (B) $1;\dfrac{1}{2};\dfrac{1}{4};\dfrac{1}{6}$. (C) $-1;3;5;3$. (D) $2;4;6;8$.

Lời giải.

Chọn đáp án (D) □

CÂU 10. Dãy số nào có công thức số hạng tổng quát dưới đây là dãy số tăng?

(A) $u_n=\left(\dfrac{1}{2}\right)^n$. (B) $u_n=(-3)^n$. (C) $u_n=2020-3n$. (D) $u_n=2018+2n$.

Lời giải.

Xét từng dãy số

- $u_n=\left(\dfrac{1}{2}\right)^n$, ta có $u_1=\dfrac{1}{2}$ và $u_2=\dfrac{1}{4}$ nên dãy này không tăng.
- $u_n=(-3)^n$, ta có $u_2=9$ và $u_3=-27$ nên dãy này không tăng.
- $u_n=2020-3n$, ta có $u_1=2017$ và $u_2=2014$ nên dãy số không tăng.
- $u_n=2018+2n$, ta có $u_{n+1}=2020+2n$ suy ra $u_{n+1}-u_n=2>0$. Do đó dãy này là dãy số tăng.

Chọn đáp án (D) □

CÂU 11. Trong các dãy số (u_n) sau đây, hãy chọn dãy số giảm.

(A) $u_n=\sqrt{n}-\sqrt{n-1}$. (B) $u_n=\sin n$. (C) $u_n=\dfrac{n^2+1}{n}$. (D) $(-1)^n(2^n+1)$.

Lời giải.

Xét dãy số (u_n) với $u_n=\sqrt{n}-\sqrt{n-1}$, vì $\sqrt{n}>\sqrt{n-1}$ với $n\in\mathbb{N}^*$ nên $u_n>0,\forall n\in\mathbb{N}^*$, ta có:

$\dfrac{u_{n+1}}{u_n}=\dfrac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{\sqrt{n}-\sqrt{n-1}}=\dfrac{(n+1-n)\left(\sqrt{n}+\sqrt{n-1}\right)}{[n-(n-1)]\left(\sqrt{n+1}+\sqrt{n}\right)}=\dfrac{\sqrt{n}+\sqrt{n-1}}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}$.

Ta thấy $\sqrt{n+1}>\sqrt{n-1}\Rightarrow\sqrt{n+1}+\sqrt{n}>\sqrt{n}+\sqrt{n-1}$, suy ra $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}<1$ hay $u_{n+1}<u_n$.

Vậy dãy số (u_n) với $u_n=\sqrt{n}-\sqrt{n-1}$ là dãy số giảm.

Chọn đáp án (A) □

CÂU 12. Trong các dãy số (u_n) sau, dãy số nào là dãy số bị chặn?

(A) $u_n=\dfrac{n}{n+1}$. (B) $u_n=\sqrt{n^2+1}$. (C) $u_n=2^n+1$. (D) $u_n=n+\dfrac{1}{n}$.

Lời giải.

Xét $u_n=\dfrac{n}{n+1}=1-\dfrac{1}{n+1}\Rightarrow 0<u_n<1,\forall n\in\mathbb{N}^*$.

Vậy $u_n=\dfrac{n}{n+1}$ là dãy số bị chặn.

Chọn đáp án (A) □

CÂU 13. Cho dãy số (u_n) biết $u_n = 2^n$. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?

(A) $u_{n+2} = 2^2$. (B) $u_{n+2} = 2^n + 2$. (C) $u_{n+2} = 2 \cdot 2^n$. (D) $u_{n+2} = 4 \cdot 2^n$.

Lời giải.

Ta có $u_n = 2^n \Rightarrow u_{n+2} = 2^{n+2} = 4 \cdot 2^n$.

Chọn đáp án (D)

CÂU 14. Cho dãy (u_n) là: $0;\ \frac{1}{2};\ \frac{2}{3};\ \frac{3}{4};\ \frac{4}{5}; \ldots$. Số hạng tổng quát (u_n) là

(A) $\frac{n+1}{n}$. (B) $\frac{n-1}{n}$. (C) $\frac{n}{n+1}$. (D) $\frac{n^2-n}{n+1}$.

Lời giải.

Chọn đáp án (B)

CÂU 15. Cho dãy số có các số hạng đầu là: $-2; 0; 2; 4; 6; \ldots$. Số hạng tổng quát của dãy số này là công thức nào dưới đây?

(A) $u_n = -2(n+1)$. (B) $u_n = -2n$. (C) $u_n = 2n - 4$. (D) $u_n = n - 2$.

Lời giải.

Kiểm tra $u_1 = -2$ ta loại các đáp án $u_n = n - 2$, $u_n = -2(n+1)$. Ta kiểm tra $u_2 = 0$
Xét đáp án $u_n = -2n$ $u_n = n - 2$: $u_n = 2n \Rightarrow u_2 = 4 \neq 0 \Rightarrow u_n = n - 2$ loại.
Xét đáp án $u_n = 2n - 4$: $u_n = 2n - 4 = 2 \cdot 2 - 4 = 0$ nhận.
Nhận xét: Dãy 2; 4; 6 có công thức là $2n$ $(n \in \mathbb{N}^*)$ nên dãy $-2; 0; 2; 4; 6; \ldots$có được bằng cách "tịnh tiến" $2n$ sang trái 4 đơn vị, tức là $2n - 4$
Chọn đáp án (C)

CÂU 16. Cho dãy số (u_n), được xác định $\begin{cases} u_1 = 2 \\ u_{n+1} = 2u_n \end{cases}$. Số hạng tổng quát u_n của dãy số là số hạng nào dưới đây?

(A) $u_n = 2^n$. (B) $u_n = 2^{n+1}$. (C) $u_n = 2$. (D) $u_n = n^{n-1}$.

Lời giải.

Từ công thức $\begin{cases} u_1 = 2 \\ u_{n+1} = 2u_n \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u_1 = 2 \\ u_2 = 2u_1 = 2 \cdot 2 = 4 \\ u_3 = 2u_2 = 2 \cdot 4 = 8 \end{cases}$.
Xét đáp án $u_n = n^{n-1}$ với $n = 1 \Rightarrow u_1 = 1^{1-1} = 1^0 = 1$ loại.
Xét đáp án $u_n = 2^n$, ta thấy đều thỏa mãn.
Xét đáp án $u_n = 2^{n+1}$ với $n = 1 \Rightarrow u_1 = 2^{1+1} = 2^2 = 4$ loại.
Dễ thấy đáp án $u_n = 2$ không thỏa mãn
Chọn đáp án (A)

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 17 đến câu 20. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 17. Cho dãy số (u_n) với $u_n = \frac{2n+1}{n+2}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $u_3 + u_5 = \frac{104}{35}$.	X	
b) (u_n) có đúng một số hạng là số nguyên.	X	

Mệnh đề	Đ	S
c) (u_n) là dãy số giảm.		X
d) (u_n) là dãy số bị chặn.	X	

Lời giải.

a) (Đ) Ta có $u_3 = \frac{7}{5}$, $u_5 = \frac{11}{7}$. Suy ra $u_3 + u_5 = \frac{7}{5} + \frac{11}{7} = \frac{104}{35}$.

b) (Đ) Xét $u_n = \frac{2n+1}{n+2} = 2 - \frac{3}{n+2}$. Để u_n là số hạng nguyên thì 3 phải chia hết cho $n+2$, suy ra $n = 1$. Vậy (u_n) có đúng một số hạng là số nguyên là $u_1 = 1$.

c) (S) Xét $u_{n+1} - u_n = 2 - \frac{3}{n+3} - \left(2 - \frac{3}{n+2}\right) = \frac{3}{n+2} - \frac{3}{n+3} > 0, \forall n \in \mathbb{N}^*$. Suy ra (u_n) là dãy tăng.

d) Đ Ta có $u_n = \dfrac{2n+1}{n+2} > 0, \forall n \in \mathbb{N}^*$, suy ra (u_n) bị chặn dưới.

Ta lại có $u_n = \dfrac{2n+1}{n+2} = \dfrac{2(n+2)-3}{n+2} = 2 - \dfrac{3}{n+2} < 2, \forall n \in \mathbb{N}^*$, suy ra (u_n) bị chặn trên.

Dãy số (u_n) vừa bị chặn trên vừa bị chặn dưới nên dãy số (u_n) bị chặn.

Chọn đáp án | a) đúng | b) đúng | c) sai | d) đúng | □

CÂU 18. Cho dãy số (u_n), với $u_n = 2024^n$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $\dfrac{u_2}{u_1} = 2024$.	X	
b) Số hạng thứ $n+1$ là $u_{n+1} = 2024^n + 1$.		X

Mệnh đề	Đ	S
c) Dãy số (u_n) là một dãy số tăng.	X	
d) Dãy số (u_n) là dãy số bị chặn.		X

Lời giải.

a) Đ Ta có $\dfrac{u_2}{u_1} = \dfrac{2024^2}{2024^1} = 2024$.

b) S Số hạng thứ $n+1$ là $u_{n+1} = 2024^{n+1}$.

c) Đ Ta có $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \dfrac{2024^{n+1}}{2024^n} = 2024 > 0$ nên (u_n) là dãy số tăng

d) S Dãy (u_n) không có chặn trên nên (u_n) không bị chặn.

Chọn đáp án | a) đúng | b) sai | c) đúng | d) sai | □

CÂU 19. Cho dãy số (u_n), biết $u_n = \sin\left[(2n-1)\dfrac{\pi}{4}\right]$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) Số hạng đầu tiên của dãy là $u_1 = 1$.		X
b) Dãy (u_n) là dãy số tăng.		X
c) $u_{n+4} = u_n$, với mọi $n \geq 1$.	X	
d) Tổng 12 số hạng đầu của dãy số bằng 0.	X	

Lời giải.

a) S $u_1 = \sin\left[(2\cdot 1 - 1)\dfrac{\pi}{4}\right] = \sin\dfrac{\pi}{4} = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

b) S Do $u_1 = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$, $u_3 = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ nên (u_n) không là dãy số tăng.

c) Đ Với mọi $n \geq 1$, ta có

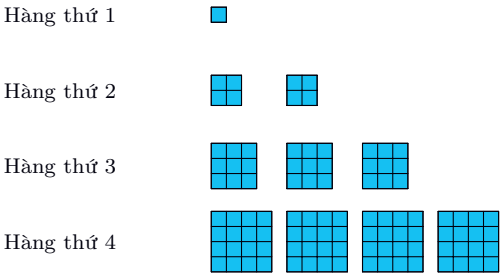
$$\begin{aligned} u_{n+4} &= \sin\left[[2(n+4)-1]\dfrac{\pi}{4}\right] = \sin\left[(2n-1)\dfrac{\pi}{4} + 2\pi\right] \\ &= \sin\left[(2n-1)\dfrac{\pi}{4}\right] = u_n. \end{aligned}$$

d) Đ Gọi S_{12} là tổng 12 số hạng đầu của dãy số.

$$\begin{aligned} S_{12} &= \sin\dfrac{\pi}{4} + \sin\dfrac{3\pi}{4} + \sin\dfrac{5\pi}{4} + \sin\dfrac{7\pi}{4} + \cdots + \sin\dfrac{23\pi}{4} \\ &= \left(\sin\dfrac{\pi}{4} + \sin\dfrac{23\pi}{4}\right) + \left(\sin\dfrac{3\pi}{4} + \sin\dfrac{21\pi}{4}\right) + \cdots + \left(\sin\dfrac{11\pi}{4} + \sin\dfrac{13\pi}{4}\right) \\ &= \left[\sin\dfrac{\pi}{4} + \sin\left(6\pi - \dfrac{\pi}{4}\right)\right] + \left[\sin\dfrac{3\pi}{4} + \sin\left(6\pi - \dfrac{3\pi}{4}\right)\right] + \cdots + \left[\sin\dfrac{11\pi}{4} + \sin\left(6\pi - \dfrac{11\pi}{4}\right)\right] \\ &= \left(\sin\dfrac{\pi}{4} - \sin\dfrac{\pi}{4}\right) + \left(\sin\dfrac{3\pi}{4} - \sin\dfrac{3\pi}{4}\right) + \cdots + \left(\sin\dfrac{11\pi}{4} - \sin\dfrac{11\pi}{4}\right) \\ &= 0. \end{aligned}$$

Chọn đáp án | a) sai | b) sai | c) đúng | d) đúng | □

CÂU 20. Gọi u_n là tổng diện tích của các hình vuông có ở hàng thứ n trong hình bên (mỗi ô vuông nhỏ là 1 đơn vị diện tích). Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



Mệnh đề	Đ	S
a) $u_1 = 1$.	X	
b) $u_2 = 4$.		X

Mệnh đề	Đ	S
c) $u_1 + u_2 + u_3 + u_4 = 100$.	X	
d) $u_n = n^2$ với $n \in \mathbb{N}^*$.		X

Lời giải.

Ta có

- Hàng 1 có 1 hình vuông cạnh 1 đơn vị nên $u_1 = 1 \times 1 = 1^3$.
- Hàng 2 có 2 hình vuông cạnh 2 đơn vị nên $u_2 = 2 \times 2^2 = 2^3$.
- Hàng 3 có 3 hình vuông cạnh 3 đơn vị nên $u_3 = 3 \times 3^2 = 3^3$.
- Hàng 4 có 4 hình vuông cạnh 4 đơn vị nên $u_4 = 4 \times 4^2 = 4^3$.

nên

a) Đ $u_1 = 1$.
b) S $u_2 = 8$.
c) Đ $u_1 = 1; u_2 = 8; u_3 = 27; u_4 = 64$, suy ra $u_1 + u_2 + u_3 + u_4 = 100$.
d) S Công thức tổng quát của dãy số (u_n) là $u_n = n^3$ với $n \in \mathbb{N}^*$.

Chọn đáp án | a) đúng | b) sai | c) đúng | d) sai |

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 21 đến câu 25 vào ô kết quả.

CÂU 21. Cho dãy số (u_n) có $u_1 = 2$, $u_2 = 3$ và $u_{n+1} = 2u_n + u_{n-1}$ với mọi $n \geq 2$, $n \in \mathbb{N}$. Tìm số hạng thứ tư của dãy số đó.

Đáp án: | 1 | 9 | | |

Lời giải.

Từ $u_3 = 2 \cdot 3 + 2 = 8 \Rightarrow u_4 = 2 \cdot 8 + 3 = 19$.
Đáp án: 19

CÂU 22. Nếu tỉ lệ lạm phát là $3,5\%$ mỗi năm và giá trung bình của một căn hộ chung cư mới tại thời điểm hiện tại là $2,5$ tỉ đồng thì giá trung bình của một căn hộ chung cư mới sau n năm nữa được cho bởi công thức

$$A_n = 2,5 \cdot (1,035)^n \text{ (tỉ đồng).}$$

Tìm giá trung bình (tỉ đồng)của một căn hộ chung cư mới sau 5 năm nữa (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Đáp án: | 2 | , | 9 | 7 |

Lời giải.

Giá trung bình của một căn hộ chung cư mới sau 5 năm là

$$A_5 = 2,5 \cdot (1,035)^5 = 2,9692 \text{ (tỉ đồng).}$$

Đáp án: 2,97

CÂU 23. Giá của một chiếc máy photocopy lúc mới mua là 50 triệu đồng. Biết rằng giá trị của nó sau mỗi năm sử dụng chỉ còn 75% giá trị trong năm liền trước đó. Tính giá trị còn lại (triệu đồng) của chiếc máy photocopy đó sau 5 năm kể từ khi mua (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

Đáp án: | 1 | 1 | , | 9 |

Lời giải.

Giá trị của máy photocopy sau 1 năm sử dụng là

$$T_1 = 50 \cdot 75\% = 37,5 \text{(triệu đồng).}$$

Giá trị của máy photocopy sau 2 năm sử dụng là

$$T_2 = T_1 \cdot 75\% = 28,125 \text{ (triệu đồng)}.$$

Giá trị của máy photocopy sau 3 năm sử dụng là

$$T_3 = T_2 \cdot 75\% = 21,0938 \text{ (triệu đồng)}.$$

Giá trị của máy photocopy sau 4 năm sử dụng là

$$T_4 = T_3 \cdot 75\% = 15,8203 \text{ (triệu đồng)}.$$

Giá trị của máy photocopy sau 5 năm sử dụng là

$$T_5 = T_4 \cdot 75\% = 11,8652 \text{ (triệu đồng)}.$$

Chú ý: Tổng quát, giá trị của máy photocopy sau n năm sử dụng là

$$T_n = T_1 \cdot (0,75)^{n-1} \text{ (triệu đồng)}.$$

Đáp án: $11,9$ □

CÂU 24. Một vi sinh đặc biệt X có cách sinh sản vô tính kì lạ, sau một giờ thì đẻ một lần, đặc biệt sống được tới giờ thứ n (với n là số nguyên dương) thì ngay lập tức thời điểm đó nó đẻ một lần ra 2^n con X khác, tuy nhiên do chu kì của con X ngắn nên ngay sau khi đẻ xong lần thứ 2, nó lập tức chết. Hỏi rằng, nếu tại thời điểm ban đầu có đúng 1 con thì sau 5 giờ có bao nhiêu con sinh vật X đang sống?

Đáp án: | 3 | 3 | 6 | |

Lời giải.

Gọi s_n là số lượng con X được sinh ra tại thời gian thứ n, $n \in \mathbb{N}^*$ và $s_0 = 1$. Ta có

$$\begin{aligned} &s_0 = 1, && s_1 = 2s_0 = 2,\\ &s_2 = 2s_1 + 4s_0 = 8, && s_3 = 2s_2 + 4s_1 = 24,\\ &s_4 = 2s_3 + 4s_2 = 80, && s_5 = 2s_4 + 4s_3 = 256. \end{aligned}$$

Khi đó, sau 5 giờ thì số con sinh vật X đang sống bằng $s_4 + s_5 = 336$.
Đáp án: 336 □

CÂU 25. Bác Hưng để 10 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng. Vào cuối mỗi năm, ngân hàng trả lãi 3% vào tài khoản của bác ấy, nhưng sau đó sẽ tính phí duy tri tài khoản hằng năm là 120 nghìn đồng. Tìm số dư trong tài khoản của bác Hưng sau 4 năm (tính bằng triệu đồng và kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

Đáp án: | 1 | 0 | , | 8 |

Lời giải.

1 Vào cuối năm thứ nhất, số tiền trong tài khoản của bác Hưng là

$$A_1 = A_0(1 + 3\%) - 120000 = 1,03A_0 - 120000 \text{ (đồng)}.$$

Vào cuối năm thứ hai, số tiền trong tài khoản của bác Hưng là

$$A_2 = A_1(1 + 3\%) - 120000 = 1,03A_1 - 120000 \text{ (đồng)}.$$

Vào cuối năm thứ ba, số tiền trong tài khoản của bác Hưng là

$$A_3 = A_2(1 + 3\%) - 120000 = 1,03A_2 - 120000 \text{ (đồng)}.$$

Tương tự, vào cuối năm thứ $n (n \geq 1)$, số tiền trong tài khoản của bác Hưng là

$$A_n = A_{n-1}(1 + 3\%) - 120000 = 1,03A_{n-1} - 120000 \text{ (đồng)}.$$

2 Ta tính lần lượt A_1, A_2, A_3, A_4 :

$$\begin{aligned} &A_1 = 10180000; && A_2 = 10365400;\\ &A_3 = 10556362; && A_4 = 10753053. \end{aligned}$$

Như vậy, số dư trong tài khoản của bác Hưng sau 4 năm là 10753053 đồng.

Đáp án: $10,8$ □

Bài 5. CẤP SỐ CỘNG

A. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1. Định nghĩa

Cấp số cộng là một dãy số (hữu hạn hoặc vô hạn), trong đó kể từ số hạng thứ hai, mỗi số hạng đều bằng số hạng đứng ngay trước nó cộng với một số không đổi d. Nghĩa là

$$u_{n+1} = u_n + d \text{ với } n \in \mathbb{N}^*.$$

- *Số d được gọi là công sai của cấp số cộng.*
- *Đặc biệt khi $d = 0$ thì cấp số cộng là một dãy số không đổi (tất cả các số hạng đều bằng nhau).*

2. Số hạng tổng quát

Nếu cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu u_1 và công sai d thì số hạng tổng quát u_n của nó được xác định theo công thức

$$u_n = u_1 + (n-1)d$$

3. Tính chất của ba số hạng liên tiếp

Gọi u_{k-1},u_k, u_{k+1} là ba số hạng lien tiếp của một cấp số cộng thì

$$u_k = \frac{u_{k-1} + u_{k+1}}{2} \text{ với } k \geq 2$$

4. Tổng n số hạng đầu của một cấp số cộng

Cho (u_n) là một cấp số cộng với số hạng đầu là u_1 và công sai d. Đặt

$$S_n = u_1 + u_2 + u_3 + \cdots + u_n$$

Khi đó:

$$S_n = \frac{n\,(u_1 + u_n)}{2} = \frac{n\,(u_2 + u_{n-1})}{2} = \frac{n\,(u_3 + u_{n-2})}{2} = \cdots$$

hoặc

$$S_n = \frac{n}{2}\,(2u_1 + (n-1)d)$$

B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

1 Chứng minh dãy số là một cấp số cộng

Ta cần chứng minh $u_{n+1}-u_n=d$, với d là một số không đổi (công sai).

VÍ DỤ 1. Trong các dãy số sau, dãy số nào là cấp số cộng? Vì sao?

a) $10,-2,-14,-26,-38$;

b) $\frac{1}{2},\frac{5}{4},2,\frac{11}{4},\frac{7}{2}$;

c) $\sqrt{1},\sqrt{2},\sqrt{3},\sqrt{4},\sqrt{5}$;

d) $1,4,7,10,13$.

Lời giải.

Một dãy số (u_n) là cấp số cộng nếu hiệu của hai số hạng liên tiếp $u_{n+1}-u_n=d$ (không đổi) với mọi $n\geq 1$. Hằng số d gọi là công sai.

a) Xét hiệu hai số hạng liên tiếp:

$$\begin{aligned}-2-10&=-12\\-14-(-2)&=-12\\-26-(-14)&=-12\\-38-(-26)&=-12\end{aligned}$$

Hiệu giữa hai số hạng liên tiếp luôn bằng -12 (không đổi). Vậy dãy số trên là cấp số cộng với số hạng đầu $u_1=10$ và công sai $d=-12$.

b) Xét hiệu hai số hạng liên tiếp:

$$\begin{aligned}\frac{5}{4}-\frac{1}{2}&=\frac{3}{4}\\2-\frac{5}{4}&=\frac{3}{4}\\\frac{11}{4}-2&=\frac{3}{4}\\\frac{7}{2}-\frac{11}{4}&=\frac{3}{4}\end{aligned}$$

Hiệu giữa hai số hạng liên tiếp luôn bằng $\frac{3}{4}$ (không đổi). Vậy dãy số trên là cấp số cộng với số hạng đầu $u_1=\frac{1}{2}$ và công sai $d=\frac{3}{4}$.

c) Xét hiệu hai số hạng đầu tiên: Ta có $\sqrt{2}-\sqrt{1}\approx 0{,}414$ và $\sqrt{3}-\sqrt{2}\approx 0{,}317$. Rõ ràng $\sqrt{2}-\sqrt{1}\neq\sqrt{3}-\sqrt{2}$. Vậy dãy số trên không phải là cấp số cộng.

d) Xét hiệu hai số hạng liên tiếp:

$$\begin{aligned}4-1&=3\\7-4&=3\\10-7&=3\\13-10&=3\end{aligned}$$

Hiệu giữa hai số hạng liên tiếp luôn bằng 3 (không đổi). Vậy dãy số trên là cấp số cộng với số hạng đầu $u_1=1$ và công sai $d=3$.

VÍ DỤ 2. Viết 5 số hạng đầu của mỗi dãy (u_n) sau và xem nó có phải là một cấp số cộng hay không? Nếu dãy là một cấp số cộng, hãy tìm công sai.

a) $u_n=3n+2$

b) $u_n=3^n-1$

c) $u_n=(n+2)^2-n^2$

d) $\begin{cases}u_1=2\\u_{n+1}=3-u_n,\ \text{với } n\geq 1.\end{cases}$

Lời giải.

a) Ta có: $u_{n+1}-u_n=3(n+1)+2-(3n+2)=3$. Vậy (u_n) là cấp số cộng.

b) Ta có: $u_1=2, u_2=8, u_3=26$.
Khi đó $u_2-u_1=6, u_3-u_2=18\neq u_2-u_1$.
Vậy (u_n) không là cấp số cộng.

c) Ta có $u_n=(n+2)^2-n^2=4n+4$. Khi đó $u_{n+1}-u_n=4(n+1)+4-(4n+4)=4$.
Vậy (u_n) là cấp số cộng.

d) Ta có: $u_1=2, u_2=1, u_3=2$.
Khi đó $u_2-u_1=-1, u_3-u_2=1\neq u_2-u_1$.
Vậy (u_n) không là cấp số cộng.

VÍ DỤ 3. Chứng minh các dãy số sau là một cấp số cộng. Xác định công sai và số hạng đầu tiên của cấp số cộng đó.

a) Dãy số (u_n) với $u_n=19n-5$.

b) Dãy số (u_n) với $u_n=-3n+1$.

Lời giải.

a) Ta có $u_{n+1}-u_n=19(n+1)-5-19n+5=19n+19-5-19n+5=19$.
Do đó dãy số (u_n) là một cấp số cộng với công sai $d=19$, số hạng đầu $u_1=14$.

b) Ta có $u_{n+1}-u_n=-3(n+1)+1+3n-1=-3n-3+1+3n-1=-3$.
Do đó dãy số (u_n) là một cấp số cộng với công sai $d=-3$, số hạng đầu $u_1=-2$.

2 Công sai, số hạng đầu và số hạng tổng quát của cấp số cộng

VÍ DỤ 1. Cho cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu $u_1=4$ và công sai $d=3$.

a) Viết công thức số hạng tổng quát u_n.

b) Số 832 là số hạng thứ mấy của cấp số cộng trên?

c) Số 2024 có là số hạng nào của cấp số cộng trên không?

Lời giải.

a) $u_n=u_1+(n-1)d=3n+1$.

b) $u_n=832\Leftrightarrow 3n+1=832\Leftrightarrow 3n=831\Leftrightarrow n=277$.
Vậy 832 là số hạng thứ 277 của cấp số cộng.

c) $u_n=2024\Leftrightarrow 3n+1=2024\Leftrightarrow 3n=2023\Leftrightarrow n=\dfrac{2023}{7}$ (loại).
Vậy 2024 không phải là 1 số hạng của cấp số cộng trên.

VÍ DỤ 2. Viết sáu số xen giữa hai số 3 và 24 để được cấp số cộng có tám số hạng. Tìm cấp số cộng đó.

Lời giải.

Gọi số hạng đầu của cấp số cộng là u_1, công sai d. Theo đề bài ta có

$$\begin{cases}u_1=3\\u_8=24\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}u_1=3\\u_1+7d=24\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}u_1=3\\d=3.\end{cases}$$

Vậy cấp số cộng đó là 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24.

VÍ DỤ 3. Tìm số hạng đầu, công sai và số hạng tổng quát của cấp số cộng, biết

a) $\begin{cases}u_7=27\\u_{15}=59.\end{cases}$

b) $\begin{cases}u_9=5u_2\\u_{13}=2u_6+5.\end{cases}$

c) $\begin{cases}u_2+u_4-u_6=-7\\u_8-u_7=2u_4.\end{cases}$

d) $\begin{cases}u_3-u_7=-8\\u_2\cdot u_7=75.\end{cases}$

e) $\begin{cases}u_1+u_5=\dfrac{5}{3}\\u_3\cdot u_4=\dfrac{65}{72}.\end{cases}$

f) $\begin{cases}u_1+u_2+u_3=9\\u_1^2+u_2^2+u_3^2=35.\end{cases}$

Lời giải.

a) $\begin{cases} u_7 = 27 \\ u_{15} = 59 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 + 6d = 27 \\ u_1 + 14d = 59 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = 3 \\ d = 4. \end{cases}$

Vậy số hạng đầu của cấp số cộng là $u_1 = 3$, công sai là $d = 4$.

b) $\begin{cases} u_9 = 5u_2 \\ u_{13} = 2u_6 + 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 + 8d = 5u_1 + 5d \\ u_1 + 12d = 2u_1 + 10d + 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4u_1 - 3d = 0 \\ -u_1 + 2d = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = 3 \\ d = 4. \end{cases}$

Vậy số hạng đầu của cấp số cộng là $u_1 = 3$, công sai là $d = 4$.

c) $\begin{cases} u_2 + u_4 - u_6 = -7 \\ u_8 - u_7 = 2u_4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 + d + u_1 + 3d - u_1 - 5d = -7 \\ u_1 + 7d - u_1 - 6d = 2u_1 + 6d \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 - d = -7 \\ 2u_1 + 5d = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = -5 \\ d = 2. \end{cases}$

Vậy số hạng đầu của cấp số cộng là $u_1 = -5$, công sai là $d = 2$.

d) $\begin{cases} u_3 - u_7 = -8 \\ u_2 \cdot u_7 = 75 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 + 2d - u_1 - 6d = -8 \\ (u_1 + d)(u_1 + 6d) = 75 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} d = 2 \\ u_1^2 + 14u_1 - 51 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} d = 2 \\ \left[\begin{array}{l} u_1 = 3 \\ u_1 = -17. \end{array}\right. \end{cases}$

Vậy số hạng đầu của cấp số cộng là $u_1 = 3$, công sai là $d = 2$ hoặc $u_1 = -17$, $d = 2$.

e) $\begin{cases} u_1 + u_5 = \dfrac{5}{3} \\ u_3 \cdot u_4 = \dfrac{65}{72} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2u_3 = \dfrac{5}{3} \\ u_3 \cdot u_4 = \dfrac{65}{72} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_3 = \dfrac{5}{6} \\ u_4 = \dfrac{13}{12}. \end{cases}$

Khi đó ta có $u_4 = u_3 + d \Leftrightarrow d = u_4 - u_3 = \dfrac{13}{12} - \dfrac{5}{6} = \dfrac{1}{4}$. Mặt khác $u_3 = u_1 + 2d \Leftrightarrow u_1 = u_3 - 2d = \dfrac{5}{6} - \dfrac{1}{2} = \dfrac{1}{3}$.

Vậy số hạng đầu của cấp số cộng là $u_1 = \dfrac{1}{3}$, công sai là $d = \dfrac{1}{4}$.

f) $\begin{cases} u_1 + u_2 + u_3 = 9 \\ u_1^2 + u_2^2 + u_3^2 = 35 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3u_2 = 9 \\ (u_2 - d)^2 + u_2^2 + (u_2 + d)^2 = 35 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_2 = 3 \\ (3 - d)^2 + 9 + (3 + d)^2 = 35 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_2 = 3 \\ d^2 = 4. \end{cases}$

Do $d^2 = 4 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} d = -2 \\ d = 2 \end{array}\right.$. Với $u_2 = 3$ và $d = 2$ thì $u_1 = u_2 - d = 1$. Với $u_2 = 3$ và $d = -2$ thì $u_1 = u_2 - d = 5$.

Vậy số hạng đầu của cấp số cộng là $u_1 = 1$, công sai là $d = 2$ hoặc $u_1 = 5$, $d = -2$.

3 Tổng của n số hạng đầu tiên của một cấp số cộng

Tổng của n số hạng đầu tiên: Đặt $S_n = u_1 + u_2 + u_3 + \cdots + u_n$. Khi đó

- $S_n = \dfrac{n(u_1 + u_n)}{2} = \dfrac{n(u_2 + u_{n-1})}{2} = \dfrac{n(u_3 + u_{n-2})}{2} = \cdots$
- Vì $u_n = u_1 + (n-1)d$ nên công thức trên có thể viết lại là $S_n = nu_1 + \dfrac{n(n-1)}{2}d$.

VÍ DỤ 1. Cho một cấp số cộng (u_n) có $u_3 + u_{28} = 100$. Hãy tính tổng của 30 số hạng đầu tiên của cấp số cộng đó.

Lời giải.

Ta có $S_{30} = \dfrac{30(u_1 + u_{30})}{2} = \dfrac{30(u_1 + 2d + u_{30} - 2d)}{2} = \dfrac{30(u_3 + u_{28})}{2} = \dfrac{30 \cdot 100}{2} = 1500.$

VÍ DỤ 2. Cho một cấp số cộng (u_n) có $S_6 = 18$ và $S_{10} = 110$. Tính S_{20}.

Lời giải.

Giả sử cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu là u_1 và công sai là d.

Ta có $S_6 = 6u_1 + \dfrac{6 \cdot 5}{2}d \Leftrightarrow 6u_1 + 15d = 18.$ (1)

$S_{10} = 10u_1 + \dfrac{10 \cdot 9}{2}d \Leftrightarrow 10u_1 + 45d = 110.$ (2)

Từ (1) và (2), ta có hệ phương trình $\begin{cases} 6u_1 + 15d = 18 \\ 10u_1 + 45d = 110 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = -7 \\ d = 4. \end{cases}$

Khi đó $S_{20} = 20u_1 + \dfrac{20 \cdot 19}{2}d = 20 \cdot (-7) + 190 \cdot 4 = 620.$

VÍ DỤ 3. Tìm số hạng đầu và công sai của cấp số cộng, biết

a) $\begin{cases} u_1^2 + u_2^2 + u_3^2 = 155 \\ S_3 = 21. \end{cases}$

b) $\begin{cases} S_3 = 12 \\ S_5 = 35. \end{cases}$

Lời giải.

a) $\begin{cases} u_1^2+u_2^2+u_3^2=155 \\ S_3=21 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1^2+(u_1+d)^2+(u_1+2d)^2=155 & (1) \\ 3u_1+3d=21. & (2) \end{cases}$

Từ (2), ta có $3u_1+3d=21 \Rightarrow d=7-u_1$, thay vào (1)

$$u_1^2+7^2+(14-u_1)^2=155 \Leftrightarrow 2u_1^2-28u_1+90=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} u_1=9 \\ u_1=5. \end{array}\right.$$

Với $u_1=9$ thì $d=-2$. Với $u_1=5$ thì $d=2$.

Vậy số hạng đầu của cấp số cộng là $u_1=9$, công sai là $d=-2$ hoặc $u_1=5$, $d=2$.

b) $\begin{cases} S_3=12 \\ S_5=35 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3u_1+3d=12 \\ 5u_1+10d=35 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1=1 \\ d=3. \end{cases}$

Vậy số hạng đầu của cấp số cộng là $u_1=1$, công sai là $d=3$.

VÍ DỤ 4. Tìm số hạng tổng quát của cấp số cộng, biết $\begin{cases} S_4=20 \\ \dfrac{1}{u_1}+\dfrac{1}{u_2}+\dfrac{1}{u_3}+\dfrac{1}{u_4}=\dfrac{25}{24} \end{cases}$ và cấp số cộng có công sai là một số nguyên âm.

Lời giải.

$\begin{cases} S_4=20 & (1) \\ \dfrac{1}{u_1}+\dfrac{1}{u_2}+\dfrac{1}{u_3}+\dfrac{1}{u_4}=\dfrac{25}{24} & (2). \end{cases}$

Từ (1), suy ra $u_1+u_4=u_2+u_3=10$ và $u_1=5-\dfrac{3}{2}d$.

Từ (2), ta có

$$\begin{aligned} & \frac{u_1+u_4}{u_1\cdot u_4}+\frac{u_2+u_3}{u_2\cdot u_3}=\frac{25}{24} \Leftrightarrow \frac{10}{u_1(u_1+3d)}+\frac{10}{(u_1+d)(u_1+2d)}=\frac{25}{24} \\ \Leftrightarrow\ & \frac{10}{\left(5-\dfrac{3}{2}d\right)\left(5+\dfrac{3}{2}d\right)}+\frac{10}{\left(5-\dfrac{1}{2}d\right)\left(5+\dfrac{1}{2}d\right)}=\frac{25}{24} \Leftrightarrow \frac{10}{25-\dfrac{9}{4}d^2}+\frac{10}{25-\dfrac{1}{4}d^2}=\frac{25}{24} \\ \Leftrightarrow\ & 10\left(25-\frac{9}{4}d^2+25-\frac{1}{4}d^2\right)=\frac{25}{24}\left(25-\frac{9}{4}d^2\right)\left(25-\frac{1}{4}d^2\right) \\ \Leftrightarrow\ & \frac{75}{128}d^4-\frac{1925}{48}d^2+\frac{3625}{24}=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} d^2=\dfrac{580}{9} \\ d^2=4 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} d=\pm\dfrac{2\sqrt{145}}{3} \\ d=\pm 2. \end{array}\right. \end{aligned}$$

Với $d=-2$ thì $u_1=8$. Suy ra $u_n=u_1+(n-1)d=10-2n$

VÍ DỤ 5. Tính các tổng sau

a) $S=1+3+5+\cdots+(2n-1)+(2n+1)$.

b) $S=100^2-99^2+98^2-97^2+\cdots+2^2-1^2$.

Lời giải.

a) $S=1+3+5+\cdots+(2n-1)+(2n+1)$.

Xét cấp số cộng (u_k), $k\in\mathbb{N}^*$ với số hạng đầu là $u_1=1$ và công sai là $d=2$.

Ta có $u_k=u_1+(k-1)d \Leftrightarrow 2n+1=1+2(k-1) \Leftrightarrow k=n+1$.

Vậy $S=\dfrac{k(u_1+u_k)}{2}=\dfrac{(n+1)(1+2n+1)}{2}=(n+1)^2$.

b) $S=100^2-99^2+98^2-97^2+\cdots+2^2-1^2=199+195+\cdots+3$.

Xét cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu $u_1=199$ và công sai $d=u_2-u_1=195-199=-4$.

Ta có $u_n=u_1+(n-1)d \Leftrightarrow 3=199-4(n-1) \Leftrightarrow n=50$.

Khi đó $S=\dfrac{n(u_1+u_{50})}{2}=\dfrac{50(199+3)}{2}=5050$.

4 Tính chất của cấp số cộng

① Nếu a; b; c theo thứ tự lập thành cấp số cộng thì $a+c=2b$.

② Lưu ý:

- Nếu cho ba số liên tiếp của một cấp số cộng, ta có thể xem ba số đó là

$$a-d;\quad a;\quad a+d$$

- Nếu cho bốn số liên tiếp của một cấp số cộng, ta có thể xem ba số đó là

$$a-3d;\quad a-d;\quad a+d;\quad a+3d.$$

VÍ DỤ 1. Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số cộng biết tổng của chúng bằng 27 và tổng các bình phương của chúng là 293.

Lời giải.

Gọi ba số hạng liên tiếp của cấp số cộng là $x-d$, x, $x+d$ trong đó d là công sai của cấp số cộng.
Khi đó ta có $x-d+x+x+d=27 \Leftrightarrow 3x=27 \Leftrightarrow x=9$.
Mà $(x-d)^2+x^2+(x+d)^2=293 \Leftrightarrow (9-d)^2+81+(9+d)^2=293 \Leftrightarrow 2d^2-50=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} d=5 \\ d=-5. \end{array}\right.$
Với $d=5$ thì ba số hạng của cấp số cộng là 4, 9, 14. Với $d=-5$ thì ba số hạng của cấp số cộng là 14, 9, 4.
Vậy ba số hạng liên tiếp của cấp số cộng là 4, 9, 14.

VÍ DỤ 2. Tìm bốn số hạng liên tiếp của một cấp số cộng, biết tổng của chúng bằng 10 và tổng bình phương của chúng bằng 30.

Lời giải.

Gọi bốn số hạng liên tiếp của cấp số cộng là $x-3d$, $x-d$, $x+d$, $x+3d$ với $2d$ là công sai của cấp số cộng.
Khi đó ta có $x-3d+x-d+x+d+x+3d=10 \Leftrightarrow 4x=10 \Leftrightarrow x=\dfrac{5}{2}$.
Mặt khác

$$(x-3d)^2+(x-d)^2+(x+d)^2+(x+3d)^2=30 \Leftrightarrow 4x^2+20d^2=30 \Leftrightarrow d^2=\frac{1}{4} \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} d=\dfrac{1}{2} \\ d=-\dfrac{1}{2}. \end{array}\right.$$

Với $x=\dfrac{5}{2}$ thì $d=\dfrac{1}{2}$, khi đó bốn số hạng liên tiếp của cấp số cộng là 1, 2, 3, 4.
Với $x=\dfrac{5}{2}$ thì $d=-\dfrac{1}{2}$, khi đó bốn số hạng liên tiếp của cấp số cộng là 4, 3, 2, 1.
Vậy bốn số hạng liên tiếp của cấp số cộng là 1, 2, 3, 4.

VÍ DỤ 3. Ba góc của một tam giác vuông lập thành một cấp số cộng. Tìm ba góc đó.

Lời giải.

Gọi ba góc của tam giác lần lượt là A, B, C. Khi đó ta có $A+B+C=\pi$.
Do ba góc A, B, C của tam giác theo thứ tự lập thành một cấp số cộng nên $A+C=2B$.
Do đó $2B+B=\pi \Rightarrow 3B=\pi \Rightarrow B=\dfrac{\pi}{3}$.
Do tam giác ABC vuông nên giả sử $C=\dfrac{\pi}{2}$ khi đó công sai d của cấp số cộng là $d=C-B=\dfrac{\pi}{6}$.
Vậy góc A của tam giác là $A=\dfrac{\pi}{3}-\dfrac{\pi}{6}=\dfrac{\pi}{6}$.

VÍ DỤ 4. Cho a, b, c là ba số hạng liên tiếp của một cấp số cộng. Chứng minh rằng

a) $a^2+2bc=c^2+2ab$.

b) $2(a+b+c)^3=9\left[a^2(b+c)+b^2(a+c)+c^2(a+b)\right]$.

c) b^2+bc+c^2, a^2+ac+c^2, a^2+ab+b^2 cũng là một cấp số cộng.

Lời giải.

a) Vì a, b, c là ba số liên tiếp của một cấp số cộng nên $a+c=2b \Rightarrow a=2b-c$.
Do đó

$$a^2+2bc=(2b-c)^2+2bc=4b^2-2bc+c^2=2b(2b-c)+c^2=2ba+c^2=c^2+2ab.$$

Vậy $a^2+2bc=c^2+2ab$ (đpcm).

b) Vì a, b, c là ba số liên tiếp của một cấp số cộng nên $a+c=2b \Rightarrow a=2b-c$.
Do đó

$$\begin{aligned} \text{VT} &= 2(a+b+c)^3=2(3b)^3=54b^3 \\ \text{VP} &= 9\left[a^2(b+c)+b^2(a+c)+c^2(a+b)\right] \\ &= 9\left[(2b-c)^2(b+c)+b^2(2b-c+c)+c^2(2b-c+b)\right] \\ &= 9\left[(4b^2-4bc+c^2)(b+c)+b^2(2b)+c^2(3b-c)\right] \\ &= 9\left[4b^3-4b^2c+bc^2+4b^2c-4bc^2+c^3+2b^3+3bc^2-c^3\right] \end{aligned}$$

$$= 9 \cdot (6b^3) = 54b^3 = \text{ VT }.$$

Vậy $2(a+b+c)^3 = 9\left[a^2(b+c)+b^2(a+c)+c^2(a+b)\right]$ (đpcm).

c) Vì ba số a, b, c theo thứ tự lập thành một cấp số cộng thì $a+c=2b \Rightarrow a=2b-c$.
Xét

$$\begin{aligned} 2(a^2+ac+c^2)-(a^2+ab+b^2) &= a^2+a(2c-b)+2c^2-b^2 \\ &= (2b-c)^2+(2b-c)(2c-b)+2c^2-b^2 \\ &= b^2+bc+c^2 \\ \Rightarrow (b^2+bc+c^2)+(a^2+ab+b^2) &= 2(a^2+ac+c^2). \end{aligned}$$

Vậy ba số: b^2+bc+c^2, a^2+ac+c^2, a^2+ab+b^2 cũng là một cấp số cộng.

5 Vận dụng, thực tiễn

VÍ DỤ 1. Một người trồng 3003 cây theo một hình tam giác như sau: "Hàng thứ nhất có một cây, hàng thứ hai có 2 cây, hàng thứ ba có 3 cây, ...". Hỏi có bao nhiêu hàng cây được trồng như thế?

Lời giải.

Gọi u_n là số cây trồng ở hàng thứ n.
Theo đề bài ta có $u_1=1; u_2=2; u_3=3, \ldots$.
Dễ thấy u_n là cấp số cộng với số hạng đầu là $u_1=1$, công sai $d=1$.
Giả sử với 3003 cây trồng được n_o hàng. Khi đó ta có

$$\frac{[2u_1+(n_o-1)d]\,n_o}{2} = 3003 \Leftrightarrow \frac{[2\cdot 1+(n_o-1)]\,n_o}{2} = 3003 \Leftrightarrow n_o^2+n_o-6006=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} n_o=77 \text{ (thỏa mãn)} \\ n_o=-78 \text{ (loại)}. \end{array}\right.$$

Vậy có 77 hàng được trồng.

VÍ DỤ 2. Bạn A muốn mua món quà tặng mẹ và chị nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Do đó A quyết định tiết kiệm từ ngày 1/1 của năm đó với ngày đầu là 500 đồng/ngày, ngày sau cao hơn ngày trước 500 đồng. Hỏi đúng đến ngày 8/3 bạn A có đủ tiền để mua quà cho mẹ và chị không? Giả sử rằng món quà A dự định mua khoảng 800 ngàn đồng và từ ngày 1/1 đến ngày 8/3 có số ngày ít nhất là 67 ngày.

Lời giải.

Gọi u_1, u_2,..., u_n là số tiền tiết kiệm của ngày 1/1, 2/1,..., 8/3.
Theo đề bài ta có (u_n) lập thành cấp số cộng với công sai $d=500$.
Từ ngày 1/1 đến ngày 8/3, bạn A tiết kiệm được ít nhất là $\dfrac{[2\cdot 500+(67-1)\cdot 500]\cdot 67}{2} = 1139000 > 800000$.
Vậy bạn A đủ tiền để mua quà cho mẹ mùng 8/3.

VÍ DỤ 3. Một gia đình cần khoan một cái giếng để lấy nước. Họ thuê một đội khoan giếng nước. Biết giá của mét khoan đầu tiên là 80000 đồng, kể từ mét khoan thứ hai giá của mỗi mét khoan tăng thêm 5000 đồng so với giá của mét khoan trước đó. Biết cần phải khoan sâu xuống $50m$ mới có nước. Hỏi phải trả bao nhiêu tiền để khoan cái giếng đó?

Lời giải.

* Áp dụng công thức tính tổng của n số hạng đầu của cấp số nhân có số hạng đầu $u_1=80000$, công sai $d=5000$ ta được số tiền phải trả khi khoan đến mét thứ n là
$S_n = \dfrac{n(u_1+u_n)}{2} = \dfrac{n\,[2u_1+(n-1)d]}{2}$.
* Khi khoan đến mét thứ 50, số tiền phải trả là
$S_{50} = \dfrac{50\,[2\cdot 80000+(50-1)\cdot 5000]}{2} = 10125000$ đồng.

VÍ DỤ 4. Anh Nam được nhận vào làm việc ở một công ty về công nghệ với mức lương khởi điểm là 100 triệu đồng một năm. Công ty sẽ tăng thêm lương cho anh Nam mỗi năm là 20 triệu đồng. Tính tổng số tiền lương mà anh Nam nhận được sau 10 năm làm việc cho công ty đó.

Lời giải.

Số tiền anh Nam nhận được mỗi năm tăng theo quy luật của một cấp số cộng với $u_1=100$ (triệu đồng) và $d=20$.
Suy ra tổng số tiền anh Nam nhận trong 10 năm là $S_{10} = \dfrac{10}{2}(2u_1+9d) = 1900$ tương ứng 1 tỉ 900 triệu đồng.

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

BÀI 1. Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1=9$, công sai $d=-2$. Viết ba số hạng đầu của cấp số cộng đó.

Lời giải.

Ba số hạng đầu của cấp số cộng (u_n) là: $u_1 = 9$; $u_2 = u_1 + d = 9 + (-2) = 7$; $u_3 = u_2 + d = 7 + (-2) = 5$.

BÀI 2. Cho cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu $u_1 = 2$ và công sai $d = 3$. Hãy viết năm số hạng đầu của cấp số cộng này.

Lời giải.

Năm số hạng đầu của cấp số cộng này là:

$$u_1 = 2, u_2 = u_1 + d = 2 + 3 = 5, u_3 = u_2 + d = 5 + 3 = 8,$$
$$u_4 = u_3 + d = 8 + 3 = 11, u_5 = u_4 + d = 11 + 3 = 14.$$

BÀI 3. Cho dãy số (u_n) với $u_n = 5n - 1$. Chứng minh rằng (u_n) là một cấp số cộng. Tìm số hạng đầu u_1 và công sai d của nó.

Lời giải.

Ta có $u_n - u_{n-1} = (5n - 1) - [5(n - 1) - 1] = 5$, với mọi $n \geq 2$.
Do đó (u_n) là cấp số cộng có số hạng đầu $u_1 = 5 \cdot 1 - 1 = 4$ và công sai $d = 5$.

BÀI 4. Cho dãy số (u_n) với $u_n = -2n + 3$. Chứng minh rằng (u_n) là một cấp số cộng. Xác định số hạng đầu và công sai của cấp số cộng này.

BÀI 5. Tìm năm số hạng đầu và số hạng thứ 100 của cấp số cộng $(u_n) : 10, 5, \ldots$.

Lời giải.

Cấp số cộng này có số hạng đầu $u_1 = 10$ và công sai $d = -5$.
Do đó năm số hạng đầu là: $10, 5, 0, -5, -10$.
Số hạng thứ 100 là $u_{100} = u_1 + (100 - 1)d = 10 + 99 \cdot (-5) = -485$.

BÀI 6. Số hạng thứ 10 của một cấp số cộng (u_n) bằng 48 và số hạng thứ 18 bằng 88. Tìm số hạng thứ 100 của cấp số cộng đó.

Lời giải.

Giả sử u_1 là số hạng đầu và d là công sai của cấp số cộng đó.
Ta có: $\begin{cases} u_{10} = u_1 + 9d = 48 \\ u_{18} = u_1 + 17d = 88. \end{cases}$
Giải hệ này ta được $u_1 = 3$ và $d = 5$.
Vậy số hạng thứ 100 của cấp số cộng này là $u_{100} = u_1 + 99d = 3 + 99 \cdot 5 = 498$.

BÀI 7. Cần lấy tổng của bao nhiêu số hạng đầu của cấp số cộng $2, 5, 8, \ldots$ để được kết quả bằng 345?

Lời giải.

Cấp số cộng này có số hạng đầu $u_1 = 2$ và công sai $d = 3$. Gọi n là số các số hạng đầu của cấp số cộng cần lấy tổng, ta có

$$345 = S_n = \frac{n}{2}[2u_1 + (n - 1)d] = \frac{n}{2}[2 \cdot 2 + (n - 1) \cdot 3] = \frac{n}{2}(3n + 1).$$

Do đó $3n^2 + n - 690 = 0$.
Giải phương trình bậc hai này ta được $n = -\dfrac{230}{15}$ (loại) và $n = 15$.
Vậy phải lấy tổng của 15 số hạng đầu của cấp số cộng đã cho để được tổng bằng 345.

BÀI 8. Một nhà thi đấu có 20 hàng ghế dành cho khán giả. Hàng thứ nhất có 20 ghế, hàng thứ hai có 21 ghế, hàng thứ ba có 22 ghế, ... Cứ như thế, số ghế ở hàng sau nhiều hơn số ghế ở hàng trước là 1 ghế. Trong một giải thi đấu, ban tổ chức đã bán được hết số vé phát ra và số tiền thu được từ bán vé là 70 800 000 đồng. Tính giá tiền của mỗi vé (đơn vị: đồng), biết số vé bán ra bằng số ghế dành cho khán giả của nhà thi đấu và các vé là đồng giá.

Lời giải.

Số ghế ở mỗi hàng lập thành một cấp số cộng có số hạng đầu $u_1 = 20$, công sai $d = 1$. Cấp số cộng này có 20 số hạng.
Do đó, tổng số ghế trong nhà thi đấu là: $S_{20} = \dfrac{[2 \cdot 20 + (20 - 1) \cdot 1] \cdot 20}{2} = 590$.
Vì số vé bán ra bằng số ghế dành cho khán giả của nhà thi đấu nên số vé bán ra là 590.
Vậy giá tiền của một vé là: $70\,800\,000 : 590 = 120\,000$ (đồng).

BÀI 9. Giá của một chiếc xe ô tô lúc mới mua là 680 triệu đồng. Cứ sau mỗi năm sử dụng, giá của chiếc xe ô tô giảm 55 triệu đồng. Tính giá còn lại của chiếc xe sau 5 năm sử dụng.

Lời giải.

Giá của chiếc xe ô tô sau một năm sử dụng là 680 - 55 = 625 (triệu đồng).
Giá của chiếc xe ô tô sau mỗi năm sử dụng lập thành một cấp số cộng với số hạng đầu là u $u_1 = 625$ và công sai $d = -55$ (do giá xe giảm).
Do đó, giá của chiếc ô tô sau 5 năm sử dụng là $u_5 = u_1 + (5 - 1)d = 625 + 4 \cdot (-55) = 405$ (triệu đồng).

BÀI 10. Một kiến trúc sư thiết kế một hội trường với 15 ghế ngồi ở hàng thứ nhất, 18 ghế ngồi ở hàng thứ hai, 21 ghế ngồi ở hàng thứ ba, và cứ như vậy (số ghế ở hàng sau nhiều hơn 3 ghế so với số ghế ở hàng liền trước nó). Nếu muốn hội trường đó có sức chứa ít nhất 870 ghế ngồi thì kiến trúc sư đó phải thiết kế tối thiểu bao nhiêu hàng ghế?

Lời giải.

Số ghế ở mỗi hàng của hội trường lập thành một cấp số cộng với số hạng đầu $u_1 = 15$ và công sai $d = 3$. Giả sử cần thiết kế tối thiểu n hàng ghế để hội trường có sức chứa ít nhất 870 ghế ngồi. Ta có: $S_n = \dfrac{n}{2}(2u_1 + (n-1)d) = \dfrac{n}{2}(2.15 + (n-1).3) \geq 870$

Biến đổi bất phương trình này, ta được

$$n(30 + 3n - 3) \geq 1740 \Leftrightarrow 3n^2 + 27n - 1740 \geq 0 \Rightarrow n \geq 20.$$

Vậy cần thiết kế tối thiểu 20 hàng ghế để thỏa mãn yêu cầu bài toán.

BÀI 11. Vào năm 2020, dân số của một thành phố là khoảng $1,2$ triệu người. Giả sử mỗi năm, dân số của thành phố này tăng thêm khoảng 30 nghìn người. Hãy ước tính dân số của thành phố này vào năm 2030.

Lời giải.

Ta có: 1,2 triệu người = 1200 nghìn người.
Dân số mỗi năm của thành phố từ năm 2020 đến năm 2030 lập thành một cấp số cộng, gồm 11 số hạng (2030 - 2020 + 1 = 11), với số hạng đầu $u_1 = 1200$ và công sai $d = 30$.
Ta có: $u_{11} = u_1 + (11-1)d = 1200 + 10 \cdot 30 = 1500$.
Vậy dân số của thành phố này vào năm 2030 khoảng 1500 nghìn người hay 1,5 triệu người.

BÀI 12. Chiều cao (đơn vị: centimét) của một đứa trẻ n tuổi phát triển bình thường được cho bởi công thức:

$$x_n = 75 + 5(n-1).$$

(Nguồn: https://bibabo.vn)

a) Một đứa trẻ phát triển bình thường có chiều cao năm 3 tuổi là bao nhiêu centimét?
b) Dãy số (x_n) có là một cấp số cộng không? Trung bình một năm, chiều cao mỗi đứa trẻ phát triển bình thường tăng lên bao nhiêu centimét?

BÀI 13. Ở một loài thực vật lưỡng bội, tính trạng chiều cao cây do hai gene không alen là A và B cùng quy định theo kiểu tương tác cộng gộp. Trong kiểu gene nếu cứ thêm một alen trội A hay B thì chiều cao cây tăng thêm 5 cm. Khi trưởng thành, cây thấp nhất của loài này với kiểu gene aabb có chiều cao 100 cm. Hỏi cây cao nhất với kiểu gene AABB có chiều cao bao nhiêu?

Lời giải.

D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Trong các dãy số hữu hạn sau, dãy số nào là cấp số cộng?

(A) 2; 8; 32. (B) 3; 7; 11; 16. (C) (u_n) với $u_n = 4 + 3n$. (D) (v_n) với $v_n = n^3$.

Lời giải.

Ta có $u_{n+1} - u_n = (4 + 3(n+1)) - (4 + 3n) = 3$. Suy ra dãy số (u_n) là cấp số cộng với công sai $d = 3$.

Chọn đáp án (C) ☐

CÂU 2. Cho cấp số cộng (u_n) biết $u_n = 3 - 5n$. Tìm công sai d của cấp số cộng (u_n).

(A) $d = 3$. (B) $d = -5$. (C) $d = -3$. (D) $d = 5$.

Lời giải.

Theo giả thiết suy ra $u_{n+1} = 3 - 5(n+1) = -2 - 5n \Rightarrow u_{n+1} - u_n = -5, \forall n \geq 1$.

Suy ra (u_n) là cấp số cộng, công sai $d = -5$.

Chọn đáp án (B) ☐

CÂU 3. Tìm giá trị của x, y sao cho dãy số $-2, x, 4, y$ theo thứ tự lập thành một cấp số cộng.

(A) $x = 2, y = 8$. (B) $x = 1, y = 7$. (C) $x = 2, y = 10$. (D) $x = -6, y = 2$.

Lời giải.

Dãy số $-2, x, 4, y$ theo thứ tự lập thành một cấp số cộng $\Rightarrow \begin{cases} x = \dfrac{-2+4}{2} \\ 4 = \dfrac{x+y}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 7 \end{cases}$.

Chọn đáp án (B)□

CÂU 4. Cho 9, x, -1, y là 4 số lập thành cấp số cộng, khi đó giá trị của x, y là

(A) $\begin{cases} x=4 \\ y=-6 \end{cases}$. (B) $\begin{cases} x=2 \\ y=-6 \end{cases}$. (C) $\begin{cases} x=2 \\ y=5 \end{cases}$. (D) $\begin{cases} x=4 \\ y=6 \end{cases}$.

Lời giải.

Vì các số 9, x, -1, y lập thành cấp số cộng nên ta có :

$x=\dfrac{9+(-1)}{2}=4$, $\dfrac{x+y}{2}=-1 \Rightarrow y=-2-x=-6$.

Chọn đáp án (A)□

CÂU 5. Tìm số hạng thứ 11 của cấp số cộng có số hạng đầu bằng 3 và công sai $d=-2$.

(A) -21. (B) 23. (C) -17. (D) -19.

Lời giải.

$u_{11}=u_1+10d=-17$.

Chọn đáp án (C)□

CÂU 6. Cho hai số -3 và 23. Xen kẽ giữa hai số đã cho n số hạng để tất cả các số đó tạo thành cấp số cộng có công sai $d=2$. Tìm n.

(A) $n=14$. (B) $n=15$. (C) $n=13$. (D) $n=12$.

Lời giải.

Cấp số cộng có k số hạng gồm có $u_1=-3$ và số hạng cuối $u_k=23$.
Ta có $u_k=u_1+(k-1)\,d \Leftrightarrow 23=-3+2\,(k-1) \Leftrightarrow k=14$. Do đó $n=k-2=12$.

Chọn đáp án (D)□

CÂU 7. Cấp số cộng (u_n) có $u_6=12$, $u_{10}=24$. Tìm số hạng đầu u_1.

(A) $u_1=3$. (B) $u_1=2$. (C) $u_1=5$. (D) $u_1=-3$.

Lời giải.

Giả sử cấp số cộng có công sai là d. Ta có hệ

$$\begin{cases} u_6=u_1+5d \\ u_{10}=u_1+9d \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 12=u_1+5d \\ 24=u_1+9d \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1=-3 \\ d=3 \end{cases}.$$

Chọn đáp án (D)□

CÂU 8. Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1=2$, $d=9$. Khi đó số 2018 là số hạng thứ mấy trong dãy?

(A) 223. (B) 225. (C) 224. (D) 226.

Lời giải.

Ta có $u_n=u_1+(n-1)d \Leftrightarrow 2018=2+(n-1)\cdot 9 \Leftrightarrow n=225$.

Chọn đáp án (B)□

CÂU 9. Cho dãy số (u_n), biết: $u_1=3, u_{n+1}=u_n+4$ với $n \geqslant 1$. Tìm u_{1000}.

(A) 3900. (B) 4000. (C) 3999. (D) 4200.

Lời giải.

Dãy (u_n) là dãy CSC có $u_1=3$ và $d=4$.
$u_n==u_1+(n-1)\,d=3+4\,(n-1)$.
Vậy $u_{1000}=3+4\cdot 999=3999$.

Chọn đáp án (C)□

CÂU 10. Cho cấp số cộng (u_n) thỏa mãn $\begin{cases} u_4=7u_1 \\ S_5=75 \end{cases}$. Tìm số hạng thứ hai của cấp số cộng này.

(A) $u_2=9$. (B) $u_2=6$. (C) $u_2=3$. (D) $u_2=12$.

Lời giải.

Từ $u_4=7u_1$ suy ra $u_1+3d=7u_1 \Leftrightarrow d=2u_1$.

Mà $S_5 = 75 \Leftrightarrow \dfrac{5(2u_1 + 4d)}{2} = 75 \Leftrightarrow 25u_1 = 75 \Leftrightarrow u_1 = 3, d = 6.$

Do đó $u_2 = 9$.

Chọn đáp án (A)☐

CÂU 11. Tính số hạng đầu u_1 và và công sai d của cấp số cộng (u_n), biết $\begin{cases} u_1 + u_5 - u_3 = 10 \\ u_1 + u_6 = 7. \end{cases}$

(A) $u_1 = -36, d = 13.$ (B) $u_1 = 36, d = 13.$ (C) $u_1 = 36, d = -13.$ (D) $u_1 = -36, d = -13.$

Lời giải.

Theo giả thiết suy ra $\begin{cases} u_1 + 2d = 10 \\ 2u_1 + 5d = 7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = 36 \\ d = -13. \end{cases}$

Chọn đáp án (C)☐

CÂU 12. Một cấp số cộng có 15 số hạng. Biết tổng của 15 số hạng đó bằng 120 và công sai bằng -4. Tìm số hạng đầu.

(A) $u_1 = -20.$ (B) $u_1 = 36.$ (C) $u_1 = 540.$ (D) $u_1 = 64.$

Lời giải.

Từ công thức $S_n = \dfrac{n}{2}[2u_1 + (n-1)d]$.

thay $n = 15$, $S_{15} = 120$, $d = -4$ ta có $120 = \dfrac{15}{2}[2u_1 + 14.(-4)]$. Từ đó tìm được $u_1 = 36$.

Chọn đáp án (B)☐

CÂU 13. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 3$ và công sai $d = -2$. Tính $S_{2017} = u_1 + u_2 + \cdots + u_{2017}$.

(A) $S_{2017} = -4060211.$ (B) $S_{2017} = -4060221.$ (C) $S_{2017} = 4072323.$ (D) $S_{2017} = 4073232.$

Lời giải.

$S_n = u_1 \cdot n + \dfrac{n(n-1)}{2} \cdot d \Rightarrow S_{2017} = 3 \cdot 2017 + \dfrac{2017 \cdot 2016}{2} \cdot (-2) = -4060221.$

Chọn đáp án (B)☐

CÂU 14. Tính tổng $S = 1 + 5 + 9 + \cdots + 397$ ta được kết quả

(A) 19298. (B) 19090. (C) 19920. (D) 19900.

Lời giải.

$S = 1 + 5 + 9 + \cdots + 397$ là tổng 100 số hạng đầu tiên của cấp số cộng có $u_1 = 1$ và công sai $d = 4$.

$S_{100} = \dfrac{100}{2}(2 \cdot 1 + 99 \cdot 4) = 19900.$

Chọn đáp án (D)☐

CÂU 15. Ông X vay của công ty A một khoản tiền 72 triệu đồng và ông này trả nợ cho công ty A như sau: Ở quý thứ nhất ông trả 3 triệu đồng và kể từ quý thứ 2 mức trả sẽ tăng thêm 0,2 triệu đồng mỗi quý. Hỏi sau bao lâu thì ông X trả hết nợ?

(A) 5 năm. (B) 6 năm. (C) 3 năm. (D) 4 năm.

Lời giải.

Gọi n là số quý mà ông X trả hết nợ.

Gọi số tiền ông X trả mỗi quý lần lượt là u_1, u_2, …, u_n. Và (u_n) tạo thành cấp số cộng với $u_1 = 3$, công sai $d = 0{,}2$.

Khi đó $u_1 + u_2 + \ldots + u_n = 72 \Leftrightarrow n \cdot 3 + \dfrac{n(n-1) \cdot 0{,}2}{2} = 72 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} n = 16 \\ n = -45 \text{ (loại).} \end{array}\right.$

Tức là trong khoảng 4 (năm) thì ông X trả hết nợ.

Chọn đáp án (D)☐

CÂU 16. Một đa giác có n cạnh và có chu vi bằng 158 cm. Biết số đo các cạnh của đa giác lập thành một cấp số cộng và công sai $d = 3$ cm và cạnh lớn nhất có độ dài là 44 cm. Đa giác có số cạnh n bằng

(A) $n = 5.$ (B) $n = 7.$ (C) $n = 6.$ (D) $n = 4.$

Lời giải.

Gọi u_i $(1 \leqslant i \leqslant n)$ là độ dài cạnh thứ i trong cấp số cộng tạo bởi đồ dài các cạnh của đa giác.

Ta có $u_n = 44$, $d = 3$ nên $u_1 = u_n - (n-1)d = 44 - (n-1) \cdot 3 = 47 - 3n$.

Chu vi của đa giác là tổng các cạnh của đa giác và bằng

$$\frac{n(u_1+u_n)}{2}=158\Leftrightarrow n(91-3n)=316\Leftrightarrow 3n^2-91n+316=0\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} n=4 \\ n=\dfrac{79}{3}\ \text{(loại)}. \end{array}\right.$$

Vậy $n=4$ thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Chọn đáp án (D) □

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 17 đến câu 20. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 17. Cho cấp số cộng (u_n) có số hạng tổng quát $u_n=7n-3$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) Số hạng đầu của cấp số cộng (u_n) là $u_1=4$.	X	
b) Công sai của cấp số cộng (u_n) là $d=-3$.		X
c) $u_{2012}=14081$.	X	
d) $S_{100}=697$.		X

Lời giải.

a) (Đ) Từ công thức số hạng tổng quát $u_n=7n-3$ ta có $u_1=7\cdot 1-3=4$.

b) (S) Với mọi $n\in\mathbb{N}^*$ ta có $d=u_{n+1}-u_n=7(n+1)-3-(7n-3)=7$.

c) (Đ) Ta có $u_{2012}=7\cdot 2012-3=14081$.

d) (S) Ta có cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu $u_1=4$ và công sai $d=7$. Suy ra

$$S_n=\frac{n.[2u_1+(n-1)\cdot d]}{2}$$

nên

$$S_{100}=\frac{100\cdot[2\cdot 4+(100-1)\cdot 7]}{2}=35050.$$

Chọn đáp án | a) đúng | b) sai | c) đúng | d) sai | □

CÂU 18. Cho cấp số cộng (u_n) biết $u_1=5$ và $d=3$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $u_{99}=299$.	X	
b) Số hạng tổng quát của cấp số cộng (u_n) là $u_n=3n+5$.		X
c) Số 1502 là số hạng thứ 500 của cấp số cộng (u_n).	X	
d) Tổng của 150 số hạng đầu bằng 34275.	X	

Lời giải.

a) (Đ) Ta có $u_{99}=u_1+98\cdot d=5+98\cdot 3=299$.

b) (S) Số hạng tổng quát của cấp số cộng là

$$u_n=u_1+(n-1).d=5+(n-1)\cdot 3=3n+2.$$

c) (Đ) Ta có

$$\begin{aligned} u_n=u_1+(n-1).d&\Leftrightarrow 1502=5+3\cdot(n-1)\\ &\Leftrightarrow 3n+2=1502\\ &\Leftrightarrow n=500. \end{aligned}$$

Vậy $u_{500}=1502$.

d) (Đ) Ta có $S_{150}=\dfrac{150}{2}(2u_1+149d)=34275$.

Chọn đáp án | a) đúng | b) sai | c) đúng | d) đúng | □

CÂU 19. Cho (u_n) là cấp số cộng có $u_2+u_4=22$, $u_1\cdot u_5=21$ và công sai d dương. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) Số hạng đầu là $u_1 = 1$.	X	
b) Công sai là $d = 4$.		X

Mệnh đề	Đ	S
c) $S_{100} = 24850$.	X	
d) $u_1 + u_5 + u_9 + \cdots + u_{101} = 6520$.		X

Lời giải.

Xét hệ $\begin{cases} u_2 + u_4 = 22 \\ u_1 \cdot u_5 = 21 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2u_1 + 4d = 22 \\ u_1 \cdot (u_1 + 4d) = 21 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = 1 \\ d = 5 \end{cases}$

a) Đ Số hạng đầu $u_1 = 1$.

b) S Công sai $d = 5$.

c) Đ $S_{100} = \dfrac{100}{2}(2u_1 + 99d) = 24850$.

d) S Các số u_1, u_5, u_9,..., u_{101} lập thành cấp số cộng có số hạng đầu $u_1 = 1$, công sai $d' = 4d = 20$.
Tổng $u_1 + u_5 + u_9 + \cdots + u_{101}$ gồm 26 số hạng và bằng 6526.

Chọn đáp án | a) đúng | b) sai | c) đúng | d) sai | □

CÂU 20. Khi kí kết hợp đồng lao động với người lao động, một doanh nghiệp đề xuất hai phương án trả lương như sau:

- Phương án 1: Năm thứ nhất, tiền lương là 120 triệu. Kể từ năm thứ hai trở đi, mỗi năm tiền lương được tăng 18 triệu.
- Phương án 2: Quý thứ nhất, tiền lương là 24 triệu. Kể từ quý thứ hai trở đi, mỗi quý tiền lương được tăng 1,8 triệu.

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) Theo phương án 1, tổng số tiền người lao động nhận được sau 3 năm là 414 triệu đồng.		X
b) Theo phương án 2, tổng số tiền người lao động nhận được sau 3 năm là 416 triệu đồng.		X
c) Nếu kí hợp đồng lao động 3 năm, thì phương án 2 có lợi hơn.		X
d) Nếu kí hợp đồng lao động 10 năm, thì phương án 1 có lợi hơn.		X

Lời giải.

Ở phương án trả lương thứ nhất, số tiền lương mỗi năm người lao động nhận được lập thành cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu $u_1 = 120$, công sai $d = 18$.

Ở phương án trả lương thứ hai, số tiền lương mỗi quý người lao động nhận được lập thành cấp số cộng (v_n) có số hạng đầu $v_1 = 24$, công sai $d' = 1,8$.

a) S Tổng số tiền lương người lao động nhận được trong 3 năm ở phương án 1 là tổng 3 số hạng đầu của cấp số cộng và bằng

$$S_3 = \frac{(2u_1 + 2d) \cdot 3}{2} = 3u_1 + 3d = 3 \cdot 120 + 3 \cdot 18 = 414 \text{ (triệu đồng)}.$$

b) S Do 1 năm có 4 quý nên tổng số tiền lương người lao động nhận được trong 3 năm ở phương án 2 là tổng 12 số hạng đầu của cấp số cộng và bằng

$$S'_{12} = \frac{(2v_1 + 11d') \cdot 12}{2} = 12v_1 + 66d' = 12 \cdot 24 + 66 \cdot 1,8 = 406,8 \text{ (triệu đồng)}.$$

c) S Vậy nếu kí hợp đồng lao động 3 năm thì số tiền người lao động nhận được phương án 1 nhiều hơn.

d) S Nếu kí hợp đồng lao động 10 năm thì:
Tổng số tiền lương người lao động nhận được trong 10 năm ở phương án 1 bằng

$$S_{10} = \frac{(2u_1 + 9d).10}{2} = 10u_1 + 45d = 10 \cdot 120 + 45.18 = 2010 \text{ (triệu đồng)}.$$

Tổng số tiền lương người lao động nhận được trong 10 năm ở phương án 2 bằng

$$S'_{40} = \frac{(2v_1 + 39d') \cdot 40}{2} = 40v_1 + 780d' = 40 \cdot 24 + 780 \cdot 1,8 = 2364 \text{ (triệu đồng)}.$$

Vậy nếu kí hợp đồng lao động 10 năm thì số tiền nhân được phương án 2 nhiều hơn.

Chọn đáp án | a) sai | b) sai | c) sai | d) sai | □

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 21 đến câu 25 vào ô kết quả.

CÂU 21. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 123$ và $u_3 - u_{15} = 84$. Số hạng u_{17} bằng bao nhiêu?

Đáp án: | 1 | 1 | | |

Lời giải.

Với d là công bội của cấp số cộng ta có:
$u_3 - u_{15} = 84 \Leftrightarrow u_1 + 2d - u_1 - 14d = 84 \Leftrightarrow d = -7$. Từ đó suy ra, $u_{17} = u_1 + 16d = 11$.
Đáp án: 11 □

CÂU 22. Bác Bình muốn trồng cây cà phê trên một ngọn đồi như sau: Từ trên đỉnh đồi trồng hàng thứ nhất 2 cây; đi xuống hàng thứ hai 5 cây; đi xuống hàng thứ ba 8 cây; ...; đi xuống hàng cuối cùng dưới chân đồi trồng 26 cây. Theo cách trồng như trên bác bình trồng được bao nhiêu cây cà phê?

Đáp án: | 1 | 2 | 6 | |

Lời giải.

Gọi $u_1; u_2; u_3; \ldots; u_n$ lần lượt là số cây hàng thứ nhất; hàng thứ hai; hàng thứ ba; ...; hàng thứ n. Ta có $u_1 = 2; u_2 = 5 \Rightarrow d = 3$.
Theo cách trồng của bác Bình số cây mỗi hàng lập thành một cấp số cộng với số hạng đầu $u_1 = 2$ và công sai $d = 3$. Thật vậy, ta có:

- $u_1 = 2$ cây.
- $u_2 = u_1 + d = 2 + 3 = 5$ cây.
- $u_3 = u_1 + 2d = 5 + 3 = 8$ cây.
- ...
- $u_n = u_1 + (n-1)d = 26$ cây.

Suy ra $2 + (n-1) \cdot 3 = 26 \Leftrightarrow n = 9$. Vậy có 9 hàng cây.
Do đó, số cây cà phê bác Bình trồng được là

$$S_9 = \frac{9(2+26)}{2} = 126 \text{ cây.}$$

Đáp án: 126 □

CÂU 23. Một công ty trả lương cho anh A mức lương là 4,5 triệu đồng/quý và kể từ quý làm việc thứ 2 thì mức lương sẽ tăng thêm 0,3 triệu đồng mỗi quý. Hỏi tổng số tiền (tính bằng triệu) sau 3 năm làm việc anh A nhận được là bao nhiêu?

Đáp án: | 7 | 3 | , | 8 |

Lời giải.

3 năm có 12 quý.
Gọi số tiền Anh A lãnh ở quý n là u_n. Khi đó (u_n) lập thành cấp số cộng có $u_1 = 4{,}5$ và công sai $d = 0{,}3$.
Tổng số tiền sau 3 năm anh A nhận được là

$$S_{12} = u_1 + u_2 + \cdots + u_{12} = 12 \cdot 4{,}5 + \frac{12 \cdot 11 \cdot 0{,}3}{2} = 73{,}8 \text{ (triệu).}$$

Đáp án: 73,8 □

CÂU 24. Bé An luyện tập khiêu vũ cho buổi dạ hội cuối khóa. Bé bắt đầu luyện tập trong 1 giờ vào ngày đầu tiên. Mỗi ngày tiếp theo, bé tăng thêm 5 phút luyện tập so với ngày trước đó. Hỏi sau một tuần, tổng thời gian bé An đã luyện tập là bao nhiêu phút?

Đáp án: | 5 | 2 | 5 | |

Lời giải.

Thời gian luyện tập của bé An là một cấp số cộng với $u_1 = 60$ phút và $d = 5$ phút.
Vậy, sau một tuần tổng thời gian bé An luyện tập là $S_7 = \frac{7}{2}(2 \cdot 60 + 6 \cdot 5) = 525$ phút.
Đáp án: 525 □

CÂU 25. Một cầu thang bằng gạch có tổng cộng 30 bậc. Bậc dưới cùng cần 100 viên gạch. Mỗi bậc tiếp theo cần ít hơn hai viên gạch so với bậc ngay trước đó. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để xây cầu thang?

Đáp án: | 2 | 1 | 3 | 0 |

Lời giải.

Theo bài ra ta có số viên gạch ở mỗi bậc thang (tính từ dưới lên) lập thành một cấp số cộng gồm 30 số với số hạng đầu

$u_1 = 100$ và công sai $d = -22$.
Do đó, công thức của cấp số cộng biểu thị số viên gạch cho mỗi bậc cầu thang như sau:

$$u_1 = 100;\ u_{n+1} = u_n + (-2) \text{ với } n \geq 1.$$

Ta có $S_{30} = u_1 + u_2 + \cdots + u_{30} = \dfrac{30}{2}\left[2 \cdot 100 + (30-1)(-2)\right] = 2130.$
Như vậy, ta cần 2130 viên gạch để xây cầu thang.
Đáp án: 2130

Bài 6. CẤP SỐ NHÂN

A. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1. Định nghĩa

Cấp số nhân là một dãy số (hữu hạn hoặc vô hạn), trong đó kể từ số hạng thứ hai, mỗi số hạng đều là tích của số hạng đứng ngay trước nó với một số không đổi q. Nghĩa là

$$u_{n+1} = u_n q \text{ với } n \in \mathbb{N}^*.$$

- *Số q được gọi là công bội của cấp số nhân.*
- *Khi $q = 0$ cấp số nhân có dạng $u_1, 0, 0, \ldots, 0, \ldots$*
- *Khi $q = 1$ cấp số nhân có dạng $u_1, u_1, u_1, \ldots, u_1, \ldots$*
- *Khi $u_1 = 0$ thì với mọi q cấp số nhân có dạng $0, 0, 0, \ldots, 0, \ldots$*

2. Số hạng tổng quát

Nếu một cấp số nhân có số hạng đầu u_1 và công bội q thì số hạng tổng quát u_n của nó được xác định bởi công thức

$$u_n = u_1 \cdot q^{n-1} \text{ với } n \geq 2.$$

3. Tính chất của ba số hạng liên tiếp

Giả sử u_{k-1}, u_k, u_{k+1} là ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân thì

$$u_k^2 = u_{k-1} \cdot u_{k+1} \text{ với } k \geq 2$$

4. Tổng của n số hạng đầu của một cấp số nhân

Cho cấp số nhân (u_n) với công bội $q \neq 1$. Đặt $S_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n$. Khi đó

- Nếu $q \neq 1$ thì

$$S_n = \frac{u_1 (1 - q^n)}{1 - q}.$$

- Nếu $q = 1$ thì

$$S_n = nu_1$$

B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

1 Chứng minh dãy số là một cấp số nhân

VÍ DỤ 1. Trong các dãy số sau, dãy nào là cấp số nhân? Xác định số hạng đầu và công bội của cấp số nhân.

a) Dãy số (u_n) với $u_n = (-3)^{2n+1}$.

b) Dãy số (u_n) với $u_n = n \cdot 5^{2n-1}$.

Lời giải.

a) Ta có $u_n \neq 0$ và $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \dfrac{(-3)^{2(n+1)+1}}{(-3)^{2n+1}} = 9, \forall n \in \mathbb{N}^*$.
Do đó (u_n) là cấp số nhân với số hạng đầu $u_1 = -27$, công bội $q = 9$.

b) Dãy số (u_n) có $u_1 = 5, u_2 = 250, u_3 = 9375$ và $u_2^2 \neq u_1 \cdot u_3$ nên (u_n) không là cấp số nhân.

VÍ DỤ 2. Chứng minh các dãy số sau là cấp số nhân. Hãy tìm công bội và số hạng đầu của cấp số nhân đó.

a) Dãy (u_n) với $u_n = (-1)^n.3^{2n}$.

b) Dãy (v_n) với $v_n = \dfrac{5}{3^n}$.

Lời giải.

a) Với $\forall n \geq 1$, ta có $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \dfrac{(-1)^{n+1}.3^{2(n+1)}}{(-1)^n.3^{2n}} = -9 \Leftrightarrow u_{n+1} = -9.u_n$ nên (u_n) là cấp số nhân có $u_1 = -9$, công bội $q = -9$.

b) Với $\forall n \geq 1$, ta có $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \dfrac{\dfrac{5}{3^{n+1}}}{\dfrac{5}{3^n}} = \dfrac{1}{3} \Leftrightarrow u_{n+1} = \dfrac{1}{3}.u_n$ nên (u_n) là cấp số nhân có $u_1 = \dfrac{5}{3}$, công bội $q = \dfrac{1}{3}$.

2 Công bội, số hạng đầu, số hạng tổng quát

VÍ DỤ 1. Cho cấp số nhân (u_n) với công bội dương, biết $u_1 = 3$ và $u_5 = 48$.

a) Tìm công bội q và tính u_8.

b) Hỏi số 1536 là số hạng thứ mấy?

Lời giải.

Theo bài ra ta có: $u_5 = u_1.q^4 = 48 \Rightarrow q^4 = 16 \Rightarrow q = \pm 2$, theo giả thiết, suy ra $q = 2$

a) $u_8 = u_1.q^7 = 3.2^7 = 384$.

b) Số hạng thứ n của cấp số nhân là $u_n = u_1.q^{n-1}$.
Theo bài ra ta có

$$1536 = 3.2^{n-1} \Rightarrow 2^{n-1} = 512 = 2^9 \Rightarrow n - 1 = 9 \Rightarrow n = 8.$$

Vậy số đã cho là số hạng thứ 8.

VÍ DỤ 2. Giữa các số 160 và 5 hãy chèn 4 số nữa để tạo thành một cấp số nhân. Tìm 4 số đó.

Lời giải.

Theo bài ra, ta có $\begin{cases} u_1 = 160 \\ u_6 = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = 160 \\ u_1 q^5 = 5 \end{cases} \Rightarrow q^5 = \dfrac{5}{160} \Rightarrow q = \dfrac{1}{2}$.

Vậy 4 số cần tìm là $u_2 = u_1 \cdot q = 80$, $u_3 = u_2 \cdot q = 40$, $u_4 = u_3 \cdot q = 20$, $u_5 = u_4 \cdot q = 10$.

VÍ DỤ 3. Tìm số hạng đầu u_1, công bội q và số hạng tổng quát u_n của cấp số nhân (u_n) biết

a) $\begin{cases} u_2 = 6 \\ u_4 = 54. \end{cases}$

b) $\begin{cases} u_3 = 7 \\ u_6 = 56. \end{cases}$

c) $\begin{cases} u_1 + u_2 + u_3 = 13 \\ u_4 - u_1 = 26 \end{cases}$

d) $\begin{cases} u_1 + u_5 = 51 \\ u_2 + u_6 = 102. \end{cases}$

e) $\begin{cases} u_4 - u_2 = 72 \\ u_5 - u_3 = 144. \end{cases}$

f) $\begin{cases} u_1 + u_2 + u_3 = 13 \\ u_4 + u_5 + u_6 = 351. \end{cases}$

Lời giải.

Gọi u_1 là số hạng đầu và q là công bội của cấp số nhân (u_n). Ta có công thức số hạng tổng quát: $u_n = u_1 \cdot q^{n-1}$.

a) Ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} u_1 \cdot q = 6 \\ u_1 \cdot q^3 = 54 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 \cdot q = 6 \\ (u_1 \cdot q) \cdot q^2 = 54 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 \cdot q = 6 \\ 6 \cdot q^2 = 54 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 \cdot q = 6 \\ q^2 = 9 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} \begin{cases} q = 3 \\ u_1 = 2 \end{cases} \\ \begin{cases} q = -3 \\ u_1 = -2 \end{cases} \end{array} \right.$$

Vậy có hai cấp số nhân thoả mãn:

- Với $u_1 = 2$, $q = 3 \Rightarrow u_n = 2 \cdot 3^{n-1}$.
- Với $u_1 = -2$, $q = -3 \Rightarrow u_n = -2 \cdot (-3)^{n-1}$.

b) Ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} u_1 \cdot q^2 = 7 \\ u_1 \cdot q^5 = 56 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 \cdot q^2 = 7 \\ (u_1 \cdot q^2) \cdot q^3 = 56 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 \cdot q^2 = 7 \\ 7 \cdot q^3 = 56 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 \cdot q^2 = 7 \\ q^3 = 8 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} q = 2 \\ u_1 \cdot 2^2 = 7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} q = 2 \\ u_1 = \frac{7}{4} \end{cases}$$

Vậy $u_1 = \frac{7}{4}$, $q = 2$ và $u_n = \frac{7}{4} \cdot 2^{n-1}$.

c) Ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} u_1 + u_1 q + u_1 q^2 = 13 \\ u_1 q^3 - u_1 = 26 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1(1 + q + q^2) = 13 \quad (1) \\ u_1(q^3 - 1) = 26 \quad (2) \end{cases}$$

Từ (2), áp dụng hằng đẳng thức ta có $u_1(q-1)(1+q+q^2) = 26$. Thay (1) vào ta được:

$$13(q-1) = 26 \Leftrightarrow q - 1 = 2 \Leftrightarrow q = 3.$$

Thay $q = 3$ vào (1) ta được:

$$u_1(1 + 3 + 9) = 13 \Leftrightarrow 13u_1 = 13 \Leftrightarrow u_1 = 1.$$

Vậy $u_1 = 1$, $q = 3$ và $u_n = 1 \cdot 3^{n-1} = 3^{n-1}$.

d) Ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} u_1 + u_1 q^4 = 51 \\ u_1 q + u_1 q^5 = 102 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1(1 + q^4) = 51 \\ u_1 q(1 + q^4) = 102 \end{cases}$$

Lấy phương trình dưới chia cho phương trình trên vế theo vế (do $u_1(1+q^4) \neq 0$), ta được:

$$q = \frac{102}{51} \Leftrightarrow q = 2.$$

Thay $q = 2$ vào phương trình đầu ta được:

$$u_1(1 + 2^4) = 51 \Leftrightarrow 17u_1 = 51 \Leftrightarrow u_1 = 3.$$

Vậy $u_1 = 3$, $q = 2$ và $u_n = 3 \cdot 2^{n-1}$.

e) Ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} u_1 q^3 - u_1 q = 72 \\ u_1 q^4 - u_1 q^2 = 144 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 q(q^2 - 1) = 72 \\ u_1 q^2(q^2 - 1) = 144 \end{cases}$$

Lấy phương trình dưới chia cho phương trình trên vế theo vế (với $u_1 q(q^2-1) \neq 0$), ta được:

$$q = \frac{144}{72} \Leftrightarrow q = 2.$$

Thay $q = 2$ vào phương trình đầu ta được:

$$u_1 \cdot 2 \cdot (2^2 - 1) = 72 \Leftrightarrow 6u_1 = 72 \Leftrightarrow u_1 = 12.$$

Vậy $u_1 = 12$, $q = 2$ và $u_n = 12 \cdot 2^{n-1}$.

f) Ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} u_1+u_1q+u_1q^2=13 \\ u_1q^3+u_1q^4+u_1q^5=351 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1(1+q+q^2)=13 \\ u_1q^3(1+q+q^2)=351 \end{cases}$$

Lấy phương trình dưới chia cho phương trình trên vế theo vế, ta được:

$$q^3=\frac{351}{13} \Leftrightarrow q^3=27 \Leftrightarrow q=3.$$

Thay $q=3$ vào phương trình đầu ta được:

$$u_1(1+3+3^2)=13 \Leftrightarrow 13u_1=13 \Leftrightarrow u_1=1.$$

Vậy $u_1=1$, $q=3$ và $u_n=1\cdot 3^{n-1}=3^{n-1}$.

3 Tính tổng của n số hạng đầu tiên của một cấp số nhân

VÍ DỤ 1. Cho cấp số nhân (u_n) với $u_n=12.2^{n-1}$.

a) Tìm số hạng đầu u_1 và công bội q.

b) Tính tổng của 10 số hạng đầu tiên.

c) Tính tổng $S'=u_3+u_4+\ldots+u_{12}$.

Lời giải.

a) Ta có : $u_1=12.\left(\frac{1}{2}\right)^0=12$, dễ thấy $q=2$.

b) Tổng của 10 số hạng đầu tiên là : $S_{10}=u_1.\frac{q^{10}-1}{q-1}=12.\frac{2^{10}-1}{2-1}=12276$.

c) $S'=u_3+u_4+\ldots+u_{12}=u_3.\frac{q^{10}-1}{q-1}=12.2^2.\frac{2^{10}-1}{2-1}=49104$.

VÍ DỤ 2. Tìm công bội của một cấp số nhân có số hạng đầu là 7, số hạng cuối là 448 và tổng số các số hạng là 889.

Lời giải.

Do đây là cấp số nhân, từ giả thiết ta có hệ $\begin{cases} u_1=7 \\ u_1.\frac{q^n-1}{q-1}=889 \\ u_1q^{n-1}=448 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} q^{n-1}=64 \\ \frac{q^n-1}{q-1}=127 \end{cases} \Rightarrow q=2.$

VÍ DỤ 3. Tìm số hạng đầu của một cấp số nhân, biết rằng công bội là 3, tổng số các số hạng là 728 và số hạng cuối là 486.

Lời giải.

Do đây là cấp số nhân, từ giả thiết ta có hệ $\begin{cases} q=3 \\ u_1.\frac{q^n-1}{q-1}=728 \\ u_1q^{n-1}=486 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} u_1q^n-u_1=1456 \\ u_1q^n=1458 \end{cases} \Rightarrow u_1=2.$

VÍ DỤ 4. Tính tổng sau:

a) $S=1+2+4+\ldots+128$

b) $S=\frac{1}{3}+\frac{2}{3}+\frac{2^2}{3}+\ldots+\frac{2^{12}}{3}$.

c) $A=1+3+3^2+\cdots+3^{2018}$

d) $B=2-1+\frac{1}{2}-\frac{1}{4}+\cdots+\frac{1}{512}$.

Lời giải.

a) $S=1+2+4+\ldots+128=1+2+2^2+\ldots+2^7=\frac{1(1-2^8)}{1-2}=255$.

b) Ta nhận thấy các số hạng của tổng là cấp số nhân có $u_1 = \dfrac{1}{3}$, công bội $q = 2$ và có 13 số hạng.

Vậy $S = \dfrac{1}{3} + \dfrac{2}{3} + \dfrac{2^2}{3} + \ldots + \dfrac{2^{12}}{3} = \dfrac{1}{3} \cdot \dfrac{1 - 2^{13}}{1 - 2} = \dfrac{8191}{3}$.

c) A là tổng của cấp số nhân có 2019 số hạng, trong đó $u_1 = 1$, $q = 3$. Vậy $A = \dfrac{3^{2020} - 1}{2}$.

d) Ta có các số hạng trong tổng lập thành cấp số nhân với

$$\begin{cases} u_1 = 2, q = -\dfrac{1}{2} \\ u_n = \dfrac{1}{512} = 2.(-\dfrac{1}{2})^{n-1} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u_1 = 2, q = -\dfrac{1}{2} \\ \dfrac{1}{1024} = (-\dfrac{1}{2})^{n-1} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u_1 = 2, q = -\dfrac{1}{2} \\ n = 11 \end{cases}.$$

Suy ra $B = S_{11} = u_1.\dfrac{q^{11} - 1}{q - 1} = 2.\dfrac{(-\dfrac{1}{2})^{11} - 1}{-\dfrac{1}{2} - 1} = \dfrac{638}{512}$.

4 Tính chất của cấp số nhân

VÍ DỤ 1. Tìm a để ba số $a - 2$; $a - 4$; $a + 2$ theo thứ tự lập thành cấp số nhân.

Lời giải.

Ba số $a - 2$; $a - 4$; $a + 2$ lập thành cấp số nhân điều kiện là

$$(a - 4)^2 = (a - 2)(a + 2) \Leftrightarrow 8a = 20 \Leftrightarrow a = \frac{5}{2}.$$

Vậy $a = \dfrac{5}{2}$.

VÍ DỤ 2. Tìm 3 số hạng liên tiếp của một cấp số nhân biết tổng của chúng là 19 và tích là 216.

Lời giải.

Từ giả thiết ta có hệ

$$\begin{cases} u_1 + u_2 + u_3 = 19 \\ u_1.u_2.u_3 = 216 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 + u_1q + u_1q^2 = 19 \\ (u_1q)^3 = 216 \end{cases}$$
$$\Leftrightarrow \begin{cases} u_1 + u_1q + u_1q^2 = 19 \\ u_1q = 6 \end{cases}$$

Suy ra

$$u_1 + 6 + \frac{36}{u_1} = 19 \Leftrightarrow u_1^2 - 13u_1 + 36 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} u_1 = 9 \\ u_1 = 4 \end{array}\right.$$

- Với $u_1 = 9$, suy ra $q = \dfrac{2}{3}$, ta được ba số $9; 6; 4$.
- Với $u_1 = 4$, suy ra $q = \dfrac{3}{2}$, ta được ba số $4; 6; 9$.

VÍ DỤ 3. Tìm các số dương a và b sao cho $a, a+2b, 2a+b$ theo thứ tự lập thành một cấp số cộng và $(b+1)^2$, $ab+5$, $(a+1)^2$ theo thứ tự lập thành một cấp số nhân.

Lời giải.

Theo giả thiết ta có

$$\begin{cases} 2a + 4b = 3a + b \\ (ab + 5)^2 = (a + 1)^2(b + 1)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 3b \\ (3b^2 + 5)^2 = (3b + 1)^2(b + 1)^2 \end{cases}$$
$$\Leftrightarrow \begin{cases} a = 3b \\ (b - 1)(3b^2 + 2b + 3) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 3 \\ b = 1 \end{cases}.$$

VÍ DỤ 4. Chứng minh rằng nếu 3 số $\dfrac{2}{y - x}, \dfrac{1}{y}, \dfrac{2}{y - z}$ theo thứ tự lập thành một cấp số cộng thì 3 số x, y, z lập thành một cấp số nhân.

Lời giải.

Theo giả thiết ta có

$$\frac{2}{y}=\frac{2}{y-z}+\frac{2}{y-x} \Leftrightarrow \frac{1}{y}=\frac{2y-x-z}{y^2-xy-yz+xz}$$
$$\Leftrightarrow y^2-xy-yz+xz=2y^2-xy-yz \Leftrightarrow y^2=zx.$$

Vậy, ba số x, y, z lập thành một cấp số nhân.

VÍ DỤ 5. Cho ba số tạo thành một cấp số cộng có tổng 21. Nếu thêm 2, 3, 9 lần lượt vào số thứ nhất, số thứ hai, số thứ ba tạo thành một cấp số nhân. Tìm 3 số đó.

Lời giải.

Gọi 3 số cần tìm là x, y, z. Theo bài ra ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} x+y+z=21 \\ x+z=2y \\ (x+2)(z+9)=(y+3)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y=7 \\ x+z=14 & (1) \\ (x+2)(z+9)=100. & (2) \end{cases}$$

Từ (1) $\Rightarrow z=14-x$ (3). Thay vào (2) ta được phương trình

$$(x+2)(23-x)=100 \Leftrightarrow x^2-21x+54=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=3 \\ x=18. \end{array}\right.$$

- Với $x=3 \Rightarrow z=11$.
- Với $x=18 \Rightarrow z=-4$.

Vậy bộ ba số cần tìm là $(3;7;11)$ và $(18;7;-4)$.

VÍ DỤ 6. Ba số khác nhau có tổng bằng 114 có thể coi là ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân hoặc coi là số hạng thứ nhất, thứ tư và thứ 25 của 1 cấp số cộng. Tìm các số đó.

Lời giải.

Gọi 3 số cần tìm là x, y, z. Theo bài ra ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} x+y+z=114 & (1) \\ xz=y^2. & (2) \end{cases}$$

Lại có cấp số cộng có $u_1=x$, $u_4=y$, $u_{25}=z$. Gọi d là công sai của cấp số cộng ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} u_4=u_1+3d \\ u_{25}=u_1+24d \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y=x+3d & (3) \\ z=x+24d. & (4) \end{cases}$$

Thay (3), (4) vào (1) và (2) ta có

$$\begin{cases} x+x+3d+x+24d=114 \\ x(x+24d)=(x+3d)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x+9d=38 & (5) \\ d(2x-d)=0. & (6) \end{cases}$$

Từ (6) $\Rightarrow d=0$ hoặc $d=2x$. Thay vào (5)

- Với $d=0 \Rightarrow x=38 \Rightarrow y=z=38$, loại do điều kiện ba số khác nhau.
- Với $d=2x \Rightarrow 19x=38 \Rightarrow x=2 \Rightarrow d=4 \Rightarrow y=14$, $z=98$.

Vậy các số cần tìm là $(2;14;98)$.

5 Vận dụng, thực tiễn

VÍ DỤ 1. Một khu rừng có trữ lượng gỗ là 4.10^5 mét khối. Biết tốc độ sinh trưởng của các cây ở khu rừng đó là 4% mỗi năm. Hỏi sau 5 năm, khu rừng đó sẽ có khoảng bao nhiêu mét khối gỗ?

Lời giải.

Đặt $u_0=4.10^5$ và $r=4\%=0,04$. Khi đó năm thứ nhất, trữ lượng gỗ là

$$u_1=4.10^5+4.10^5\cdot 0,04=4,16\cdot 10^5\,(m^3).$$

Gọi u_n là trữ lượng gỗ của khu rừng sau năm thứ n, $n\geq 1$. Khi đó ta có

$$u_{n+1}=u_n+u_n\cdot r=u_n(1+r), n\in\mathbb{N}*$$

Suy ra (u_n) là cấp số nhân với số hạng đầu u_1 và công bội $q=1+r$.
Sau 5 năm, khu rừng đó sẽ có $u_5=u_1.q^4=4,16.10^5.(1+0,04)^4=4.8666\cdot 10^5$ mét khối gỗ.

VÍ DỤ 2. Tỷ lệ tăng dân số của tỉnh M là $1,2\%$. Biết rằng số dân của tỉnh M hiện nay là 2 triệu người. Nếu lấy kết quả chính xác đến hàng nghìn thì sau 9 năm nữa số dân của tỉnh M sẽ là bao nhiêu?

Lời giải.

Đặt $P_0 = 2000000 = 2.10^6$ và $r = 1,2\% = 0,012$. Số dân của tỉnh M sau năm thứ nhất là

$$P1 = P_0 + P_0 r = P_0(1 + r)$$

Gọi P_n là số dân của tỉnh M sau n năm nữa. Ta tính được

$$P_{n+1} = P_n + P_n r = P_n(1 + r)$$

Suy ra (P_n) là một cấp số nhân với số hạng đầu P_1 và công bội $q = 1 + r$. Do đó số dân của tỉnh M sau 10 năm nữa là

$$P_{10} = M_1(1 + r)^9 = M_0(1 + r)^{10} \approx 2227000.$$

VÍ DỤ 3. Một người gửi ngân hàng 150 triệu đồng theo thể thức lãi kép, lãi suất $0,58\%$ một tháng (kể từ tháng thứ 2, tiền lãi được tính theo phần trăm của tổng tiền lãi tháng trước đó và tiền gốc của tháng trước đó). Sau ít nhất bao nhiêu tháng, người đó có 180 triệu đồng?

Lời giải.

Đặt $M_0 = 150$ (triệu đồng) và $r = \dfrac{0,58}{100}$. Ta có Số tiền người đó nhận được ở tháng thứ nhất là

$$M_1 = M_0 + M_0 \cdot r = M_0\,(1 + r)$$

Gọi M_n là số tiền mà người đó nhận được ở tháng thứ n, $n \geq 1$ thì

$$M_{n+1} = M_n + M_n \cdot r = M_n\,(1 + r)$$

Suy ra (M_n) là một cấp số nhân với số hạng đầu là M_1 và công bội $q = 1 + r$. Từ đây, ta tính được số tiền người đó nhận được sau n tháng là

$$M_n = M_1 \cdot q^{n-1} = M_0\,(1 + r)\,.\,(1 + r)^{n-1} = M_0\,(1 + r)^n\,.$$

Yêu cầu bài toán $M_n = 180 \Rightarrow 180 = M_0\,(1 + r)^n$. Sử dụng máy tính cầm tay, ta tính được $n \approx 31,526$. Vậy sau ít nhất 32 tháng, người đó nhận được số tiền 180 triệu đồng.

VÍ DỤ 4. Trong điều kiện nuôi cấy lý tưởng, một loài vi khuẩn phân bào theo chu kì: cứ sau 2 giờ, từ 1 con vi khuẩn sẽ phân chia thành 4 con vi khuẩn mới. Một nhà nghiên cứu bắt đầu nuôi cấy 100 con vi khuẩn loài này.

a) Hỏi sau 12 giờ, số lượng vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy là bao nhiêu?

b) Sức chứa tối đa của ống nghiệm nuôi cấy là 50 triệu con vi khuẩn. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu giờ thì số lượng vi khuẩn sẽ sinh sôi vượt quá sức chứa của ống nghiệm?

Lời giải.

a) Gọi u_n là số lượng vi khuẩn sau chu kì thứ n. Một chu kì kéo dài 2 giờ. Số lượng vi khuẩn ban đầu (thời điểm 0): $u_0 = 100$. Sau chu kì thứ nhất ($n = 1$), số vi khuẩn là: $u_1 = 100 \times 4$. Tổng quát, số lượng vi khuẩn sau n chu kì lập thành cấp số nhân với công bội $q = 4$. Ta có: $u_n = 100 \times 4^n$. Thời gian 12 giờ tương ứng với $n = \dfrac{12}{2} = 6$ chu kì. Số lượng vi khuẩn sau 12 giờ là:

$$u_6 = 100 \times 4^6 = 100 \times 4096 = 409\,600 \text{ (con)}.$$

b) Để số lượng vi khuẩn vượt quá 50 triệu con ($50\,000\,000$), ta có bất phương trình:

$$u_n > 50\,000\,000 \Leftrightarrow 100 \times 4^n > 50\,000\,000 \Leftrightarrow 4^n > 500\,000$$

$$\Leftrightarrow n > \log_4(500\,000) \approx 9,46$$

Vì n là số nguyên (số chu kì hoàn thành) nên $n \geq 10$. Số chu kì tối thiểu là 10, tương ứng với thời gian là $10 \times 2 = 20$ giờ. Vậy sau ít nhất 20 giờ thì số lượng vi khuẩn vượt sức chứa của ống nghiệm.

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

BÀI 1. Cho cấp số nhân (u_n), biết $u_1 = 2, u_3 = 18$.

a) Tìm công bội.

b) Tính tổng 10 số hạng đầu tiên của cấp số nhân đó.

Lời giải.

a) Ta có $u_3 = u_1 \cdot q^2 = 2 \cdot q^2 = 18$, suy ra $q = 3$ hoặc $q = -3$.

b) Nếu $q = 3$ thì $S_{10} = \dfrac{2\left(1 - 3^{10}\right)}{1 - 3} = 59048$.

Nếu $q = -3$ thì $S_{10} = \dfrac{2\left[1 - (-3)^{10}\right]}{1 - (-3)} = -29524$.

BÀI 2. Cho một cấp số nhân (u_n) có các số hạng đều không âm và thoả mãn $u_2 = 6$ và $u_4 = 24$. Tính tổng của 12 số hạng đầu tiên của cấp số nhân đó.

Lời giải.

Gọi công bội của cấp số nhân là q.
Ta có $u_4 = u_2 \cdot q^2$ hay $24 = 6 \cdot q^2$, suy ra $q = -2$ hoặc $q = 2$. Do cấp số nhân có các số hạng không âm nên $q = 2$.
Khi đó, cấp số nhân (u_n) có $u_1 = \dfrac{u_2}{q} = \dfrac{6}{2} = 3$.
Ta có: $S_{12} = \dfrac{u_1\left(1 - q^{12}\right)}{1 - q} = \dfrac{3\left(1 - 2^{12}\right)}{1 - 2} = 12285$.

BÀI 3. Tìm số hạng đầu u_1 và công bội q của cấp số nhân trong các trường hợp sau:

a) $u_2 = \dfrac{1}{4}$ và $u_5 = 16$.

b) $\begin{cases} u_1 - u_3 + u_5 = 65 \\ u_1 + u_7 = 325. \end{cases}$

Lời giải.

a) Ta có $u_5 = u_1 \cdot q^4 = u_2 \cdot q^3$, suy ra $q^3 = \dfrac{u_5}{u_2} = \dfrac{16}{\dfrac{1}{4}} = 64$, suy ra $q = 4, u_1 = \dfrac{1}{16}$.

b) Ta có

$$\begin{cases} u_1 - u_3 + u_5 = 65 \\ u_1 + u_7 = 325 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 - u_1 \cdot q^2 + u_1 \cdot q^4 = 65 \\ u_1 + u_1 \cdot q^6 = 325 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1\left(1 - q^2 + q^4\right) = 65 \\ u_1\left(1 + q^6\right) = 325 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} q^2 + 1 = 5 \\ u_1 = \dfrac{325}{1 + q^6} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} q^2 = 4 \\ u_1 = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} \begin{cases} q = 2 \\ u_1 = 5 \end{cases} \\ \begin{cases} q = -2 \\ u_1 = 5. \end{cases} \end{array}\right.$$

BÀI 4. Cho ba số khác nhau lập thành cấp số cộng, bình phương của các số đó lập thành cấp số nhân. Tìm các số đó.

Lời giải.

Gọi ba số cần tìm là a, b, c. Ta nhận thấy nếu một bộ a, b, c hỏa mãn đề bài thì mọi bộ $ka, kb, kc (k \neq 0)$ cũng thỏa mãn nên ta chuẩn hóa bài toán bằng cách xét $b = 1$.
Khi đó ta có,

$$\begin{cases} a + c = 2b \\ a^2.c^2 = b^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a + c = 2 \\ a^2.c^2 = 1 \end{cases}$$

Giải hệ trên ta được $a = 1 - \sqrt{2}, c = 1 + \sqrt{2}$ hoặc $a = 1 + \sqrt{2}, c = 1 - \sqrt{2}$ nên ta có hai bộ số thỏa đề bài là

$$k(1 - \sqrt{2}), k, k(1 + \sqrt{2});$$

$$k(1 + \sqrt{2}), k, k(1 - \sqrt{2}).$$

BÀI 5. Tìm số đo bốn góc của một tứ giác, biết số đo các góc đó lập thành một cấp số nhân có số hạng cuối gấp tám lần số hạng đầu tiên.

Lời giải.

Giả sử cấp số nhân có số hạng đầu là u_1, công bội là q, $u_1, q > 0$. Theo đề bài ta có

$$u_4 = 8.u_1 \Leftrightarrow u_1.q^3 = 8.u_1 \Leftrightarrow q^3 = 8 \Leftrightarrow q = 2.$$

Mà

$$S_4 = u_1 + u_2 + u_3 + u_4 = 360^\circ \Leftrightarrow u_1.\frac{1 - q^4}{1 - q} = 360^\circ \Leftrightarrow u_1.\frac{1 - 2^4}{1 - 2} = 360^\circ \Leftrightarrow u_1 = 24^\circ.$$

Vậy số đo bốn góc của tứ giác là $24^\circ, 48^\circ, 96^\circ, 192^\circ$.

BÀI 6. Số đo ba kích thước của hình hộp chữ nhật lập thành một cấp số nhân. Biết thể tích của khối hộp là 125 cm^3 và diện tích toàn phần là 175 cm^2. Tính tổng số đo ba kích thước của hình hộp chữ nhật đó.

Lời giải.

Vì ba kích thước của hình hộp chữ nhật lập thành một cấp số nhân nên ta có thể gọi ba kích thước đó là $\frac{a}{q}, q, aq$.

Thể tích của khối hình hộp chữ nhật là $V = \frac{a}{q}.a.qa = a^3 = 125 \Rightarrow a = 5$. Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là $S_{tp} = 2(\frac{a}{q}.a + a.aq + aq.\frac{a}{q}) = 2a^2(1 + q + \frac{1}{q}) = 50(1 + q + \frac{1}{q})$.

Theo giả thiết, ta có $50(1 + q + \frac{1}{q}) = 175 \Leftrightarrow 2q^2 - 5q + 2 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} q = 2 \\ q = \frac{1}{2} \end{array}\right.$.

Với $q = 2$ hoặc $q = \frac{1}{2}$ thì kích thước của hình hộp chữ nhật là $2,5cm; 5cm; 10cm$. Suy ra tổng của ba kích thước này là $2,5 + 5 + 10 = 17,5$ cm.

BÀI 7. Bác Năm gửi tiết kiệm vào ngân hàng 100 triệu đồng với hình thức lãi kép, kì hạn một năm với lãi suất 8%/ năm. Tính số tiền cả gốc và lãi bác Năm nhận được sau 10 năm (Giả sử lãi suất không thay đổi trong suốt thời gian gửi tiền).

Lời giải.

Số tiền cả gốc và lãi bác Năm nhận được sau 10 năm là $T = 100(1 + 8\%)^{10} \approx 215,89$ triệu đồng.

BÀI 8. Một người gửi tiết kiệm vào ngân hàng theo hình thức như sau: Hàng tháng từ đầu mỗi tháng người đó sẽ gửi cố định số tiền 5 triệu đồng với lãi suất 0,6% trên tháng. Biết rằng lãi suất không thay đổi trong quá trình gửi, thì sau 10 năm số tiền mà người đó nhận được cả vốn lẫn lãi khoảng bao nhiêu?

Lời giải.

Theo bài ra, ta có

- Cuối tháng 1, người đó có $5 \cdot 1{,}006$ triệu đồng trong tài khoản tiết kiệm.
- Cuối tháng 2, người đó có $(5 + 5 \cdot 1{,}006) \cdot 1{,}006 = 5 \cdot 1{,}006 \cdot (1 + 1{,}006)$ triệu đồng trong tài khoản tiết kiệm.
- Cuối tháng 3, người đó có $(5 + 5 \cdot 1{,}006 \cdot (1 + 1{,}006)) \cdot 1{,}006 = 5 \cdot 1{,}006 \cdot \left(1 + 1{,}006 + 1{,}006^2\right)$ triệu đồng trong tài khoản tiết kiệm.

$\cdots$

- Cuối tháng n, người đó có $5 \cdot 1{,}006 \cdot \left(1 + 1{,}006 + 1{,}006^2 + \cdots + 1{,}006^{n-1}\right) = 5 \cdot 1{,}006 \cdot \frac{1{,}006^n - 1}{0{,}006}$ triệu đồng trong tài khoản tiết kiệm.

Do 10 năm $= 120$ tháng nên sau 10 năm tổng cộng số tiền người đó nhận được là

$$5 \cdot 1{,}006 \cdot \frac{1{,}006^{120} - 1}{0{,}006} = 880{,}26 \text{ triệu đồng.}$$

BÀI 9. Năm 2020, một hãng xe ô tô niêm yết giá bán loại xe X là 900.000.000 đồng và dự định trong 10 năm tiếp theo, mỗi năm giảm 2% giá bán so với giá bán của năm liền trước. Theo dự định đó, năm 2025 hãng xe ô tô niêm yết giá bán loại xe X là bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần nghìn)?

Lời giải.

Gọi giá xe X năm 2020 là $A = 900.000.000$ đồng và $r = 2\%$. Khi đó

- Giá xe X năm 2021 là $A_1 = A - A \cdot r = A(1 - r)$.
- Giá xe X năm 2022 là $A_2 = A_1 - A_1 \cdot r = A(1 - r)^2$.
- Giá xe X năm 2023 là $A_3 = A_2 - A_2 \cdot r = A(1 - r)^3$.
- Giá xe X năm 2024 là $A_4 = A_3 - A_3 \cdot r = A(1 - r)^4$.
- Giá xe X năm 2025 là $A_5 = A_4 - A_4 \cdot r = A(1 - r)^5$.

Vậy giá xe X năm 2025 là $A_5 = 900.000.000 \cdot (1 - 2\%)^5 \approx 813.529.000$ đồng.

BÀI 10. Tế bào E. Coli trong điều kiện nuôi cấy thích hợp cứ 20 phút lại nhân đôi một lần. Nếu lúc đầu có 10^{12} tế bào thì sau 3 giờ sẽ phân chia thành bao nhiêu tế bào?

Lời giải.

Lúc đầu có 10^{22} tế bào và mỗi lần phân chia thì một tế bào tách thành hai tế bào nên ta có cấp số nhân với $u_1 = 10^{22}$ và công bội $q = 2$. Do cứ 20 phút phân đôi một lần nên sau 3 giờ sẽ có 9 lần phân chia tế bào. Ta có u_{10} là số tế bào nhận được sau 3 giờ. Vậy số tế bào nhận được sau 3 giờ là $u_{10} = u_1 q^9 = 512.10^{12}$.

BÀI 11. Người ta thiết kế một cái tháp gồm 11 tầng theo cách: Diện tích bề mặt trên của mỗi tầng bằng nửa diện tích mặt trên của tầng ngay bên dưới và diện tích bề mặt trên của tầng 1 bằng nửa diện tích đế tháp. Biết diện tích đế tháp là $12\,288\,\text{m}^2$, tính diện tích mặt trên cùng.

Lời giải.

Gọi u_0 là diện tích đế tháp và u_n là diện tích bề mặt trên của tầng thứ n, với $1 \leq n \leq 11$. Theo giả thiết, ta có $u_{n+1} = \dfrac{1}{2}u_n, 0 \leq n \leq 10$. Dãy số (u_n) lập thành cấp số nhân với số hạng đầu $u_0 = 12288$ và công bội $q = \dfrac{1}{2}$.

Diện tích mặt trên cùng của tháp là

$$u_{11} = u_0.q^{11} = 12288.\left(\frac{1}{2}\right)^{11} = 6m^2$$

BÀI 12. Ông An vay ngân hàng 1 tỉ đồng với lãi suất 12%/năm. Ông đã trả nợ theo cách: Bắt đầu từ tháng thứ nhất sau khi vay, cuối mỗi tháng ông trả ngân hàng cùng số tiền là a (đồng) và đã trả hết nợ sau đúng 2 năm kể từ ngày vay. Hỏi số tiền mỗi tháng mà ông An phải trả là bao nhiêu đồng (làm tròn kết quả đến hàng nghìn)?

Lời giải.

Gọi un là số tiền sau mỗi tháng ông An còn nợ ngân hàng. Lãi suất mỗi tháng là 1%. Ta có: $u_1 = 1000000000$ đồng.

$$\mathrm{u_2 = u_1 + u_1 \cdot 1\% - a = u_1(1 + 1\%) - a\ (đồng)}$$
$$\mathrm{u_3 = u_1(1 + 1\%) - a + [u_1(1 + 1\%) - a] \cdot 1\% - a} = u_1(1 + 1\%)^2 - a(1 + 1\%) - a$$

...

$$u_n = u_1(1 + 1\%)^{n-1} - a(1 + 1\%)^{n-2} - a(1 + 1\%)^{n-3} - a(1 + 1\%)^{n-4} - \ldots - a$$

Ta thấy dãy $\mathrm{a(1 + 1\%)^{n-2}; a(1 + 1\%)^{n-3}; a(1 + 1\%)^{n-4}}; \ldots$; lập thành một cấp số nhân với số hạng đầu $\mathrm{a_1 = a}$ và công bội $\mathrm{q = 1 + 1\% = 99\%}$ có tổng $n - 2$ số hạng đầu là:

$$S_{n-2} = \frac{a\left(1 - (99\%)^{n-2}\right)}{1 - 99\%} = 100a\left[1 - (99\%)^{n-2}\right].$$

Suy ra $u_n = u_1(1 + 1\%)^{n-1} - 100a\left[1 - (99\%)^{n-2}\right]$. Vì sau 2 năm = 24 tháng thì ông An trả xong số tiền nên $n = 24$ và $u_{24} = 0$. Do đó ta có:

$$u_{24} = u_1(1 + 1\%)^{23} - 100a\left[1 - (99\%)^{22}\right] = 0$$
$$\Leftrightarrow 1000000000.(99\%)^{23} - 100a\left[1 - (99\%)^{22}\right] = 0$$
$$\Leftrightarrow a = 40006888,25$$

Vậy mỗi tháng ông An phải trả 40006 888,25 đồng.

D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Trong các dãy số hữu hạn sau, dãy số nào là cấp số nhân?

(A) $2; 4; 8; 16; 32; 63$. (B) $1; -2; 4; -8; 16; -32$. (C) $1; 3; 9; 27; 54; 162$. (D) $4; 2; 1; \dfrac{1}{2}; \dfrac{1}{4}; \dfrac{1}{16}$.

Lời giải.

Vì $\dfrac{4}{2} = \dfrac{8}{4} = \dfrac{16}{8} = \dfrac{32}{16} \neq \dfrac{63}{32}$ nên dãy số ở phương án A không là cấp số nhân.

Vì $\dfrac{3}{1} = \dfrac{9}{3} = \dfrac{27}{9} \neq \dfrac{54}{27}$ nên dãy số ở phương án C không là cấp số nhân.

Vì $\dfrac{2}{4} = \dfrac{1}{2} = \dfrac{\frac{1}{2}}{1} = \dfrac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{2}} \neq \dfrac{\frac{1}{16}}{\frac{1}{4}}$ nên dãy số ở phương án D không là cấp số nhân.

Vì $\dfrac{-2}{1} = \dfrac{4}{-2} = \dfrac{-8}{4} = \dfrac{16}{-8} = \dfrac{-32}{16} = -2$ nên dãy số ở phương án B là cấp số nhân.

Chọn đáp án (B)□

CÂU 2. Trong các đãy (u_n) cho bởi số hạng tổng quát dưới đây, dãy nào là một cấp số nhân có công bội bằng 2?

(A) $u_n = 2n + 3$. (B) $u_n = 2^n$. (C) $u_n = 2^n + 3$. (D) $u_n = n + 2$.

Lời giải.

(u_n) là một cấp số nhân có công bội là $2 \Leftrightarrow u_{n+1} = 2u_n, \forall n \in \mathbb{N}^*$. Kiểm tra các đáp án với vài số hạng đầu của dãy số thì ta thấy dãy số (u_n) có số hạng tổng quát $u_n = 2^n$ là một cấp số nhân.

Chọn đáp án (B)□

CÂU 3. Tìm công bội của cấp số nhân (u_n) biết số hạng tổng quát $u_n = 3^{2n}$.

(A) $q = 9$. (B) $q = 2$. (C) $q = 3$. (D) $q = 6$.

CÂU 4. Cấp số nhân (u_n) có $u_1 = 3$, $q = 2$. Tìm u_2.

(A) $u_2 = 6$. (B) $u_2 = 5$. (C) $u_2 = -6$. (D) $u_2 = 1$.

Lời giải.

Cấp số nhân (u_n) có $u_1 = 3$, $q = 2$, có số hạng tổng quát $u_n = u_1 \cdot q^{n-1}$, $n \geq 2$. Vậy $u_2 = u_1 \cdot q = 6$.

Chọn đáp án (A)

CÂU 5. Cho cấp số nhân (u_n) biết $u_1 = 3$ và công bội $q = -2$. Tìm u_7.

(A) $u_7 = 192$. (B) $u_7 = -9$. (C) $u_7 = -192$. (D) $u_7 = 384$.

Lời giải.

$u_7 = u_1 q^6 = 3(-2)^6 = -192$.

Chọn đáp án (A)

CÂU 6. Cho cấp số nhân (u_n), biết $u_1 = 2, q = \dfrac{1}{3}$. Tìm u_{10}.

(A) $\dfrac{2}{3^8}$. (B) $\dfrac{2}{3^{10}}$. (C) $\dfrac{3}{2^9}$. (D) $\dfrac{2}{3^9}$.

Lời giải.

Cấp số nhân (u_n) có $u_1 = 2, q = \dfrac{1}{3} \Rightarrow u_{10} = u_1 \cdot q^9 = 2 \cdot \dfrac{1}{3^9}$.

Chọn đáp án (D)

CÂU 7. Tính tổng 10 số hạng đầu tiên của cấp số nhân (u_n), biết $u_1 = -3$ và công bội $q = -2$.

(A) $S_{10} = -1023$. (B) $S_{10} = 1025$. (C) $S_{10} = -1025$. (D) $S_{10} = 1023$.

Lời giải.

Ta có: $S_{10} = \dfrac{u_1\left(1 - q^{10}\right)}{1 - q} = 1023$.

Chọn đáp án (D)

CÂU 8. Một cấp số nhân (u_n) có $u_1 = -5$, $u_2 = 10$. Tổng của 15 số hạng đầu của cấp số nhân đó là

(A) 2. (B) $\dfrac{4}{3}$. (C) $\dfrac{2}{3}$. (D) 0.

Lời giải.

Công bội của cấp số nhân đã cho là: $q = \dfrac{u_2}{u_1} = \dfrac{10}{-5} = -2$.

Tổng của 15 số hạng đầu của cấp số nhân đó là: $S_{15} = -5 \cdot \dfrac{1 - (-2)^{15}}{1 - (-2)} = -54615$.

Chọn đáp án (A)

CÂU 9. Dãy số (u_n) xác định bởi $\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = \dfrac{1}{2}u_n \end{cases}$ với $n \geq 1$. Tính tổng $S = u_1 + u_2 + \ldots + u_{10}$.

(A) $S = \dfrac{5}{2}$. (B) $S = \dfrac{1023}{2048}$. (C) $S = 2$. (D) $\dfrac{1023}{512}$.

Lời giải.

Ta có các số hạng của dãy số (u_n) là $1, \dfrac{1}{2}, \dfrac{1}{4}, \dfrac{1}{8}, \dfrac{1}{16}, \dfrac{1}{32}, \ldots, \dfrac{1}{2^n}$. Khi đó (u_n) lập thành một cấp số nhân có $u_1 = 1$ và công bội $q = \dfrac{1}{2}$.

Suy ra $S = u_1 + u_2 + \ldots + u_{10} = 1 + \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{4} + \ldots + \dfrac{1}{2^9} = \dfrac{1 \cdot \left(1 - \left(\dfrac{1}{2}\right)^{10}\right)}{1 - \dfrac{1}{2}} = \dfrac{1023}{512}$.

Chọn đáp án (D)

CÂU 10. Giá trị của tổng $S = 1 + 3 + 3^2 + \ldots + 3^{2018}$ bằng

(A) $S=\dfrac{3^{2019}-1}{2}$. (B) $S=\dfrac{3^{2018}-1}{2}$. (C) $S=\dfrac{3^{2020}-1}{2}$. (D) $S=\dfrac{3^{2018}-1}{2}$.

Lời giải.

Ta thấy S là tổng của 2019 số hạng đầu tiên của cấp số nhân với số hạng đầu là $u_1=1$, công bội $q=3$.

Áp dụng công thức tính tổng của cấp số nhân ta có $S=1\cdot\dfrac{1-3^{2019}}{1-3}=\dfrac{3^{2019}-1}{2}$.

Chọn đáp án (A)

CÂU 11. Cho cấp số nhân (u_n) có $u_5=15$ và $u_8=-1875$. Công bội của cấp số nhân là

(A) $q=3$. (B) $q=-3$. (C) $q=-5$. (D) $q=5$.

Lời giải.

Ta có $\begin{cases}u_5=u_1\cdot q^4=15\\ u_8=u_1\cdot q^7=-1875\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}u_1\cdot q^4=15\\ q^3=-125\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}u_1=\dfrac{3}{125}\\ q=-5.\end{cases}$

Chọn đáp án (C)

CÂU 12. Cho cấp số nhân (u_n) có $\begin{cases}u_{10}=8u_7\\ u_1+u_4=144\end{cases}$. Công bội q của cấp số nhân là

(A) $q=2$. (B) $q=-3$. (C) $q=3$. (D) $q=-2$.

Lời giải.

Ta có $u_{10}=8u_7\Leftrightarrow u_7\cdot q^3=8u_7\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}u_7=0\\ q=3\end{array}\right.$.

Vậy $q=3$.

Chọn đáp án (C)

CÂU 13. Cho cấp số nhân với $u_1=3, q=-2$. Số 192 là số hạng thứ mấy của cấp số nhân?

(A) u_5. (B) u_6. (C) u_7. (D) u_8.

Lời giải.

Ta có, $u_n=u_1.q^{n-1}$ nên $u_7=3.(-2)^6=192$.

Chọn đáp án (C)

CÂU 14. Xác định x để 3 số $2x-1$; $2x$; $2x+3$ theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân.

(A) $x=-\dfrac{3}{4}$. (B) $x=-\dfrac{4}{3}$. (C) $x=\dfrac{3}{4}$. (D) $x=\dfrac{4}{3}$.

CÂU 15. Cho tam giác ABC có ba góc A, B, C theo thứ tự lập thành một cấp số nhân với công bội $q=2$. Tính số đo góc A.

(A) $\dfrac{\pi}{2}$. (B) $\dfrac{\pi}{7}$. (C) $\dfrac{2\pi}{7}$. (D) $\dfrac{4\pi}{7}$.

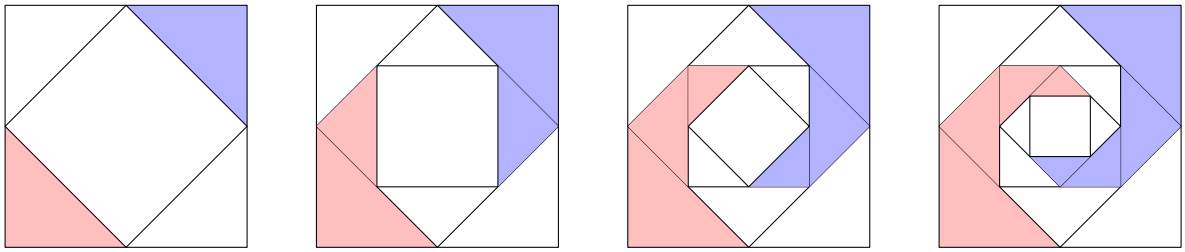
Lời giải.

Theo giả thiết ta có A, B, C lập thành cấp số nhân với $q=2$ nên $B=2A; C=4A$

Mà ABC là một tam giác nên $A+2A+4A=\pi\Leftrightarrow A=\dfrac{\pi}{7}$.

Chọn đáp án (C)

CÂU 16. Một thợ thủ công muốn vẽ trang trí một hình vuông kích thước $4\,\text{m}\times 4\,\text{m}$ bằng cách vẽ một hình vuông mới với các đỉnh là trung điểm các cạnh của hình vuông ban đầu, và tô kín màu lên hai tam giác đối diện (như hình vẽ). Quá trình vẽ và tô theo quy luật đó được lặp lại 5 lần. Tính số tiền nước sơn để người thợ đó hoàn thành trang trí hình vuông trên? Biết tiền nước sơn $1\,\text{m}^2$ là 60 000 đồng.



(A) 575 000 đồng. (B) 387 500 đồng. (C) 465 000 đồng. (D) 232 500 đồng.

Lời giải.

Gọi a là độ dài cạnh hình vuông. Độ dài cạnh hình vuông theo lần vẽ thứ n theo quy luật trên là $2^{-\frac{n}{2}}a$. Tổng diện tích của hai tam giác được tô màu sau lần vẽ thứ n theo quy luật trên là $S_n = \frac{1}{2}\left(2^{-\frac{n}{2}}\right)^2 a^2 = 2^{-n-1}a^2$.

Gọi $u_n = S_1 + S_2 + \cdots + S_n = 2^{-2}a^2 + 2^{-3}a^2 + \cdots + 2^{-n-1}a^2 = 2^{-1}\left(1 - \frac{1}{2^n}\right)a^2$.

Theo đề bài ta có $n = 5$ và $a = 4$ nên $u_5 = \frac{31}{4}\ m^2$.

Vậy số tiền nước sơn là $\frac{31}{4} \cdot 60000 = 465000$ đồng.

Chọn đáp án (C) □

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 17 đến câu 20. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 17. Cho cấp số nhân (u_n) với số hạng đầu $u_1 = -5$, công bội $q = 2$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $u_9 = 1280$.		X
b) $u_n = -5 \cdot 2^n$.		X
c) 160 là một số hạng của cấp số nhân trên.		X
d) Tổng của 10 số hạng đầu bằng -5115.	X	

Lời giải.

a) (S) $u_9 = -5 \cdot 2^8 = -1280$.

b) (S) $u_n = u_1 \cdot q^{n-1} = (-5) \cdot 2^{n-1}$

c) (S) Do $u_n = u_1 \cdot q^{n-1} = (-5) \cdot 2^{n-1} < 0$ với mọi $n \in \mathbb{N}^*$ nên số 160 không là số hạng nào của (u_n).

d) (Đ) $S_{10} = -5 \cdot \frac{1 - 2^{10}}{1 - 2} = -5115$.

Chọn đáp án | a) sai | b) sai | c) sai | d) đúng | □

CÂU 18. Cho một cấp số nhân (u_n) có các số hạng đều không âm và thoả mãn $u_2 = 6$ và $u_4 = 24$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) Công bội của cấp số nhân là $q = \pm 2$.		X
b) Số hạng thứ ba của cấp số nhân bằng 12.	X	
c) $S_{12} = 12285$.	X	
d) 3072 là một số hạng của cấp số nhân.	X	

Lời giải.

Gọi công bội của cấp số nhân là q.
Ta có $u_4 = u_2 \cdot q^2$ hay $24 = 6 \cdot q^2$, suy ra $q = -2$ hoặc $q = 2$. Do cấp số nhân có các số hạng không âm nên $q = 2$.
Khi đó, cấp số nhân (u_n) có $u_1 = \frac{u_2}{q} = \frac{6}{2} = 3$.

a) (S) $q = 2$

b) (Đ) $u_3 = u_1.q^2 = 3 \cdot 4 = 12$.

c) (Đ) $S_{12} = \frac{u_1\left(1 - q^{12}\right)}{1 - q} = \frac{3\left(1 - 2^{12}\right)}{1 - 2} = 12285$.

d) (Đ) Số hạng tổng quát $u_n = 3.2^{n-1} = 3072 \Rightarrow 2^{n-1} = 1024 \Rightarrow n = 11$. Vậy 3072 là số hạng thứ 11 của cấp số nhân

Chọn đáp án | a) sai | b) đúng | c) đúng | d) đúng | □

CÂU 19. Cho dãy số (u_n), biết $u_1 = 8$, $u_{n+1} = 4u_n - 9$ với $n \in \mathbb{N}^*$. Đặt $v_n = u_n - 3$ với $n \in \mathbb{N}^*$.

Mệnh đề	Đ	S
a) $v_1 = 5$.		X
b) Dãy số (v_n) là một cấp số nhân có công bội $q = -3$.		X
c) Công thức của số hạng tổng quát v_n là $v_n = 5 \cdot (-3)^{n-1}$.		X
d) Công thức của số hạng tổng quát u_n là $u_n = 3 + 5 \cdot (-3)^{n-1}$.		X

Lời giải.

Xét

$$\begin{aligned} & u_{n+1} = 4u_n - 9 \Leftrightarrow u_n = 4 \cdot u_{n-1} - 9 \\ \Rightarrow \quad & v_n = u_n - 3 = 4u_{n-1} - 12 \\ \Rightarrow \quad & v_n = 4(v_{n-1} + 3) - 12 \\ \Rightarrow \quad & 4v_{n-1} + 12 - 12 = 4v_{n-1}. \end{aligned}$$

Ta có $u_1 = 4u_0 - 9 \Leftrightarrow 8 = 4u_0 - 9 \Rightarrow u_0 = \dfrac{17}{4}$. Mà $v_0 = u_0 - 3 \Rightarrow v_0 = \dfrac{17}{4} - 3 = \dfrac{5}{4}$.

a) (S) Đúng. Vì $v_1 = 4v_0 = 4 \cdot \dfrac{5}{4} = 5$.

b) (S) Sai. Vì $v_n = 4v_{n-1}$ là cấp số nhân với công bội bằng 4.

c) (S) Sai. Vì $v_n = u_1 \cdot q^{n-1} = 5 \cdot 4^{n-1}$.

d) (S) Sai. Vì $u_n = v_n + 3 = 5 \cdot 4^{n-1} + 3$.

Chọn đáp án | a) sai | b) sai | c) sai | d) sai | □

CÂU 20. Cho dãy số (u_n) có tổng n số hạng đầu được tính bởi công thức $S_n = \dfrac{1 - 3^n}{2 \cdot 3^{n-2}}$ với $n \in \mathbb{N}^*$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) Số hạng thứ nhất của dãy là $u_1 = -3$.	X	
b) Số hạng thứ hai của dãy là $u_2 = -4$.		X
c) Số hạng tổng quát của dãy số là $u_n = \dfrac{1}{3^{n-2}}$.		X
d) Dãy số (u_n) là một cấp số nhân có công bội là $-\dfrac{1}{3}$.		X

Lời giải.

a) (Đ) Đúng. Vì $u_1 = S_1 = \dfrac{1 - 3^1}{2 \cdot 3^{1-2}} = -3$.

b) (S) Sai. Vì $S_2 = u_1 + u_2 = -4$ nên $u_2 = S_2 - S_1 = -1$.

c) (S) Sai. Vì ta có $S_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n = S_{n-1} + u_n$ nên $u_n = S_n - S_{n-1}$.

Dầu tiên, Ta có $S_{n-1} = \dfrac{1 - 3^{n-1}}{2 \cdot 3^{n-3}} = \dfrac{3 \cdot (1 - 3^{n-1})}{3 \cdot 2 \cdot 3^{n-3}} = \dfrac{3 - 3^n}{2 \cdot 3^{n-2}}$ và $S_n = \dfrac{1 - 3^n}{2 \cdot 3^{n-2}}$.

Suy ra $u_n = S_n - S_{n-1}$

$$\begin{aligned} &= \frac{1 - 3^n}{2 \cdot 3^{n-2}} - \frac{3 - 3^n}{2 \cdot 3^{n-2}} \\ &= \frac{1 - 3 - (3 - 3^n)}{2 \cdot 3^{n-2}} \\ &= \frac{-2}{2 \cdot 3^{n-2}} \\ &= -\frac{1}{3^{n-2}}. \end{aligned}$$

Điều này cho thấy $u_n = -\dfrac{1}{3^{n-2}}$.

d) (S) Sai. Vì ta có $u_n = u_{n-1} \cdot \dfrac{1}{3}$ với mọi $n \geq 2$. Vậy nên dãy số (u_n) là một cấp số nhân có số hạng đầu là $u_1 = -3$ và cộng bội $q = \dfrac{1}{3}$.

Chọn đáp án | a) đúng | b) sai | c) sai | d) sai | □

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 21 đến câu 25 vào ô kết quả.

CÂU 21. Cho cấp số nhân (u_n) có số hạng đầu $u_1 = 2$ và công bội $q = -2$. Giá trị u_5 bằng bao nhiêu?

Đáp án: | 3 | 2 | | |

Lời giải.

Ta có $u_5 = u_1 \cdot q^4 = 2 \cdot (-2)^4 = 32$.
Đáp án: 32

CÂU 22. Một cấp số nhân có số hạng đầu $u_1 = 3$ và công bội $q = 2$. Tổng 8 số hạng đầu tiên của cấp số nhân bằng bao nhiêu?

Đáp án: | 7 | 6 | 5 | |

Lời giải.

Ta có

$$S_8 = \frac{u_1\left(1-q^8\right)}{1-q} = \frac{3\left(1-2^8\right)}{1-2} = 765.$$

Đáp án: 765

CÂU 23. Ba số phân biệt tạo thành một cấp số nhân có tổng bằng 78; đồng thời chúng là số hạng thứ nhất, thứ ba và thứ chín của một cấp số cộng. Tính tổng của ba số đó.

Đáp án: | 7 | 8 | | |

Lời giải.

Giả sử công bội của cấp số nhân là q, công sai của cấp số cộng là d, khi đó gọi ba số cần tìm là a, aq, aq^2 (với a, $p \neq 0$).

Theo bài ra ta có $\begin{cases} a + aq + aq^2 = 78 \quad (*) \\ aq = a + 2d \\ aq^2 = a + 8d. \end{cases}$

Từ $aq = a + 2d$, suy ra $aq - a = 2d \Leftrightarrow a(q-1) = 2d$. (1)
Từ $aq^2 = a + 8d$, suy ra

$$aq^2 - a = 8d \Leftrightarrow a\left(q^2-1\right) = 8d \Leftrightarrow a(q-1)(q+1) = 8d. (2)$$

Với $q = 1$ thì $a = aq = aq^2$, mà ba số cần tìm là phân biệt nên $q = 1$ không thỏa mãn.
Do vậy, $q \neq 1 \Rightarrow q - 1 \neq 0$, do đó $a(q-1) \neq 0$.
Chia vế theo vế của (2) cho (1) ta được $q + 1 = 4 \Leftrightarrow q = 3$.
Thay $q = 3$ vào (*) ta được Z

$$a + 3a + 9a = 78 \Leftrightarrow 13a = 78 \Leftrightarrow a = 6.$$

Suy ra ba số cần tìm là 6; $6 \cdot 3 = 18$; $18 \cdot 3 = 54$.
Vậy ba số cần tìm là 6; 18; 54. Tổng ba số bằng 78.
Đáp án: 78

CÂU 24. Một quả bóng được thả thẳng đứng từ độ cao 10m rơi xuống đất và nảy lên. Giả sử sau mỗi một lần rơi xuống, nó nảy lên được một độ cao bằng 75% độ cao vừa rơi xuống. Tính tổng quãng đường quả bóng di chuyển được kể từ lúc thả xuống đến khi quả bóng chạm đất lần thứ 10 (làm tròn kết quả đến hàng phần mười của mét).

Đáp án: | 6 | 5 | , | 5 |

Lời giải.

Gọi u_n(m) là độ cao mà quả bóng đạt được sau khi nảy lên ở lần thứ n.
Ta có $u_1 = 10 \cdot 0{,}75 = 7{,}5$. Ta có, dãy (u_n) lập thành cấp số nhân có $u_1 = 7{,}5$ và công bội $q = 0{,}75$. Kể từ lúc thả xuống đến khi quả bóng chạm đất lần thứ 10, quả bóng đã được nảy lên 9 lần rồi lại rơi xuống.
Do quãng đường quả bóng nảy lên và rơi xuống bằng nhau nên tổng quãng đường quả bóng di chuyển được kể từ lúc thả xuống đến khi quả bóng chạm đất lần thứ 10 là

$$S = 10 + 2\left(u_1 + u_2 + \cdots + u_9\right) = 10 + 2 \cdot 7{,}5 \cdot \frac{1-(0{,}75)^9}{1-0{,}75} \approx 65{,}5 \text{ (m)}.$$

Đáp án: 65,5

CÂU 25. Anh Dũng kí hợp đồng lao động trong 10 năm với phương án trả lương như sau: Năm thứ nhất, tiền lương của anh Dũng là 120 triệu đồng. Kể từ năm thứ hai trở đi, mỗi năm tiền lương của anh Dũng được tăng lên 10%. Tính tổng số tiền lương anh Dũng lĩnh được trong 10 năm đầu đi làm (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị theo đơn vị triệu đồng).

Đáp án: | 1 | 9 | 1 | 2 |

Lời giải.

Ta có tiền lương năm thứ nhất của anh Dũng là 120 triệu đồng.

Tiền lương năm thứ hai của anh Dũng là $120 + 120 \cdot 10\% = 120(1 + 0{,}1) = 120 \cdot 1{,}1$ (triệu đồng).
Tiền lương năm thứ ba của anh Dũng là

$$120 \cdot 1{,}1 + 120 \cdot 1{,}1 \cdot 10\% = 120 \cdot 1{,}1(1 + 0{,}1) = 120 \cdot 1{,}1^2 \text{ (triệu đồng).}$$

Cứ tiếp tục như vậy, ta được tiền lương năm thứ 10 của anh Dũng là $120 \cdot 1{,}19$ (triệu đồng).
Do vậy, tiền lương mỗi năm của anh Dũng nhận được trong 10 năm lập thành một cấp số nhân với số hạng đầu $u_1 = 120$ và công bội $q = 1{,}1$.
Khi đó tổng số tiền lương anh Dũng lĩnh được trong 10 năm đầu đi làm là

$$S_{10} = \frac{u_1\left(1 - q^{10}\right)}{1 - q} = \frac{120\left[1 - (1{,}1)^{10}\right]}{1 - 1{,}1} \approx 1912 \text{ (triệu đồng).}$$

Vậy tổng số tiền lương anh Dũng lĩnh được trong 10 năm đầu đi làm là 1912 triệu đồng.
Đáp án: 1912

ÔN TẬP CHƯƠNG II

ÔN TẬP CHƯƠNG II – ĐỀ 2

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Thời gian có hạn, đừng lãng phí!

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Cho dãy số (u_n) với $u_n = 3^n$. Số hạng thứ $n+1$ là

(A) $u_{n+1} = 3^n + 3$. (B) $u_{n+1} = 3 \cdot 3^n$. (C) $u_{n+1} = 3^n + 1$. (D) $u_{n+1} = 3(n+1)$.

Lời giải.

Ta có $u_{n+1} = 3^{n+1} = 3 \cdot 3^n$.
Vậy số hạng thứ $n+1$ là $u_{n+1} = 3 \cdot 3^n$.
Chọn đáp án (B) □

CÂU 2. Cho dãy số (u_n) có $u_n = \dfrac{n^2+1}{2n+1}$. Số $\dfrac{37}{13}$ là số hạng thứ bao nhiêu của dãy số đã cho?

(A) 8. (B) 6. (C) 5. (D) 7.

Lời giải.

Giả sử số hạng $u_n = \dfrac{37}{13}$ với $n \in \mathbb{N}^*$, ta có

$$\frac{n^2+1}{2n+1} = \frac{37}{13} \Leftrightarrow 13n^2 - 74n - 24 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} n = 6 \\ n = -\dfrac{4}{13}. \end{array}\right.$$

Do $n \in \mathbb{N}^*$ nên $n = 6$.
Vậy số $\dfrac{37}{13}$ là số hạng thứ 6 dãy số (u_n).
Chọn đáp án (B) □

CÂU 3. Cho dãy số: $\dfrac{1}{3}; \dfrac{1}{3^2}; \dfrac{1}{3^3}; \dfrac{1}{3^4}; \dfrac{1}{3^5}; \ldots$. Số hạng tổng quát của dãy số này là

(A) $u_n = \dfrac{1}{3} \cdot \dfrac{1}{3^{n+1}}$. (B) $u_n = \dfrac{1}{3^{n+1}}$. (C) $u_n = \dfrac{1}{3^n}$. (D) $u_n = \dfrac{1}{3^{n-1}}$.

Lời giải.

Dễ thấy dãy số đã cho có số hạng tổng quát là $\dfrac{1}{3^n}$.

Chọn đáp án (C) □

CÂU 4. Cho dãy số (u_n) với $u_n = \dfrac{n+1}{n+2}$. Phát biểu nào sau đây đúng?

(A) Dãy số tăng và bị chặn. (B) Dãy số giảm và bị chặn.
(C) Dãy số giảm và bị chặn dưới. (D) Dãy số giảm và bị chặn trên.

Lời giải.

$\forall n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = \dfrac{n+1}{n+2} = 1 - \dfrac{1}{n+2}$ Suy ra

$$u_{n+1} - u_n = \left(1 - \frac{1}{n+3}\right) - \left(1 - \frac{1}{n+2}\right) = \frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+3} = \frac{1}{(n+2)(n+3)} > 0, \forall n \in \mathbb{N}^*$$

Suy ra $\{u_n\}$ là dãy số tăng.
Vì $\dfrac{2}{3} \le 1 - \dfrac{1}{n+2} < 1$ với mọi $n \in \mathbb{N}^*$.
Vậy dãy số đã cho bị chặn.
Chọn đáp án (A) □

CÂU 5. Khẳng định nào sau đây là **sai**?

(A) Một dãy số tăng thì bị chặn dưới.
(B) Một dãy số giảm thì bị chặn trên.
(C) Một dãy số bị chặn thì phải tăng hoặc giảm.
(D) Một dãy số không đổi thì bị chặn.

Lời giải.

Dãy (u_n) có $u_n = 5$ với mọi $n \in \mathbb{N}^*$ bị chặn nhưng không tăng và không giảm.

Chọn đáp án (C)

CÂU 6. Cho cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu u_1, công sai d. Khi đó, với $n \geq 2$ ta có

(A) $u_n = u_1 + d$.
(B) $u_n = u_1 + (n+1)d$.
(C) $u_n = u_1 - (n-1)d$.
(D) $u_n = u_1 + (n-1)d$.

Lời giải.

Ta có $u_n = u_1 + (n-1)d$.

Chọn đáp án (D)

CÂU 7. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 3$ và $u_2 = -1$. Khi đó

(A) $u_3 = 4$.
(B) $u_3 = 2$.
(C) $u_3 = -5$.
(D) $u_3 = 7$.

Lời giải.

Ta có $u_2 = u_1 + d \Rightarrow d = u_2 - u_1 = -1 - 3 = -4$.
Suy ra $u_3 = u_1 + 2d = 3 - 8 = -5$.

Chọn đáp án (C)

CÂU 8. Cho cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu $u_1 = -5$, công sai $d = 4$. Công thức của số hạng tổng quát u_n là

(A) $u_n = -5 + 4n$.
(B) $u_n = -1 - 4n$.
(C) $u_n = -5 + 4n^2$.
(D) $u_n = -9 + 4n$.

Lời giải.

Với mọi số tự nhiên $n \geq 2$ ta có $u_n = u_1 + (n-1)d = -5 + (n-1) \cdot 4 = 4n - 9$.

Chọn đáp án (D)

CÂU 9. Có bao nhiêu số thực x để $2x - 1$; x; $2x + 1$ theo thứ tự lập thành cấp số nhân?

(A) 1.
(B) 2.
(C) 3.
(D) 4.

Lời giải.

Vì $2x - 1$; x; $2x + 1$ theo thứ tự lập thành cấp số nhân nên

$$x^2 = (2x-1)(2x+1) \Leftrightarrow 3x^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow x = \pm\frac{1}{\sqrt{3}}.$$

Chọn đáp án (B)

CÂU 10. Cho cấp số nhân (u_n) có $u_1 = -1$, công bội $q = -\dfrac{1}{10}$. Khi đó $\dfrac{1}{10^{2017}}$ là số hạng thứ mấy?

(A) 2016.
(B) 2017.
(C) 2018.
(D) 2019.

Lời giải.

Ta có số hạng tổng quát của dãy số là $u_n = u_1 \cdot q^{n-1} = (-1) \cdot \left(-\dfrac{1}{10}\right)^{n-1}$.

Giả sử $\dfrac{1}{10^{2017}}$ là số hạng thứ n của cấp số nhân, ta có

$$u_n = \frac{1}{10^{2017}} \Leftrightarrow (-1) \cdot \left(-\frac{1}{10}\right)^{(n-1)} = \frac{1}{10^{2017}} \Leftrightarrow n = 2018.$$

Chọn đáp án (C)

CÂU 11. Tổng của 100 số tự nhiên lẻ đầu tiên tính từ 1 là

(A) 10000.
(B) 10100.
(C) 20000.
(D) 20200.

Lời giải.

Ta có 100 số lẻ đầu tiên tạo thành cấp số cộng có 100 số hạng với $u_1 = 1$, $d = 2$ và $u_{100} = 199$.

Tổng n số lẻ đầu tiên là $S_{100} = \dfrac{(u_1 + u_{100}) \cdot 100}{2} = 10000$.

Chọn đáp án (A)

CÂU 12. Một gia đình cần khoan một cái giếng để lấy nước. Họ thuê một đội khoan giếng nước đến để khoan giếng. Biết giá của mét khoan đầu tiên là 80 000 đồng, kể từ mét khoan thứ hai giá của mỗi mét khoan tăng thêm 5000 đồng so với giá của mét khoan trước đó. Biết cần phải khoan sâu xuống 50 m mới có nước. Hỏi phải trả bao nhiêu tiền để khoan cái giếng đó?

(A) 10 125 000 đồng. (B) 5 250 000 đồng. (C) 4 245 000 đồng. (D) 4 000 000 đồng.

Lời giải.

Số tiền phải trả ở mỗi mét khoan tạo thành một cấp số cộng có số hạng đầu $u_1 = 80\,000$ và công sai $d = 5000$.
Như vậy, tổng số tiền khi khoan đến mét thứ n được tính theo công thức

$$S_n = \frac{n}{2}\left[2u_1 + (n-1)d\right].$$

Vậy tổng số tiền phải trả là

$$S_{50} = 25 \cdot (2 \cdot 80\,000 + 49 \cdot 5000) = 10\,125\,000.$$

Chọn đáp án (A) □

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho dãy số $u_n = \dfrac{2n+1}{n+3}$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$. Các khẳng định sau là đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) $u_3 = \dfrac{7}{6}$.	X	
b) $u_n < 2$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$.	X	

Mệnh đề	Đ	S
c) Dãy số trên là dãy số giảm.		X
d) Dãy số trên là dãy số bị chặn.	X	

Lời giải.

a) (Đ) Ta có $u_3 = \dfrac{2\cdot 3+1}{3+3} = \dfrac{7}{6}$.
Khẳng định trên là đúng.

b) (Đ) Ta có $u_n = \dfrac{2n+1}{n+3} < \dfrac{2n+6}{n+3} = 2$. Vậy $u_n < 2$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$.
Khẳng định trên là đúng.

c) (S) Ta có $u_1 = \dfrac{3}{4}$, $u_2 = 1$.
Ta có $u_{n+1} = \dfrac{2n+3}{n+4}$, $u_{n+1} - u_n = \dfrac{2n+3}{n+4} - \dfrac{2n+1}{n+3} = \dfrac{5}{(n+4)(n+3)} > 0$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$.
Vậy $u_{n+1} > u_n$ $\forall n \in \mathbb{N}^*$, nên dãy đã cho là dãy tăng.
Khẳng định trên là sai.

d) (Đ) Ta có $n \in \mathbb{N}^*$ nên $u_n = \dfrac{2n+1}{n+3} > 0$.
Mặt khác, ta đã chứng minh $u_n < 2$ $\forall n \in \mathbb{N}^*$.
Vậy $0 < u_n < 2$, nên dãy số đã cho là dãy bị chặn. Khẳng định trên là đúng.

Chọn đáp án | a) đúng | b) đúng | c) sai | d) đúng | □

CÂU 14. Cho cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu $u_1 = -5$ và công sai $d = 3$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Số 100 là số hạng thứ 36 của cấp số cộng.	X	
b) Số hạng thứ 5 của cấp số cộng là 9.		X
c) Tổng 10 số hạng đầu của cấp số cộng là 85.	X	
d) Số hạng tổng quát của cấp số cộng (u_n) là $(u_n) = 3n - 7$.		X

Lời giải.

a) (Đ) Ta có $u_n = u_1 + (n-1)d \Leftrightarrow 100 = -5 + (n-1)3 \Leftrightarrow n = 36$.
Khẳng định trên là đúng.

b) (S) Ta có $u_5 = u_1 + 4d = -5 + 4 \cdot 3 = 7$.
Khẳng định trên là sai.

c) (Đ) Ta có $S_n = \dfrac{n}{2}\left[2u_1 + (n-1)d\right] \Rightarrow S_{10} = \dfrac{10}{2}\left[2\cdot(-5) + (10-1)3\right] = 85$.
Khẳng định trên là đúng.

d) (S) $u_n = u_1 + (n-1)\,d = -5 + (n-1)\,3 = 3n - 8$.
Khẳng định trên là sai.

Chọn đáp án | a) đúng | b) sai | c) đúng | d) sai | ☐

CÂU 15. Một gia đình mua một chiếc ô tô giá 800 triệu đồng. Trung bình sau mỗi năm sử dụng, giá trị còn lại của ô tô giảm đi 4% (so với năm trước đó). Các khẳng định sau là đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) Giá trị còn lại của ô tô sau từng năm lập thành một cấp số nhân với công bội nhỏ hơn 1.	X	
b) Giá trị của chiếc xe sau 3 năm gần bằng 508,84 triệu đồng.		X
c) Giá trị của chiếc xe sau 5 năm lớn hơn một nửa giá trị ban đầu của chiếc xe.	X	
d) Nếu sau một thời gian sử dụng, gia đình muốn bán lại chiếc xe để thu được ít nhất 600 triệu đồng thì gia đình đó nên sử dụng ít hơn 6 năm.		X

Lời giải.

a) (Đ) Sau mỗi năm, giá trị của chiếc xe bằng 96% giá trị của năm ngoái, vậy giá trị chiếc xe lập thành một cấp số nhân với $u_1 = 800$ và $q = 0{,}96$.
Giá trị chiếc xe sau n năm là $u_n = 800 \cdot (0{,}96)^n$.
Khẳng định trên là đúng.

b) (S) Ta có $u_n = 800 \cdot (0{,}96)^n$.
Giá trị của chiếc xe sau 3 năm là $u_3 = 800 \cdot (0{,}96)^3 a \approx 707{,}79$ (triệu đồng).
Khẳng định trên là sai.

c) (Đ) Giá trị của chiếc xe sau 5 năm là $u_5 = 800 \cdot (0{,}96)^5 \approx 652{,}3$ (triệu đồng).
Khẳng định trên là đúng.

d) (S) Ta có $u_7 \approx 601{,}16$ và $u_8 \approx 577{,}11$ triệu đồng.
Vậy gia đình muốn bán lại chiếc xe để thu được ít nhất 600 triệu đồng thì gia đình đó nên dùng chiếc xe ít hơn 7 năm.

Chọn đáp án | a) đúng | b) sai | c) đúng | d) sai | ☐

CÂU 16. Cho một cấp số cộng (u_n) có $u_1 = \dfrac{1}{3}$, $u_8 = 26$, có công sai d.

Mệnh đề	Đ	S
a) $d = \dfrac{11}{3}$.	X	
b) $u_{11} = 37$.	X	
c) Tổng 102 số hạng đầu của dãy số là $S_{102} = \dfrac{1124}{3}$.		X
d) Trong 100 số hạng đầu tiên của dãy số (u_n), có đúng 34 số hạng là số nguyên.		X

Lời giải.

a) (Đ) Ta có $\begin{cases} u_1 = \dfrac{1}{3} \\ u_8 = 26 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = \dfrac{1}{3} \\ u_1 + 7d = 26 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = \dfrac{1}{3} \\ d = \dfrac{11}{3}. \end{cases}$
Vậy $d = \dfrac{11}{3}$.

b) (Đ) $u_{11} = u_1 + 10d = 37$.

c) (S) Ta có $S_{102} = 2u_1 + 101d = 371$.

d) (S) Vì $u_n = u_1 + (n-1)d = \dfrac{11n - 10}{3}$ nên u_n là số nguyên khi $11n - 10$ chia hết cho 3.
Mà $11n - 10 = (9n - 9) + (2n - 1)$ nên u_n là số nguyên khi $2n - 1$ chia hết cho 3, với $n \in \{1; \ldots; 100\}$.
Suy ra $n \in \{2; 5; 8; \ldots; 98\}$, do đó có đúng $\dfrac{98 - 2}{3} + 1 = 33$ số hạng đầu tiên của dãy số (u_n) là số nguyên.

Chọn đáp án | a) đúng | b) đúng | c) sai | d) sai | ☐

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Người ta trồng cây theo các hàng ngang với quy luật: ở hàng thứ nhất có 1 cây, ở hàng thứ hai có 2 cây, ở hàng thứ ba có 3 cây, ... ở hàng thứ n có n cây. Biết rằng người ta trồng hết 4950 cây. Hỏi số hàng cây được trồng theo cách trên là bao nhiêu?

Đáp án: | 1 | 0 | 0 | |

Lời giải.

Số cây ở mỗi hàng lập thành một cấp số cộng với $u_1 = 1$ và công sai $d = 1$.

Theo giả thiết Ta có $S_n = 4950 \Leftrightarrow n + \dfrac{(n-1)n}{2} = 4950 \Leftrightarrow n^2 + n - 4950 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} n = -99 \text{ (loại)} \\ n = 100. \end{array}\right.$

Vậy có 100 hàng cây được trồng.

Đáp án: 100

CÂU 18. Cho một cấp số cộng (u_n) là cấp số cộng có $u_1 = 1$ và tổng 100 số hạng đầu bằng 24850. Biết $S = \dfrac{1}{u_1 u_2} + \dfrac{1}{u_2 u_3} + \ldots + \dfrac{1}{u_{49} u_{50}} = \dfrac{a}{b}$ với $\dfrac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính $a + b$.

Đáp án: 2 | 9 | 7 |

Lời giải.

Gọi d là công sai của cấp số đã cho.

Ta có $S_{100} = 50\,(2u_1 + 99d) = 24850 \Rightarrow d = \dfrac{497 - 2u_1}{99} = 5.$

$$\begin{aligned} \Rightarrow 5S &= \frac{5}{u_1 u_2} + \frac{5}{u_2 u_3} + \ldots + \frac{5}{u_{49} u_{50}} \\ &= \frac{u_2 - u_1}{u_1 u_2} + \frac{u_3 - u_2}{u_2 u_3} + \ldots + \frac{u_{50} - u_{49}}{u_{49} u_{50}} \\ &= \frac{1}{u_1} - \frac{1}{u_2} + \frac{1}{u_2} - \frac{1}{u_3} + \ldots + \frac{1}{u_{48}} - \frac{1}{u_{49}} + \frac{1}{u_{49}} - \frac{1}{u_{50}} \\ &= \frac{1}{u_1} - \frac{1}{u_{50}} = \frac{1}{u_1} - \frac{1}{u_1 + 49d} = \frac{245}{246}. \\ \Rightarrow S &= \frac{49}{246}. \end{aligned}$$

Đáp án: 297

CÂU 19. Một người gửi ngân hàng 100 triệu đồng với kỳ hạn 3 tháng, lãi suất 2% một quý theo hình thức lãi kép. Sau đúng 6 tháng, người đó gửi thêm 100 triệu đồng với kỳ hạn và lãi suất như trước đó. Tổng số tiền người đó nhận được sau 1 năm kể từ khi bắt đầu gửi tiền gần bằng bao nhiêu triệu đồng (làm tròn kết quả tới hàng đơn vị)?

Đáp án: 2 | 1 | 2 |

Lời giải.

Số tiền người đó nhận được sau 6 tháng đầu: $100 \cdot (1 + 2\%)^2$.

Số tiền người đó nhận được sau 6 tháng tiếp theo là: $\left[100 \cdot (1 + 2\%)^2 + 100\right] \cdot (1 + 2\%)^2 \approx 212{,}28$.

Đáp án: 212

CÂU 20. Ba cạnh của một tam giác vuông có độ dài là các số nguyên dương lập thành một CSC. Độ dài cạnh dài nhất bằng 10. Tổng độ dài hai cạnh góc vuông bằng

Đáp án: 1 | 4 | | |

Lời giải.

Gọi độ dài ba cạnh của tam giác lần lượt là $0 < a < b < c$.

Vì a, b, c theo thứ tự lập thành cấp số cộng nên

$$\begin{aligned} & a + c = 2b \\ \Leftrightarrow\ & a^2 + 2ac + c^2 = 4(c^2 - a^2) \\ \Leftrightarrow\ & -3c^2 + 2ac + 5a^2 = 0 \\ \Leftrightarrow\ & (c + a)(5a - 3c) = 0 \\ \Leftrightarrow\ & \left[\begin{array}{l} c = -a \\ 3c = 5a. \end{array}\right. \end{aligned}$$

- $c = -a$ vô lí vì a, $c > 0$.
- $3c = 5a$, vì $c = 10$ nên $a = 6$ và $b = 8$.

Vậy $a + b = 14$.

Đáp án: 14

CÂU 21. Từ độ cao 55,8 (mét) của tháp nghiên Pisa nước Italia người ta thả một quả bóng cao su chạm xuống đất. Giả sử mỗi lần chạm đất bóng lại nảy lên độ cao bằng $\dfrac{1}{5}$ độ cao mà bóng đạt trước đó. Quãng đường của bóng di chuyển từ lúc được thả rơi cho đến khi nó nảy lên và rơi xuống lần thứ năm gần bằng bao nhiêu (làm tròn đến phần chục)?

Đáp án: 8 | 3 | , | 7

Lời giải.

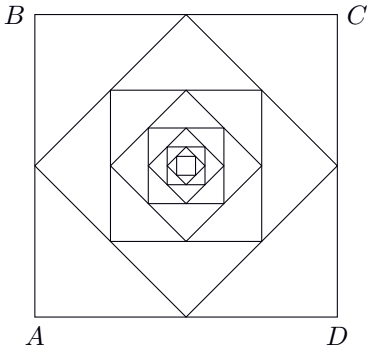
Đặt $u_1 = 55{,}8$ (mét) là quãng đường bóng rơi khi thả xuống, $u_{n+1} = \dfrac{u_1}{5^n}$, $n \geq 1$ là quãng đường bó

n.
Ta có (u_n) là dãy cấp số nhân với $u_1 = 55{,}8$ và công bội $q = \dfrac{1}{5}$.
Suy ra quãng đường của bóng di chuyển từ lúc được thả rơi cho đến khi nó nảy lên và rơi xuống lần thứ 5 là

$$S = u_1 + 2u_2 + 2u_3 + 2u_4 + 2u_5 + 2u_6 = 2 \cdot \frac{u_1(1-q^6)}{1-q} - u_1 \approx 83{,}7 \text{ (mét)}.$$

Ngoài ra ta còn phải tính tổng quãng đường mà bóng nảy lên. Ta có tổng quãng đường bóng nảy lên bằng tổng quãng đường rơi của bóng trừ đi quãng đường thả rơi xuống.
Vậy tổng quãng đường hành trình của quả bóng xấp xỉ 83,7 (mét).
Đáp án: 83,7

CÂU 22. Cho hình vuông $ABCD$ có các cạnh bằng a và có diện tích S_1. Nối 4 trung điểm A_1, B_1, C_1, D_1 theo thứ tự của 4 cạnh AB, BC, CD, DA ta được hình vuông thứ hai có diện tích S_2. Tiếp tục làm như thế, ta được hình vuông thứ ba là A_2, B_2, C_2, D_2 có diện tích S_3,... và cứ tiếp tục làm như thế, ta tính được các hình vuông lần lượt có diện tích có diện tích $S_4, S_5, \ldots, S_{100}$ (tham khảo hình vẽ bên). Giá trị tổng có diện tích $S = S_1 + S_2 + S_3 + \cdots + S_{100}$ là $\dfrac{a^m(2^n-1)}{2^p}$, với $m, n, p \in \mathbb{N}^*$. Tính giá trị biểu thức $T = m + n - p$.



Đáp án: 3

Lời giải.

Ta có $S_1 = a^2; S_2 = \dfrac{1}{2}a^2; S_3 = \dfrac{1}{4}a^2, \ldots$
Do đó $S_1, S_2, S_3, \ldots, S_{100}$ là cấp số nhân với số hạng đầu $u_1 = S_1 = a^2$ và công bội $q = \dfrac{1}{2}$.
Suy ra $S = S_1 + S_2 + S_3 + \cdots + S_{100} = S_1 \cdot \dfrac{1-q^n}{1-q} = \dfrac{a^2(2^{100}-1)}{2^{99}}$. Vậy $m + n - p = 2 + 100 - 99 = 3$.
Đáp án: 3

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 23. Tính tổng $S = 1 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 3^2 + \cdots + 11.3^{10}$.

Lời giải.

Từ giả thiết suy ra $3S = 3 + 2 \cdot 3^2 + 3 \cdot 3^3 + \cdots + 11 \cdot 3^{11}$.
Do đó $-2S = S - 3S = 1 + 3 + 3^2 + 3^3 + \cdots + 3^{10} - 10.3^{11} = \dfrac{1-3^{11}}{1-3} - 11 \cdot 3^{11} \Rightarrow S = \dfrac{1}{4} + \dfrac{21}{4} \cdot 3^{11}$.

CÂU 24. Chị Hương vay góp một khoản tiền 100 triệu đồng và đồng ý trả dần 5 triệu đồng mỗi tháng với lãi suất 0,8% số tiền còn lại của mỗi tháng. Gọi A_n, $(n \in \mathbb{N}^*)$ là số tiền còn nợ (triệu đồng) của chị Hương sau n tháng.

a) Xác định công thức tổng quát của dãy số (A_n).

b) Sau 20 tháng chị Hương có trả hết nợ không? Nếu chưa hết thì sau bao nhiêu tháng chị Hương sẽ trả hết nợ?

c) Giả sử chị Hương dự kiến trả góp hết nợ trong vòng 1 năm. Hỏi mỗi tháng chị Hương phải trả bao nhiêu tiền (làm tròn đến hàng nghìn đồng)?

Lời giải.

Kỳ trả đầu tiên là cuối tháng thứ nhất nên đây là bài toán vay vốn trả góp cuối kỳ.
Gọi A là số tiền vay ngân hàng, B là số tiền trả trong mỗi chu kỳ, $d = r\%$ là lãi suất cho số tiền chưa trả trên một chu kỳ, n là số kỳ trả nợ.
Số tiền còn nợ ngân hàng (tính cả lãi) trong từng chu kỳ như sau:

- Đầu kỳ thứ nhất là A.
- Cuối kỳ thứ nhất là $A(1+d) - B$.
- Cuối kỳ thứ hai là : $[A(1+d) - B] \cdot (1+d) - B = A \cdot (1+d)^2 - B \cdot [(1+d) + 1]$.
- Cuối kỳ thứ ba là : $[A \cdot (1+d)^2 - B \cdot (1+d) + 1] \cdot (1+d) - B = A \cdot (1+d)^3 - B \cdot [(1+d)^2 + (1+d) + 1]$.
- ...
- Cuối kỳ thứ n là : $A \cdot (1+d)^n - B \cdot [(1+d)^{n-1} + (1+d)^{n-2} + \cdots + (1+d) + 1] = A \cdot (1+d)^n - B \cdot \dfrac{(1+d)^n - 1}{d}$.

a) Áp dụng công thức trên với $A = 100$, $B = 5$, $d = 0{,}008$ ta có số tiền còn nợ (tính cả lãi) sau n chu kỳ là

$$A_n = 100 \cdot (1 + 0{,}008)^n - 5 \cdot \frac{(1 + 0{,}008)^n - 1}{0{,}008} = 625 - 525 \cdot (1{,}008)^n \text{ (triệu đồng).}$$

b) Sau 20 tháng, chị Hương còn nợ

$$A_{20} = 625 - 525 \cdot (1{,}008)^{20} \approx 9{,}30 \text{ (triệu đồng).}$$

Vậy sau 20 tháng chị Hương chưa trả hết nợ. Để trả hết nợ, chị cần phải trả thêm 2 tháng nữa.

c) Giả sử chị Hương dự kiến trả góp hết nợ trong vòng 1 năm (12 tháng).
Áp dụng công thức trên với $A = 100$, $n = 12$, $d = 0{,}008$ ta có số tiền còn nợ (tính cả lãi) sau 12 tháng là

$$A_{12} = 100 \cdot (1 + 0{,}008)^{12} - B \cdot \frac{(1 + 0{,}008)^{12} - 1}{0{,}008}.$$

Để trả hết nợ sau 12 tháng thì $A_{12} = 0 \Leftrightarrow B = \dfrac{100 \cdot (1 + 0{,}008)^{12} \cdot 0{,}008}{(1 + 0{,}008)^{12} - 1} \approx 8{,}772$ (triệu đồng).
Vậy mỗi tháng chị Hương phải trả khoảng 8,78 (triệu đồng) để trả hết nợ trong vòng 1 năm.